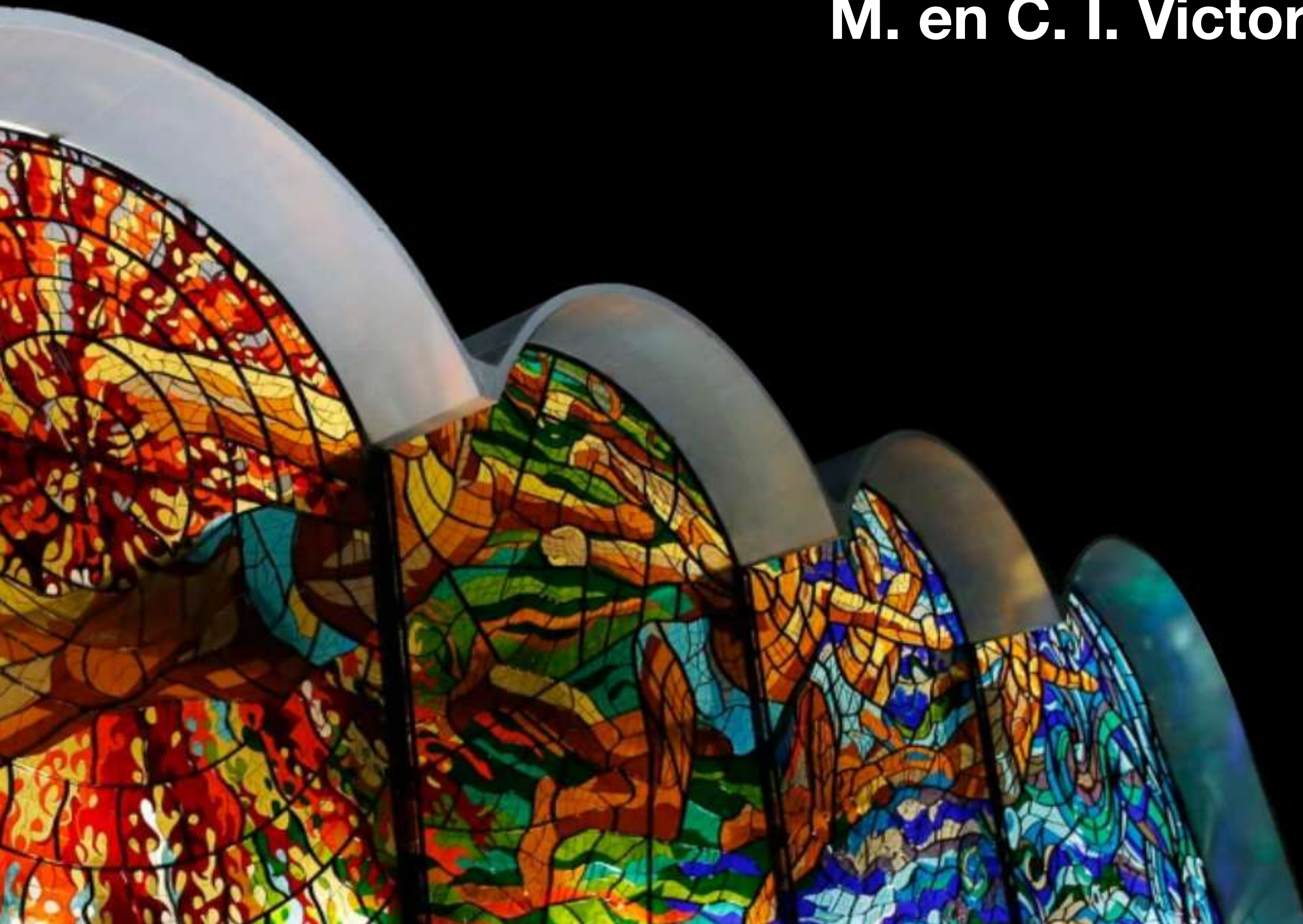


Robótica

M. en C. I. Victor Manuel Montaña Serrano

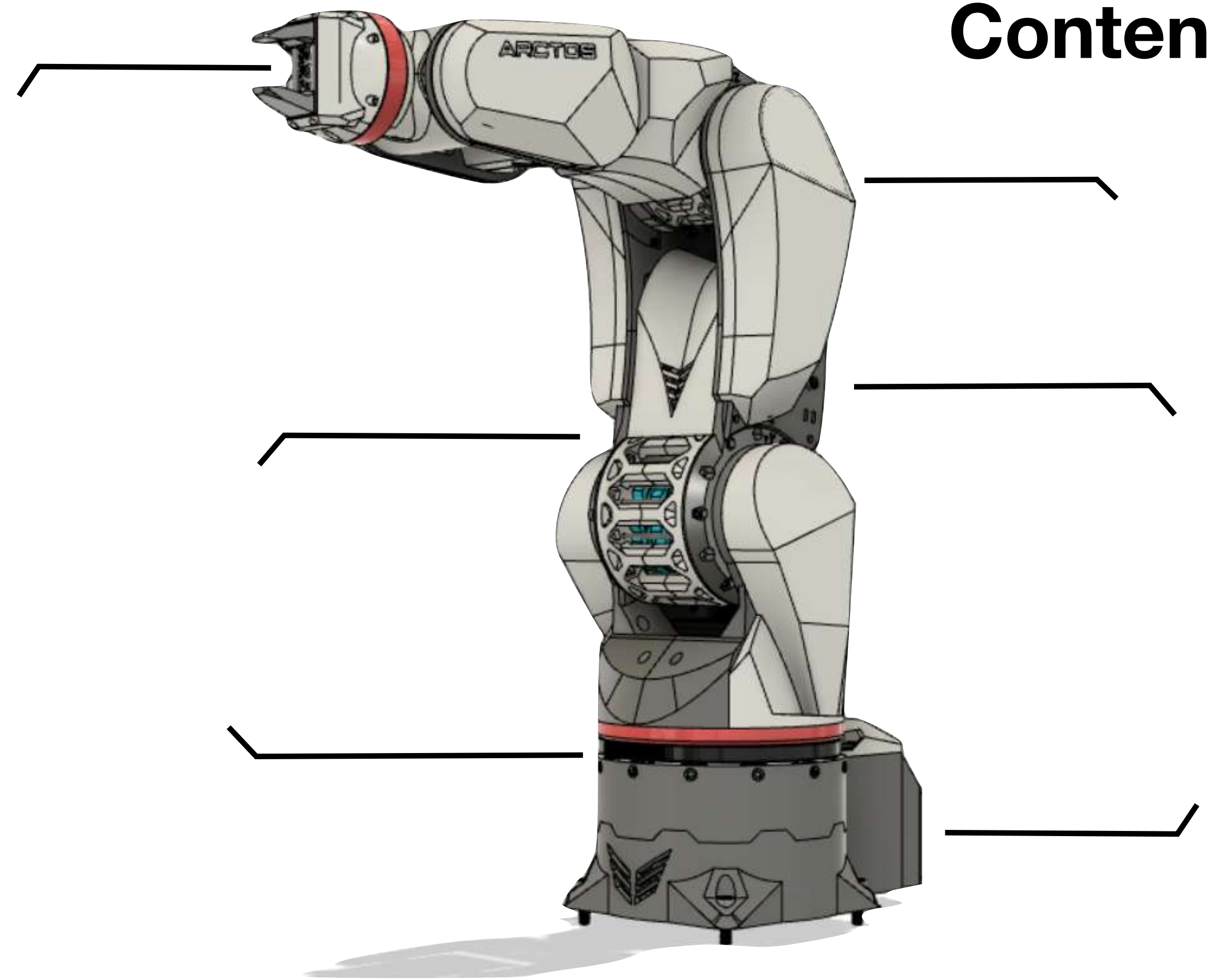


UNIDAD II
Componentes de los
Robots

Unidad 2

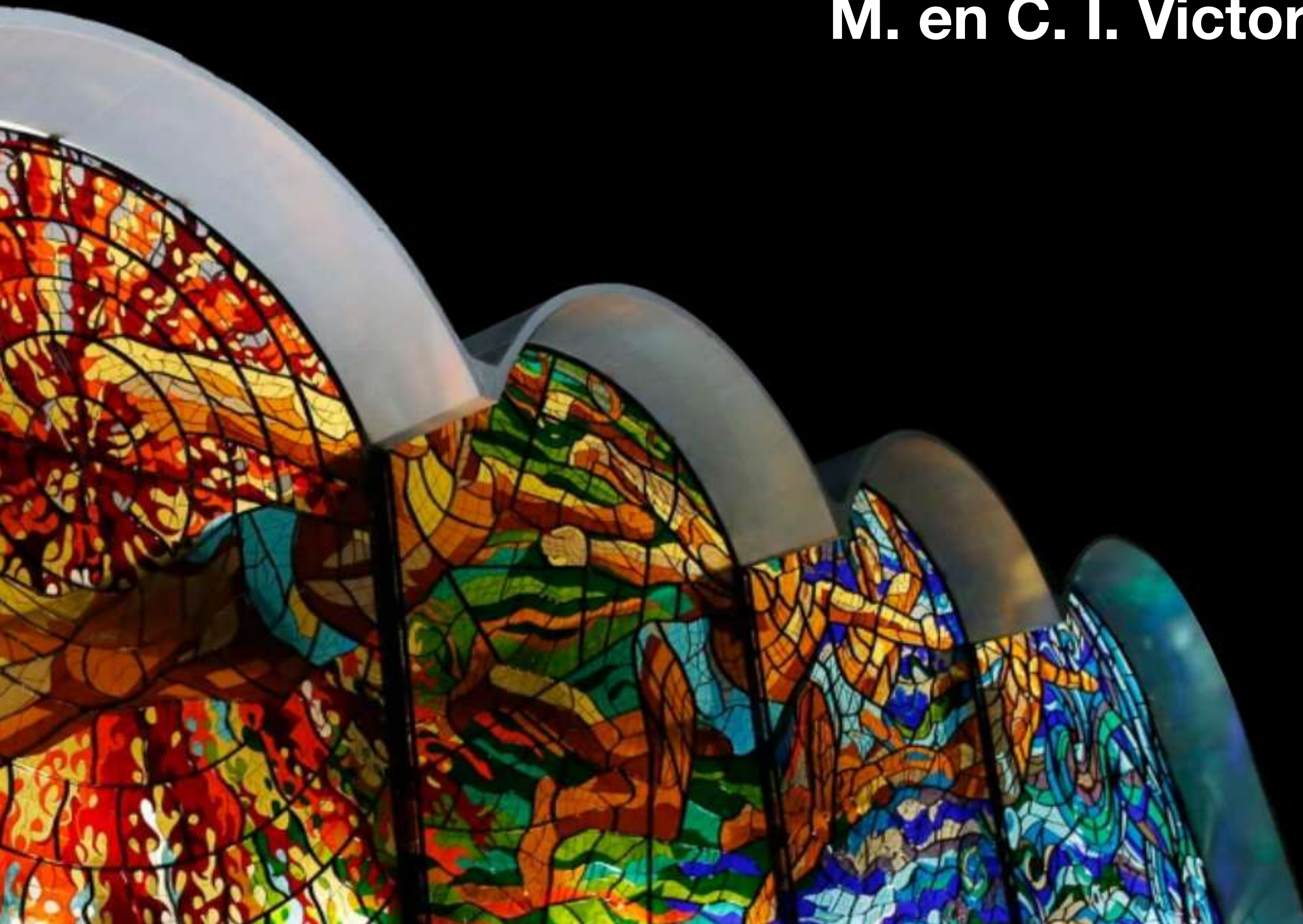
Contenido

- Estructura Mecánica
- Actuadores eléctricos
 - Motores DC
 - Motores a pasos
 - Servomotores
- Sensores:
 - Características de los sensores,
 - Encoders



Robótica

M. en C. I. Victor Manuel Montaña Serrano



UNIDAD II
Estructura mecánica

Manipulador

Otros nombres que reciben

- Manipulador
- Robot Industrial
- Brazos robóticos
- Robot antropomórficos



Definición

- RIA (Asociación de Robótica Industrial)
- IFR (Federación Internacional de Robótica)
- RAS(Sociedad de Robótica y Automatización)
- ISO (Organización Internacional de Estándares)
- Manipulador **multifuncional reprogramable** en tres o más **ejes** capaz de mover materiales, piezas, herramientas o dispositivos especiales, a través de movimientos **reprogramables**, para el desempeño de tareas diversas.

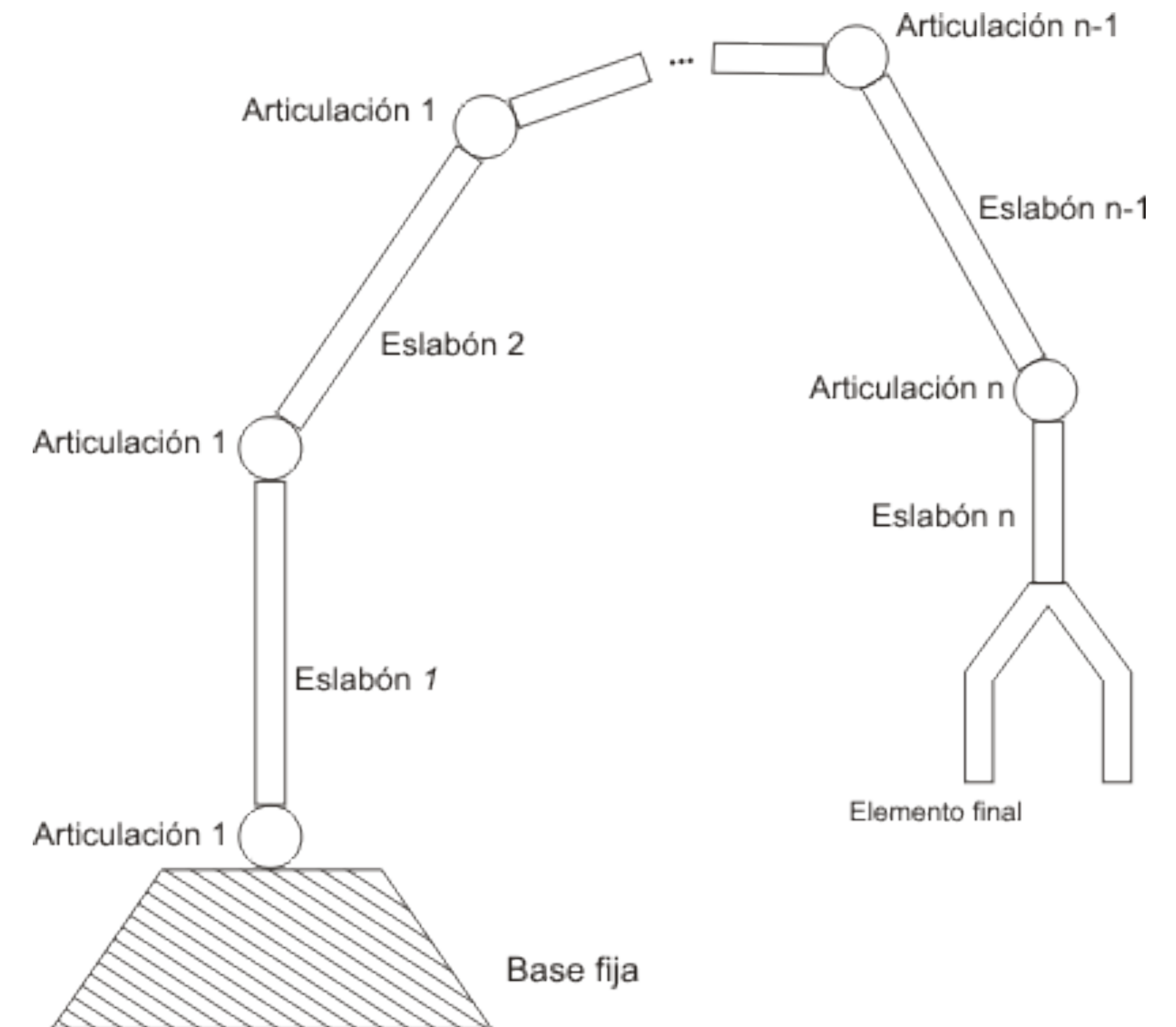
Palabras clave

- **Multifuncional o Multipropósito.**
 - Capaz de ser adaptado a una aplicación diferente sin alteración física.
- **Reprogramable.**
 - Diseñado para que los movimientos programados o funciones auxiliares se puedan cambiar sin **alteración física**.
- **Alteración física.**
 - Alteración del sistema mecánico.
 - No incluye la memoria, ROM, etc.

Manipulador

Cadena

- Maquina en la que usualmente el mecanismo consiste de una serie de segmentos, articulados o deslizantes uno respecto al otro, con el propósito de tomar o mover objetos usualmente en varios **grados de libertad**.

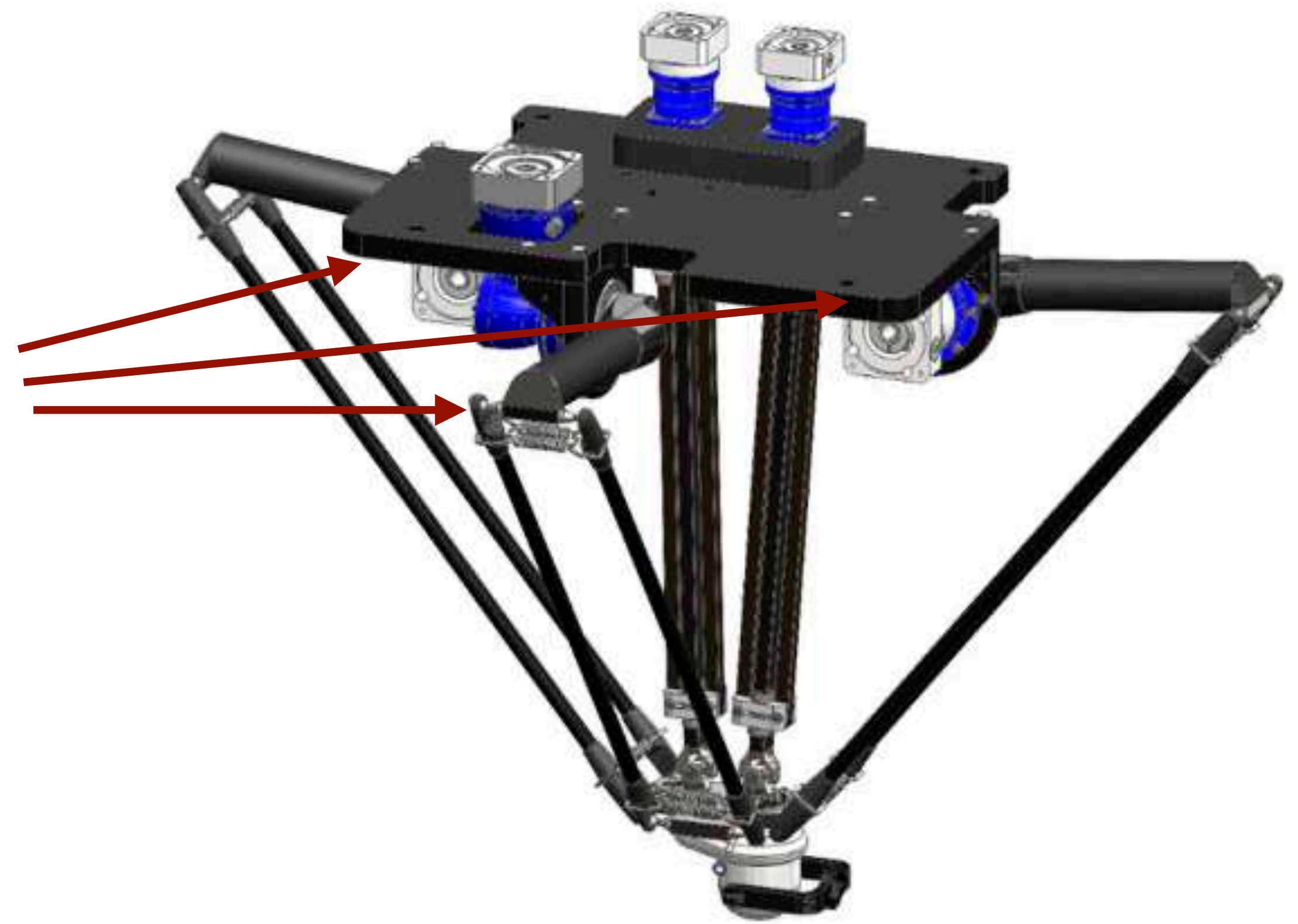


Manipulador

Lazo abierto vs lazo cerrado



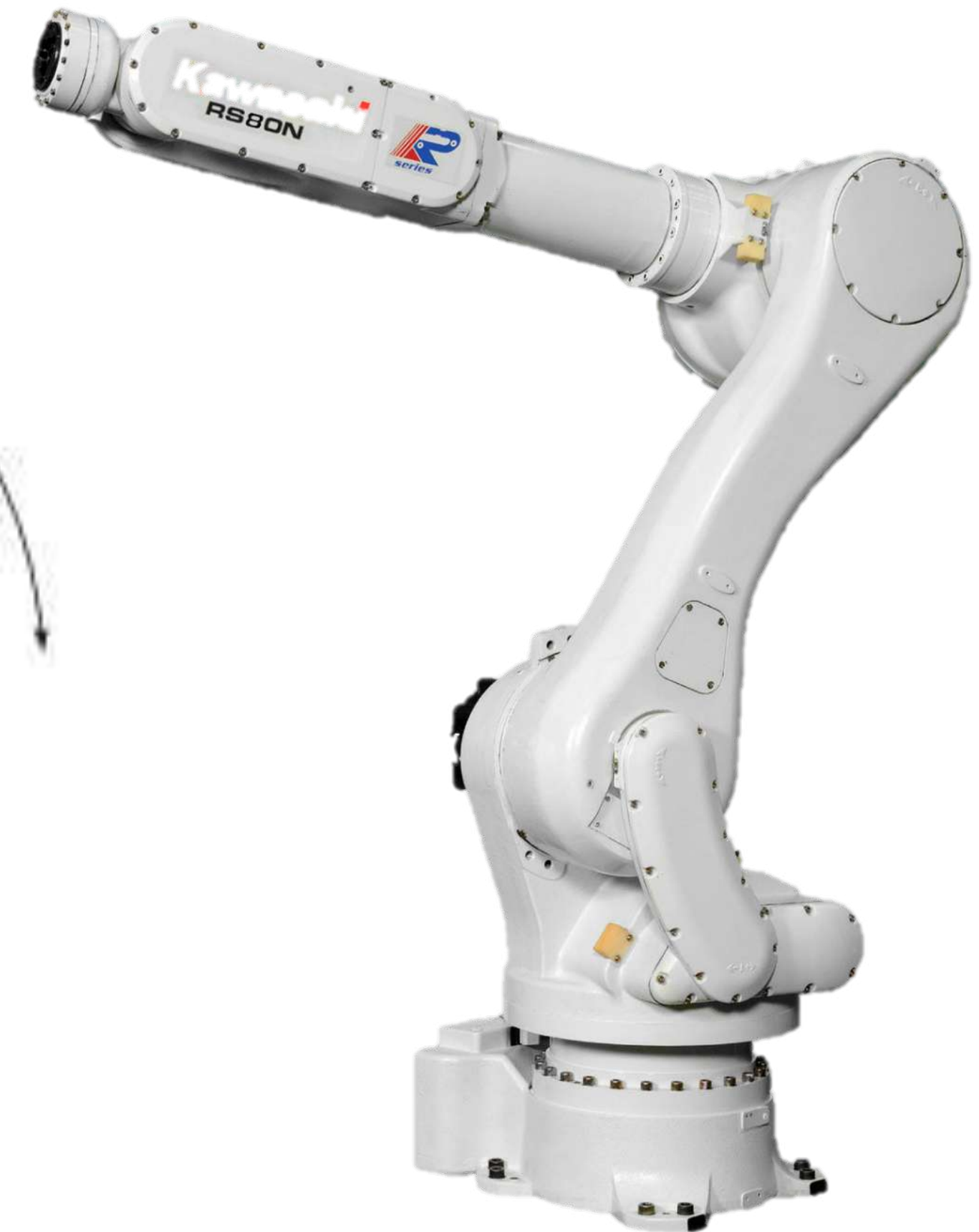
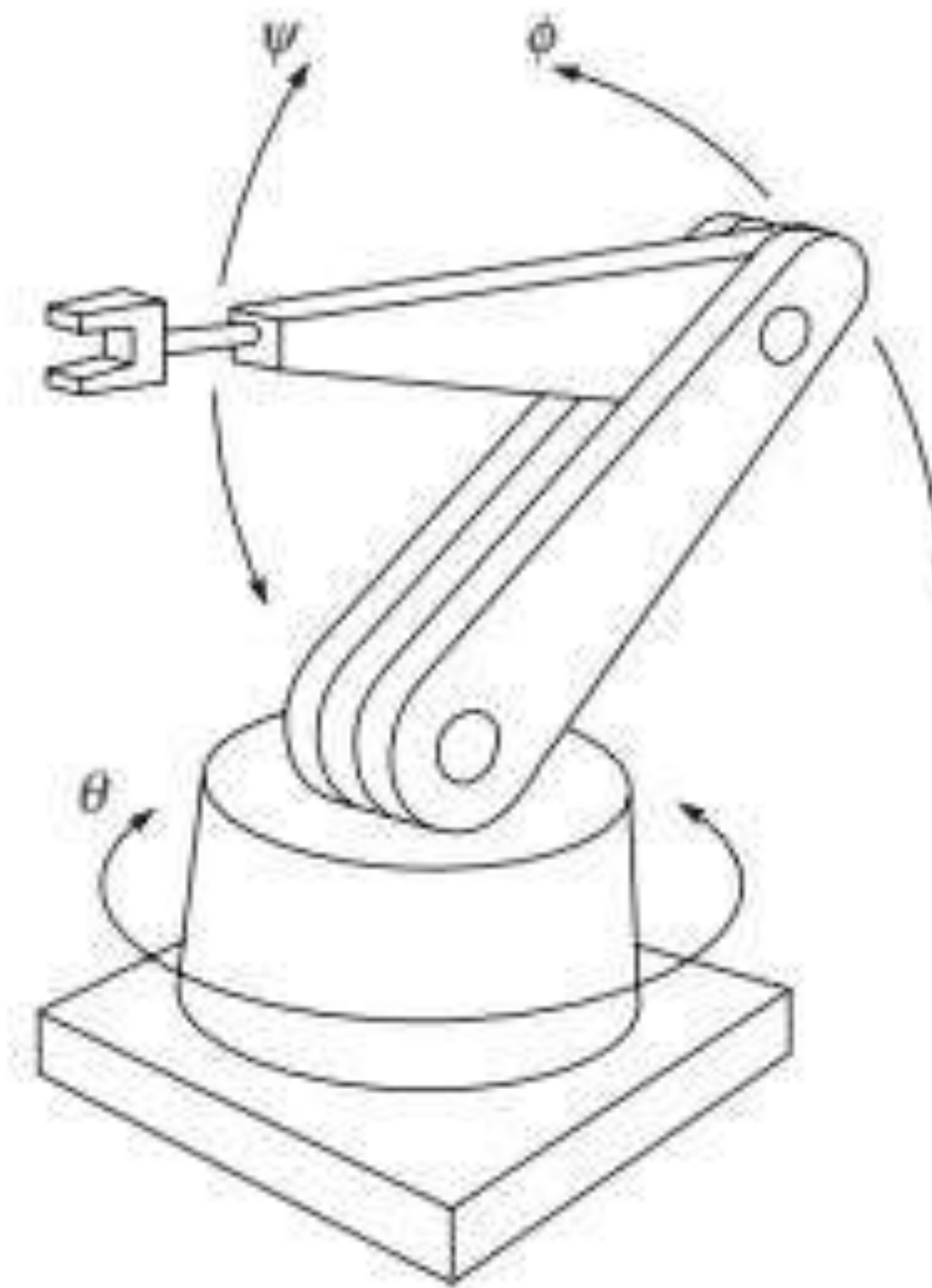
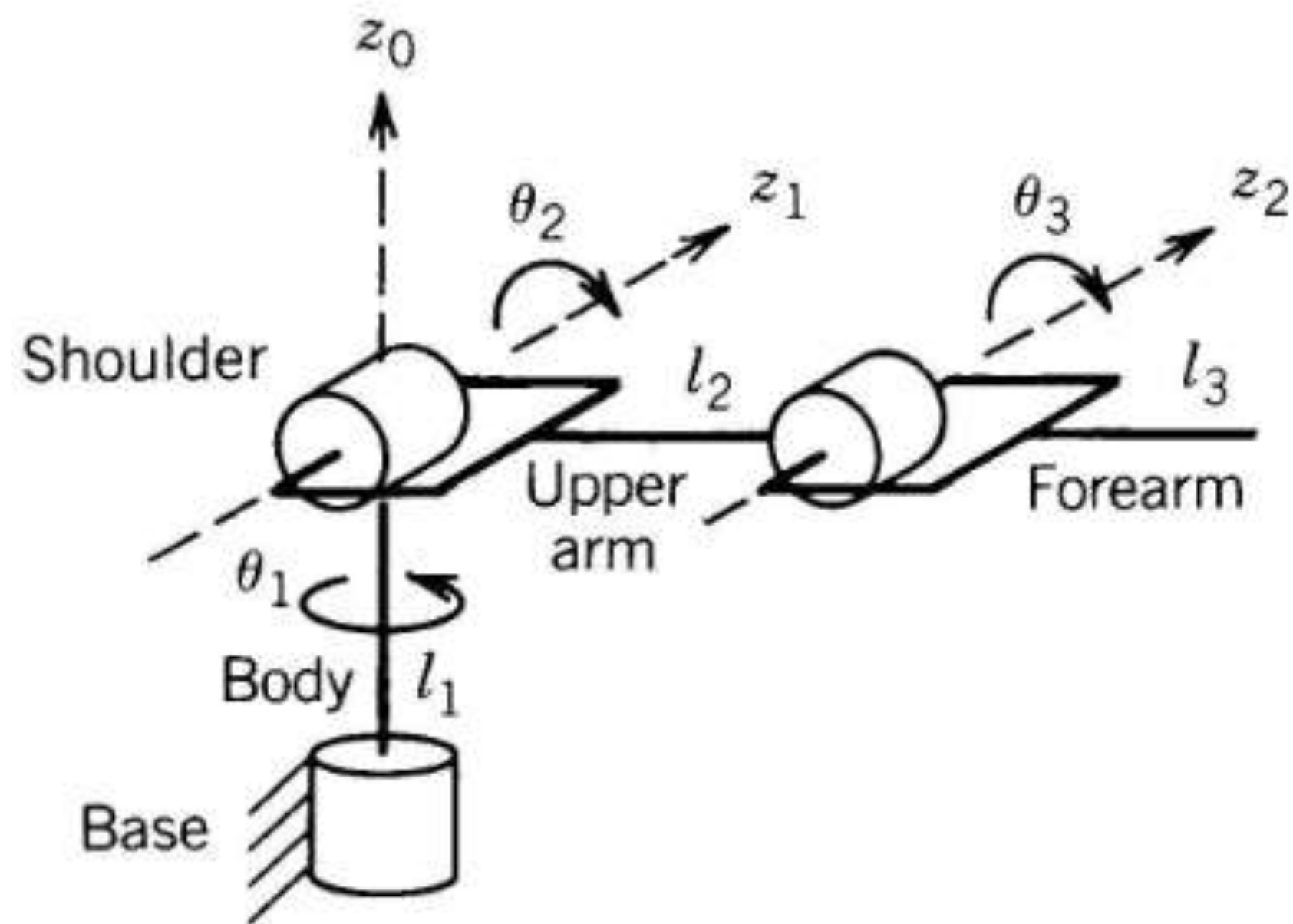
BASE



Configuración

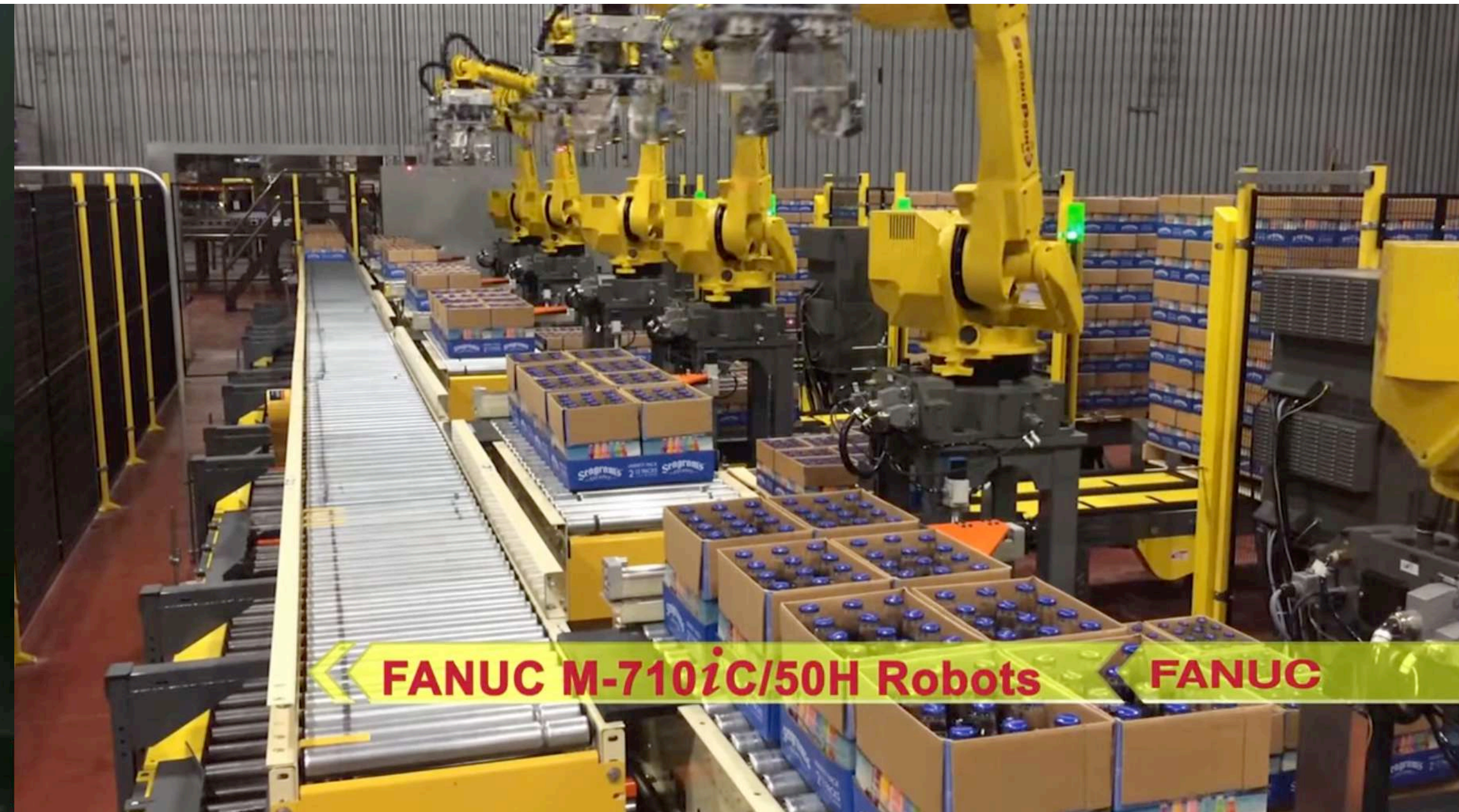
RRR

- Revolución o antropomórfico



Configuración

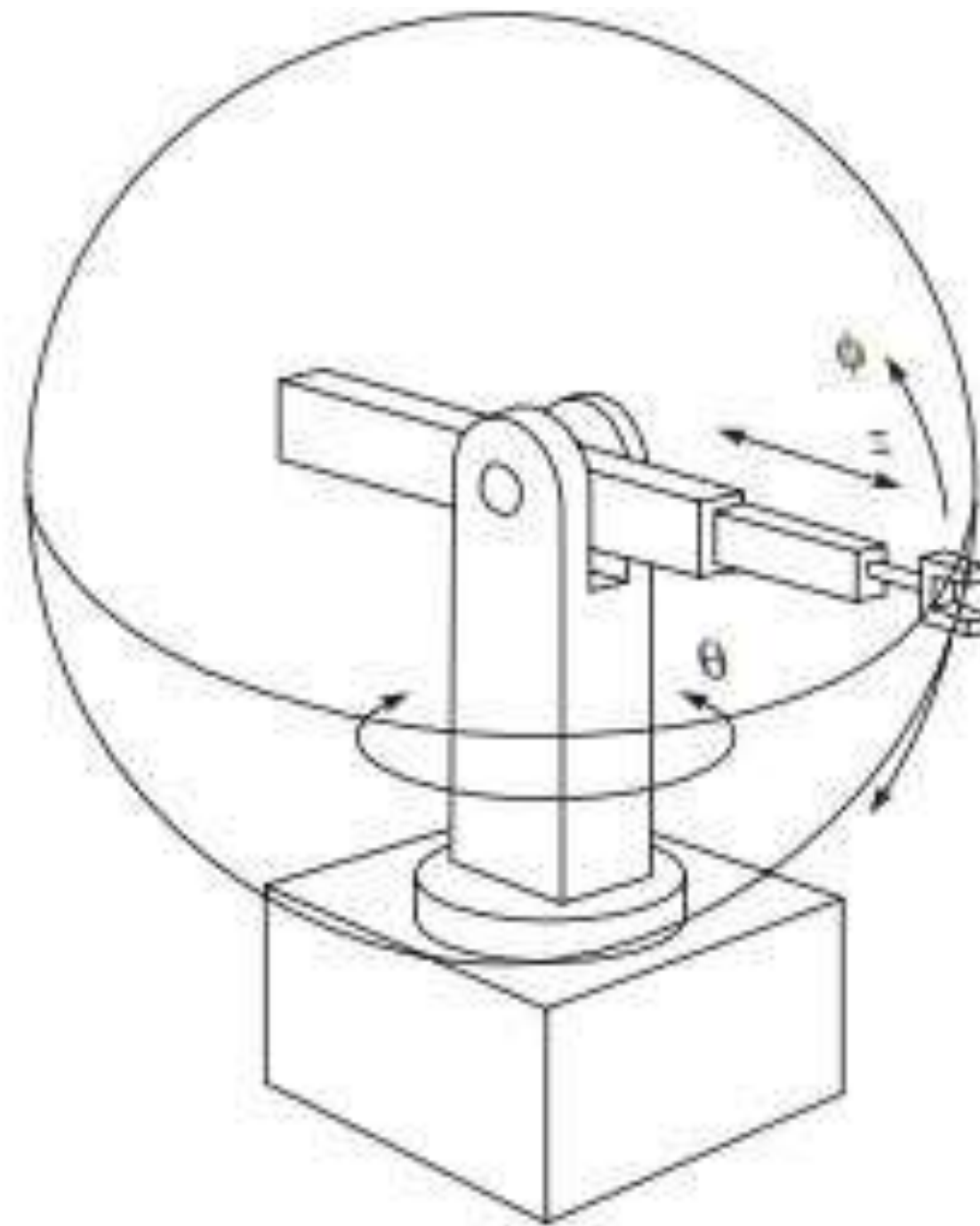
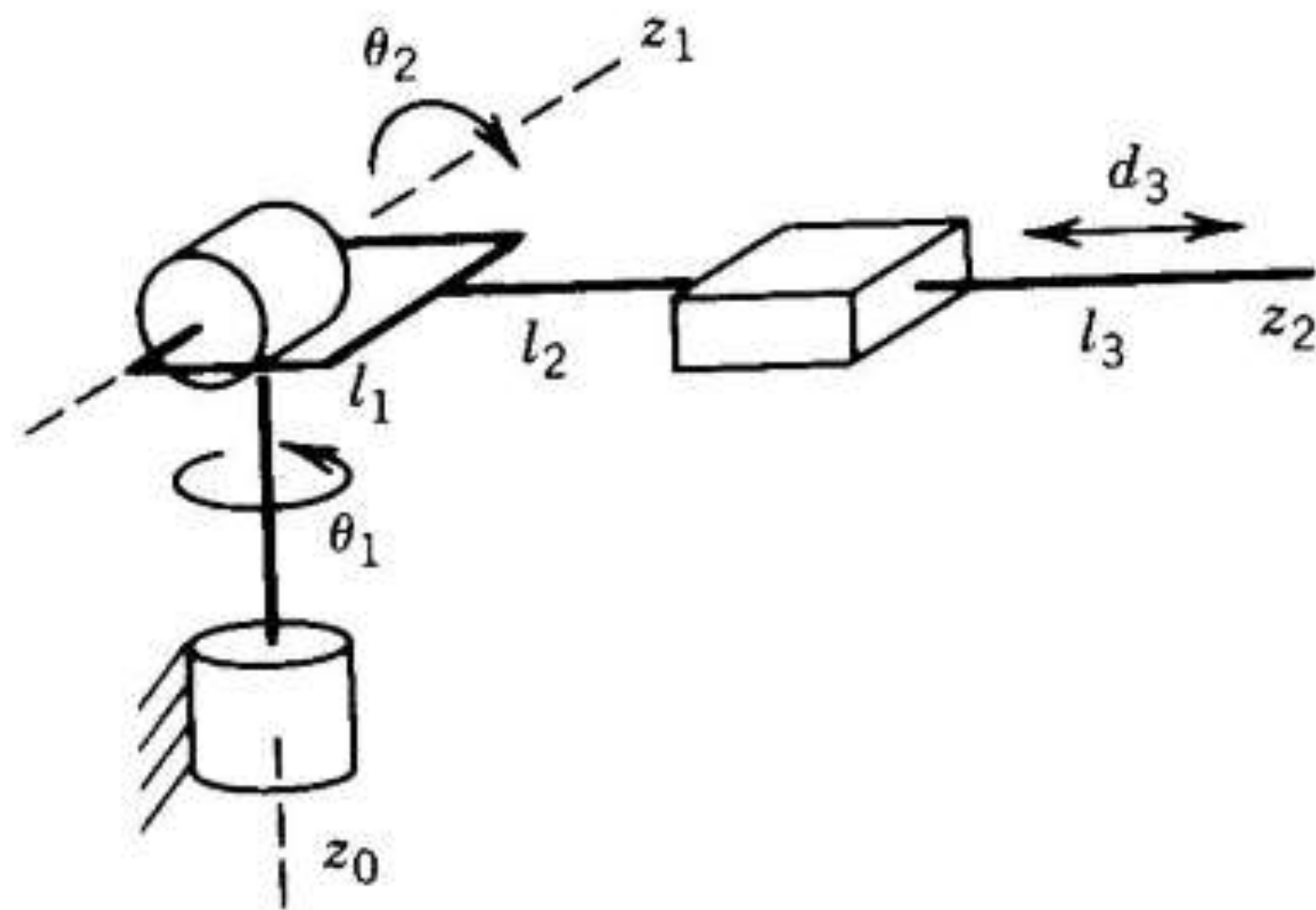
Aplicaciones de robots Revolución



Configuración

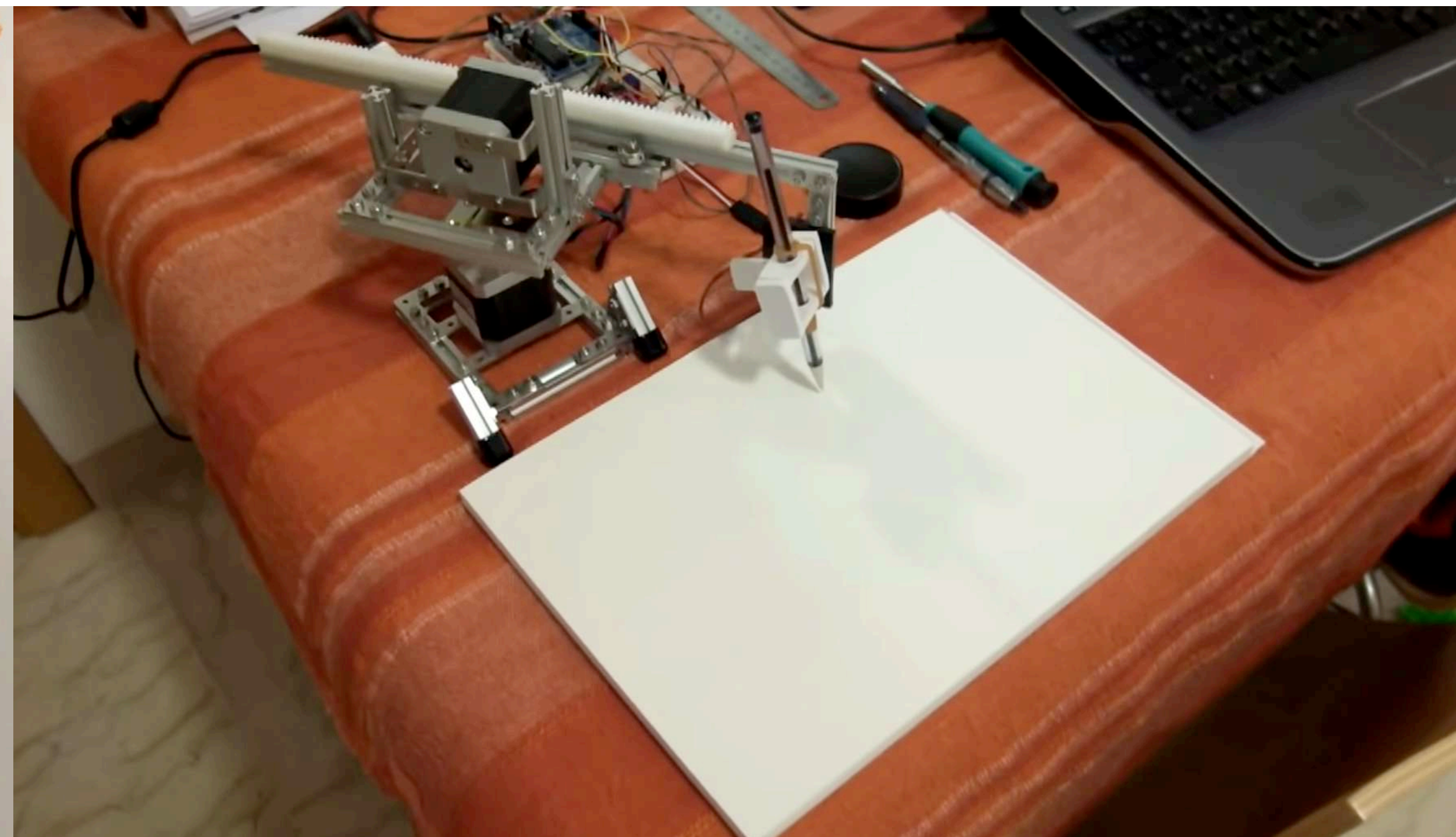
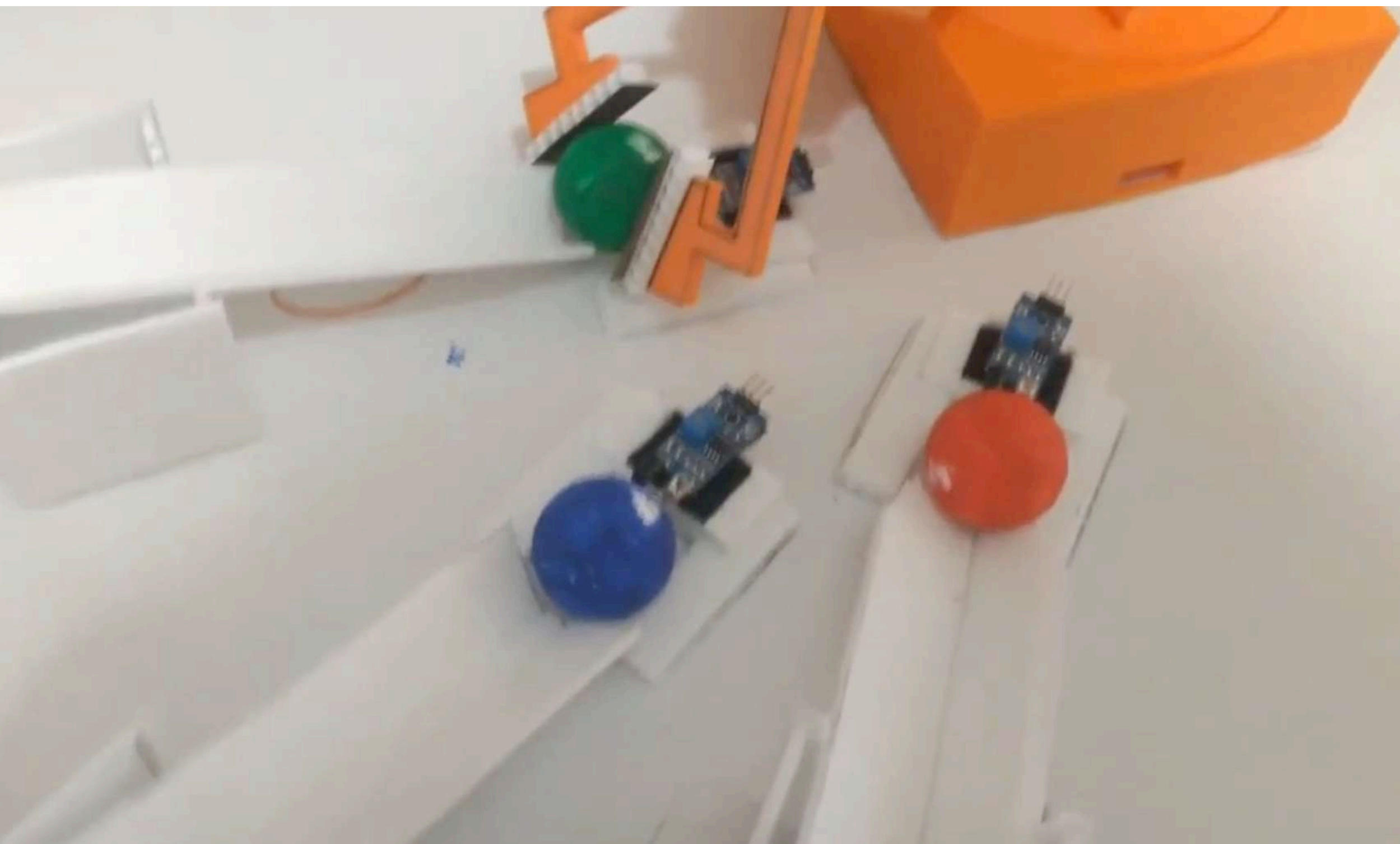
RRP

- Esférica
 - Las posiciones se describen mediante coordenadas esféricas.



Configuración

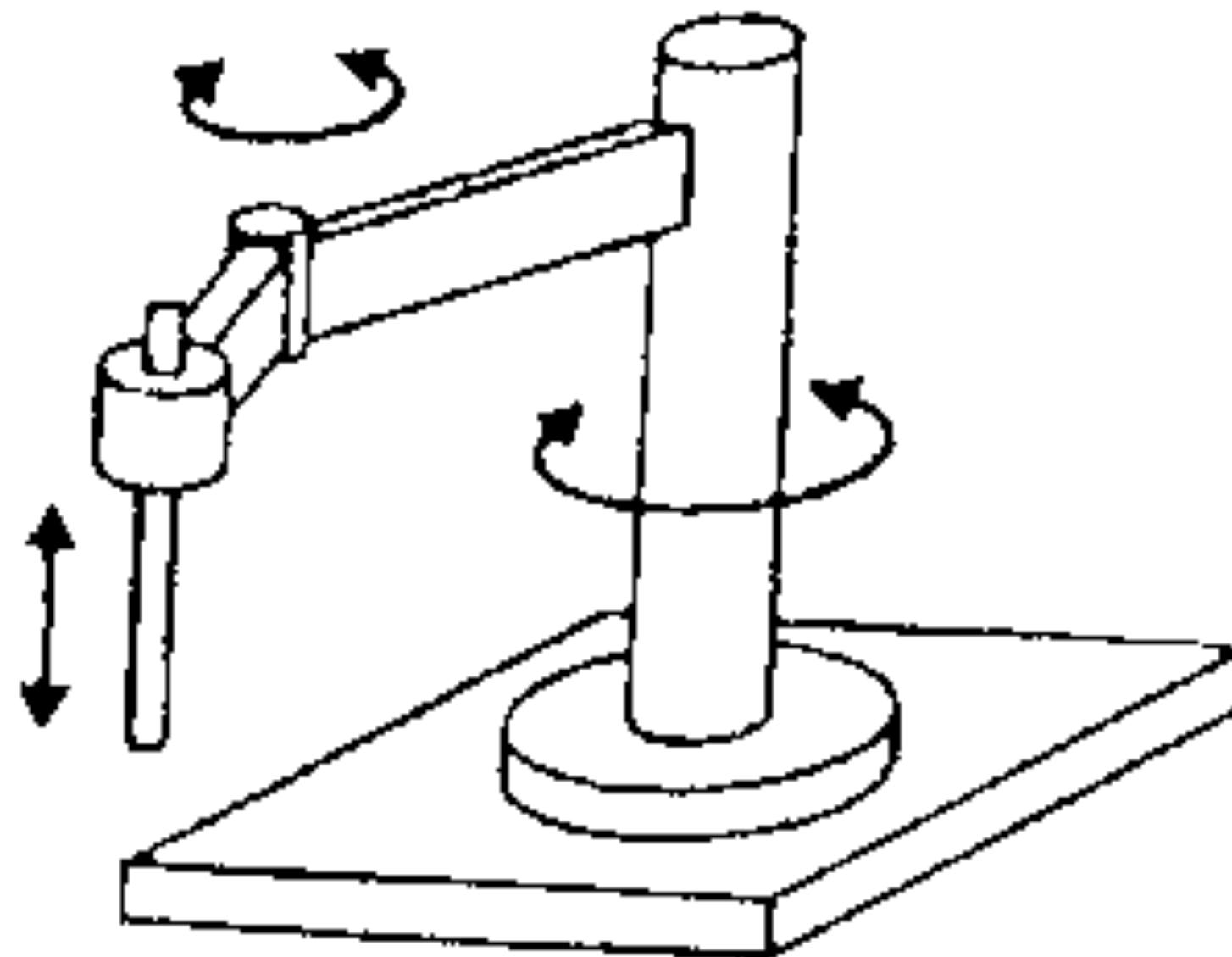
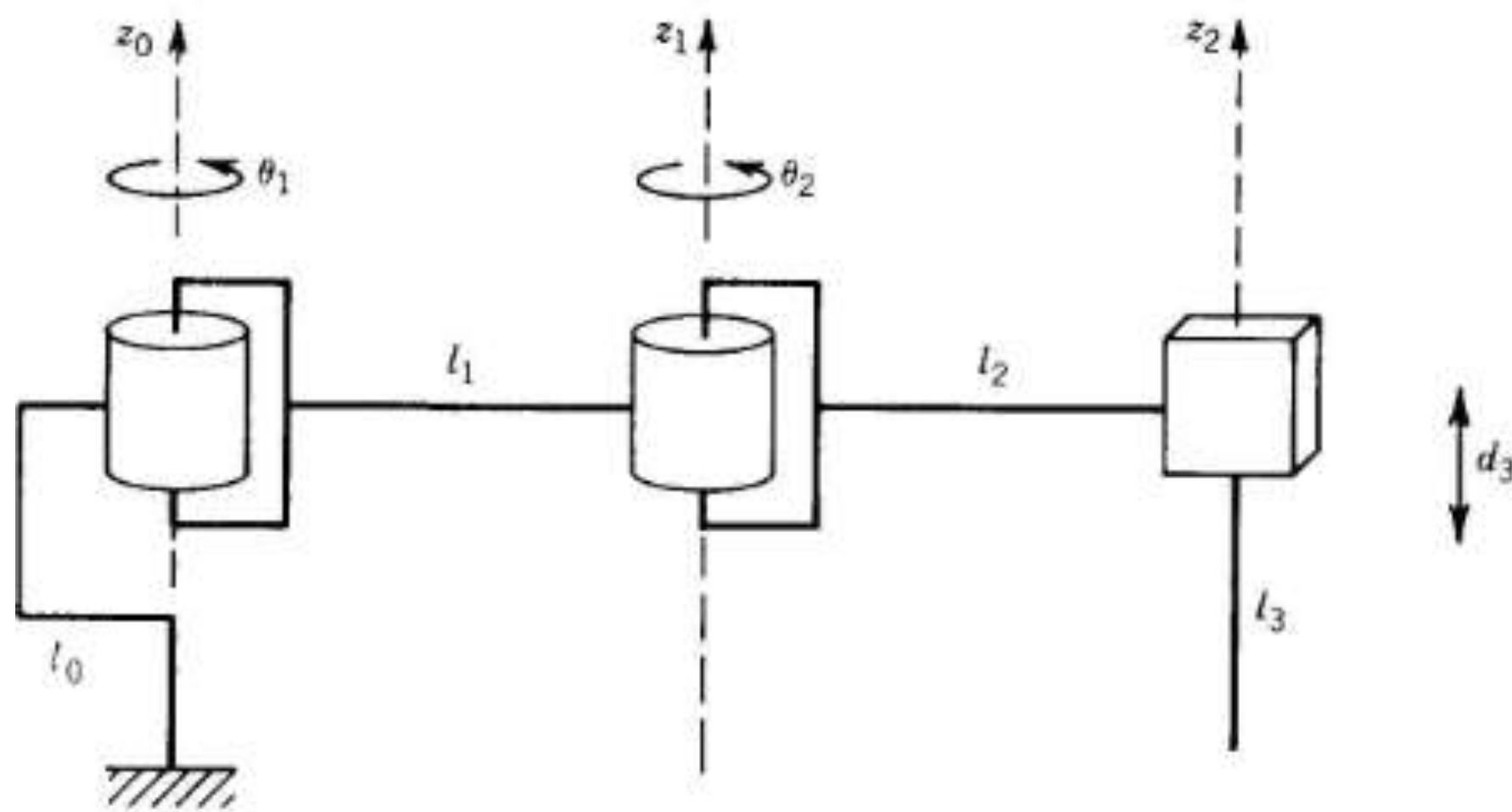
Aplicaciones de robots esférico



Configuración

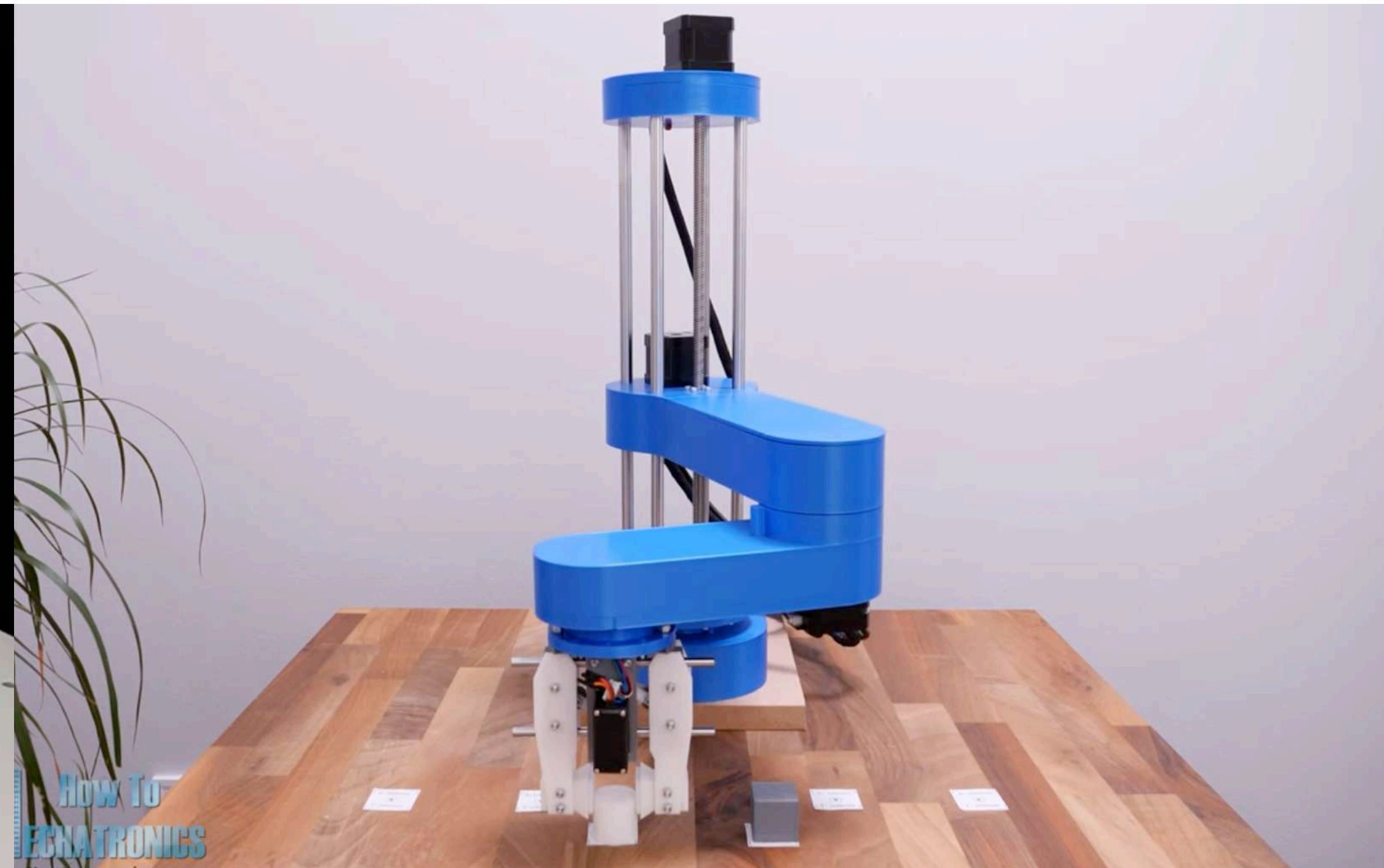
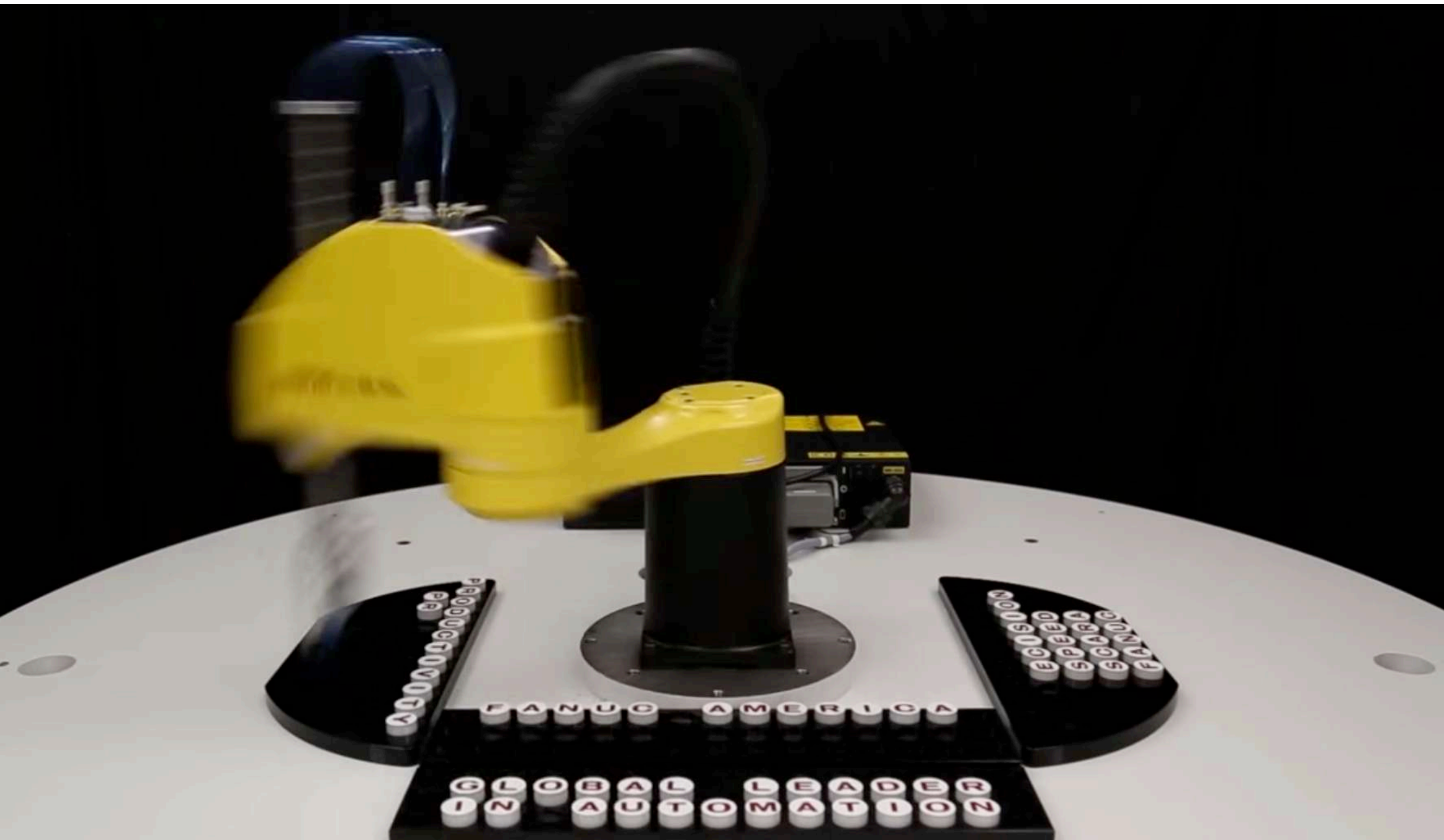
RRP

- Scara (Selective Compliance Assembly Robot Arm)
 - Resientes y populares.
 - Líneas de ensamble.

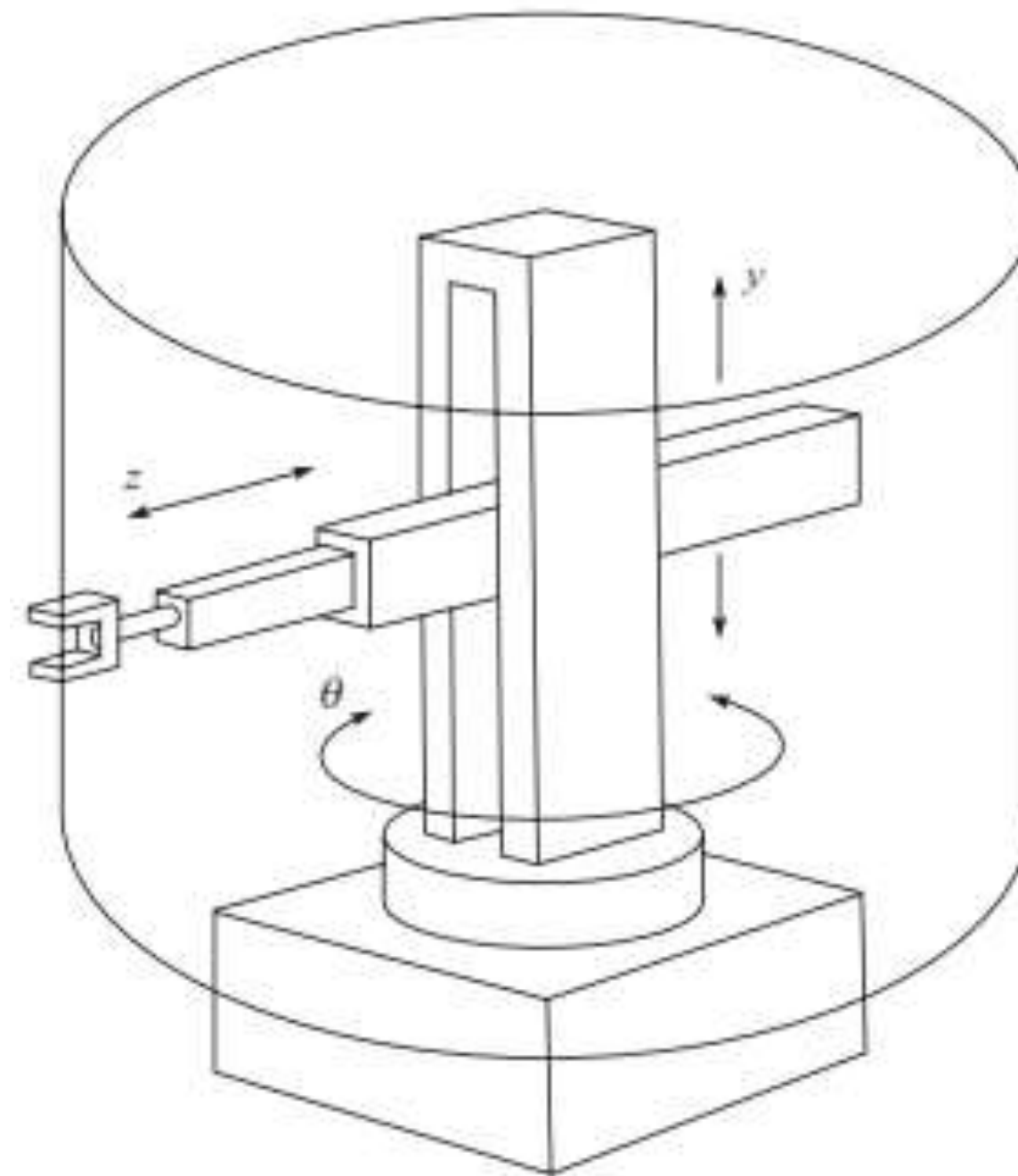
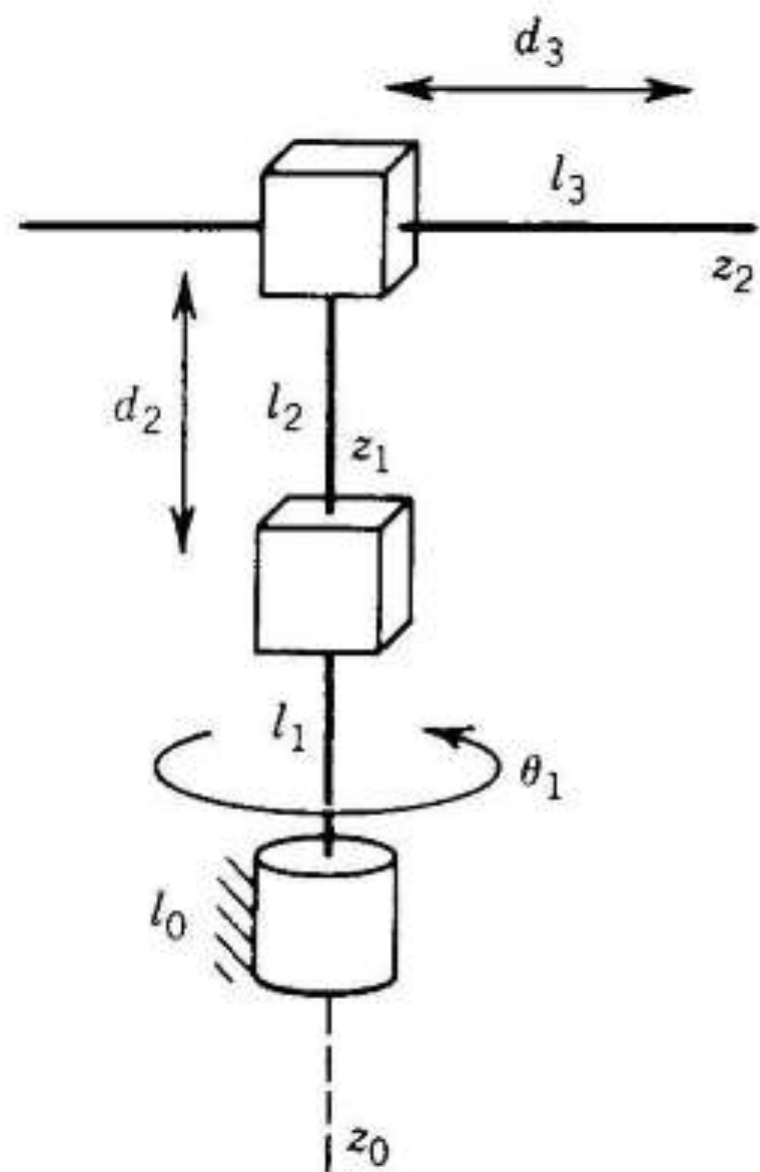


Configuración

Aplicaciones de robots SCARA

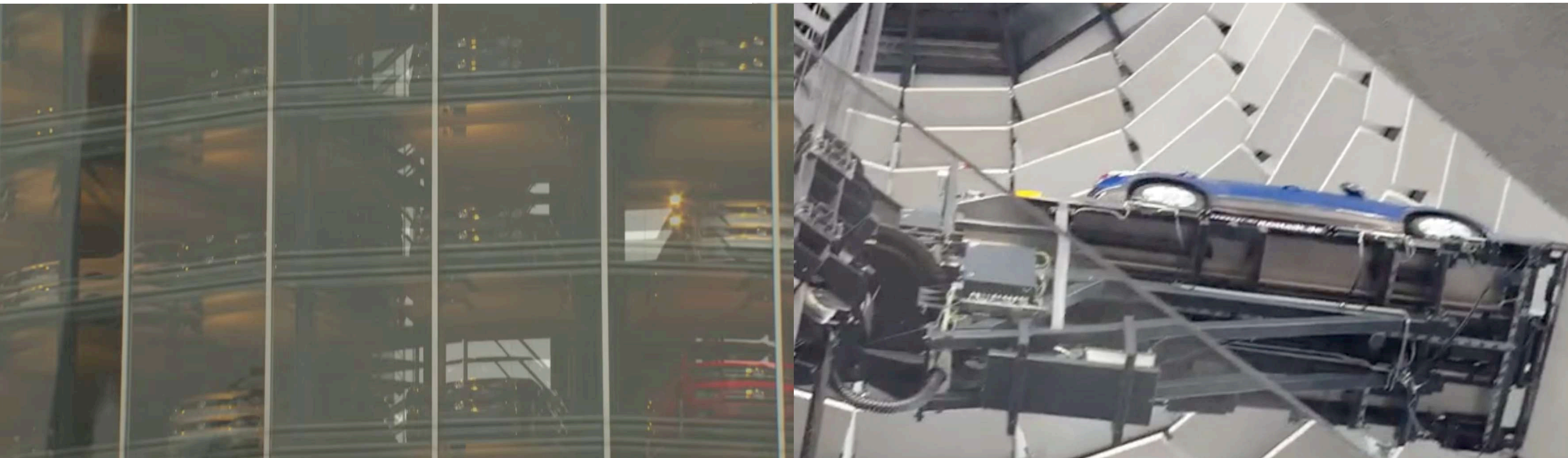


- Cilíndrico
 - La posición de su elemento terminal se puede expresar en coordenadas cilíndricas.

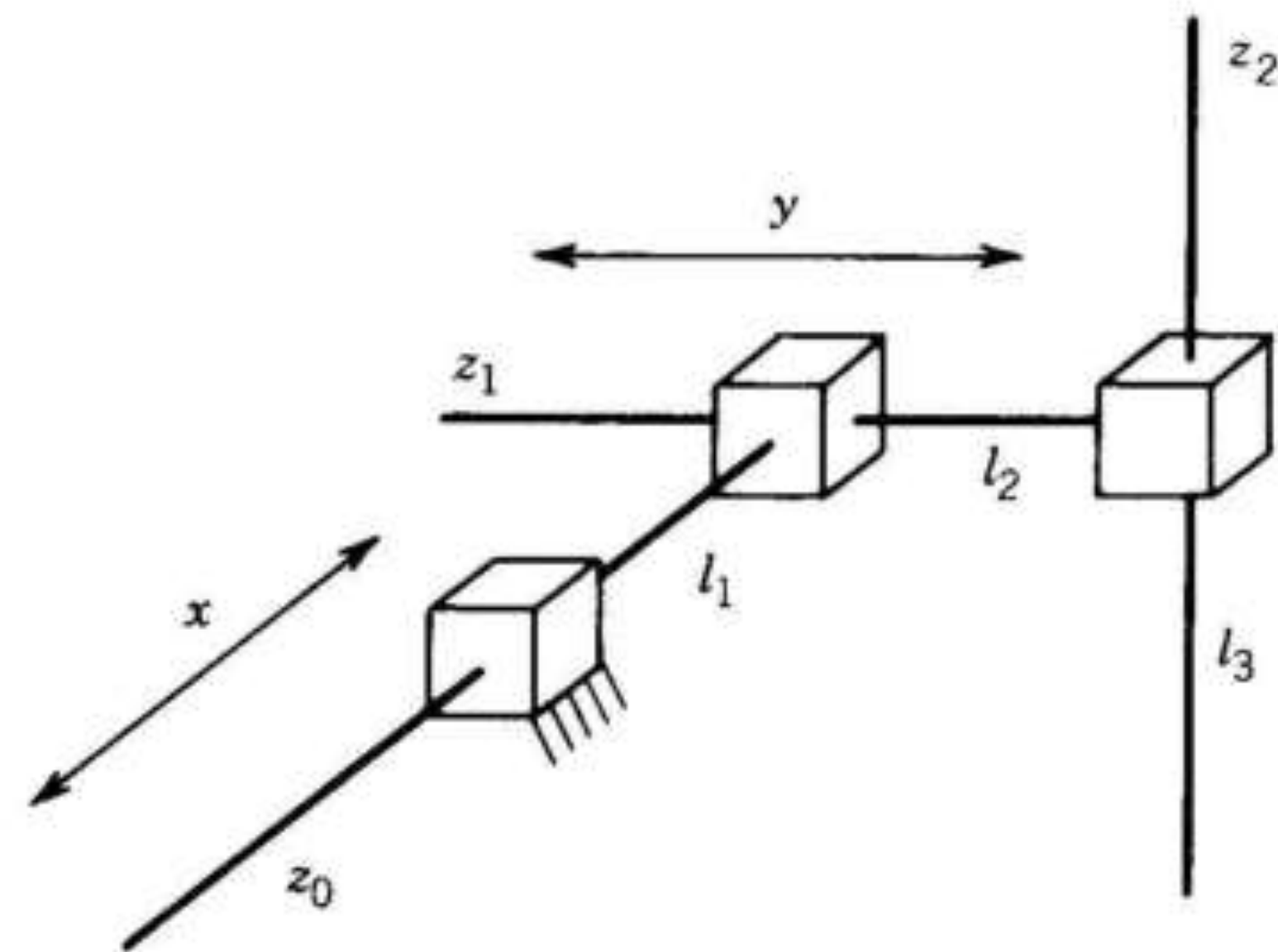


Configuración

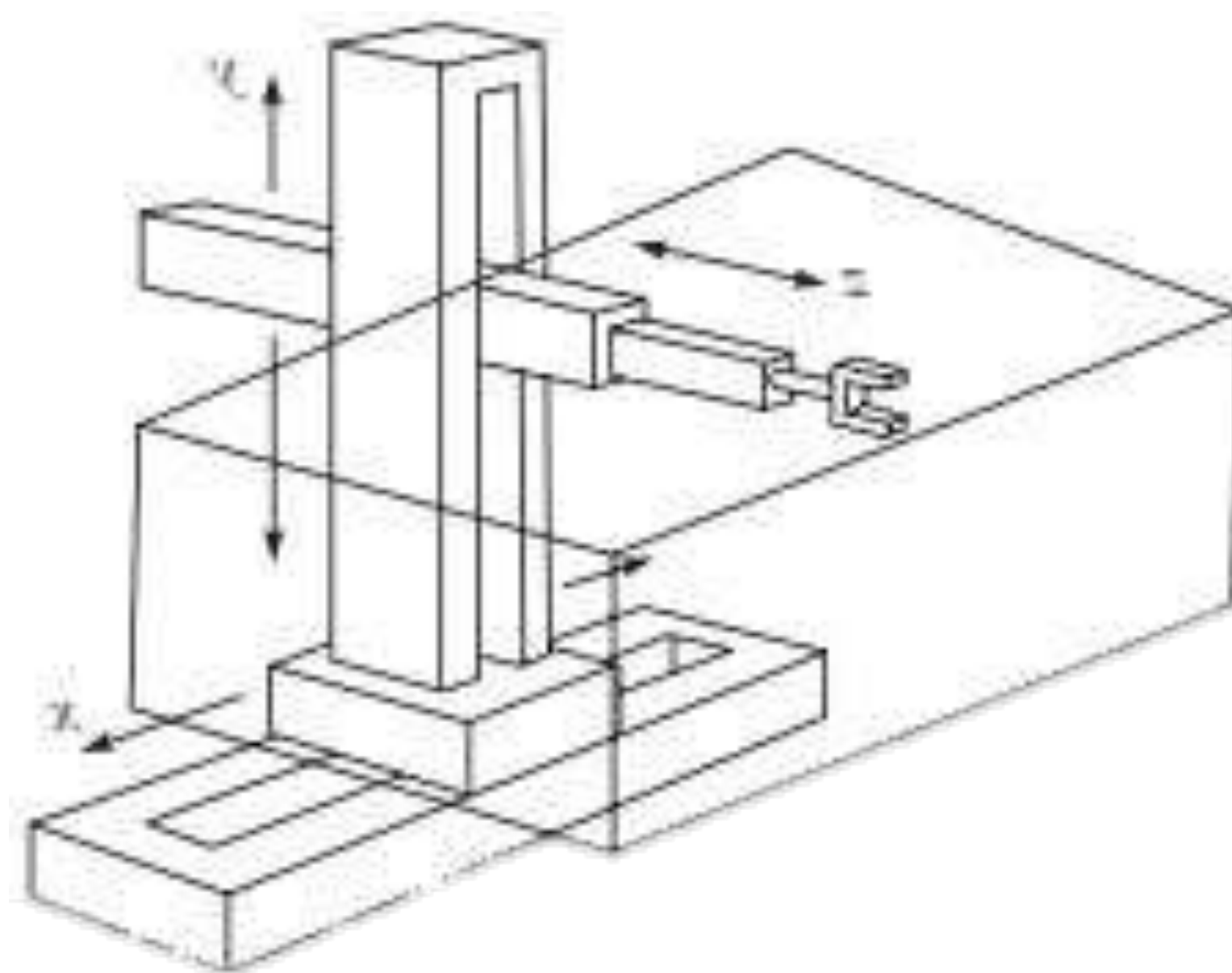
Aplicaciones de robots cilíndricos



- Cartesiano
 - Espacio de trabajo se define por coordenadas cartesianas.

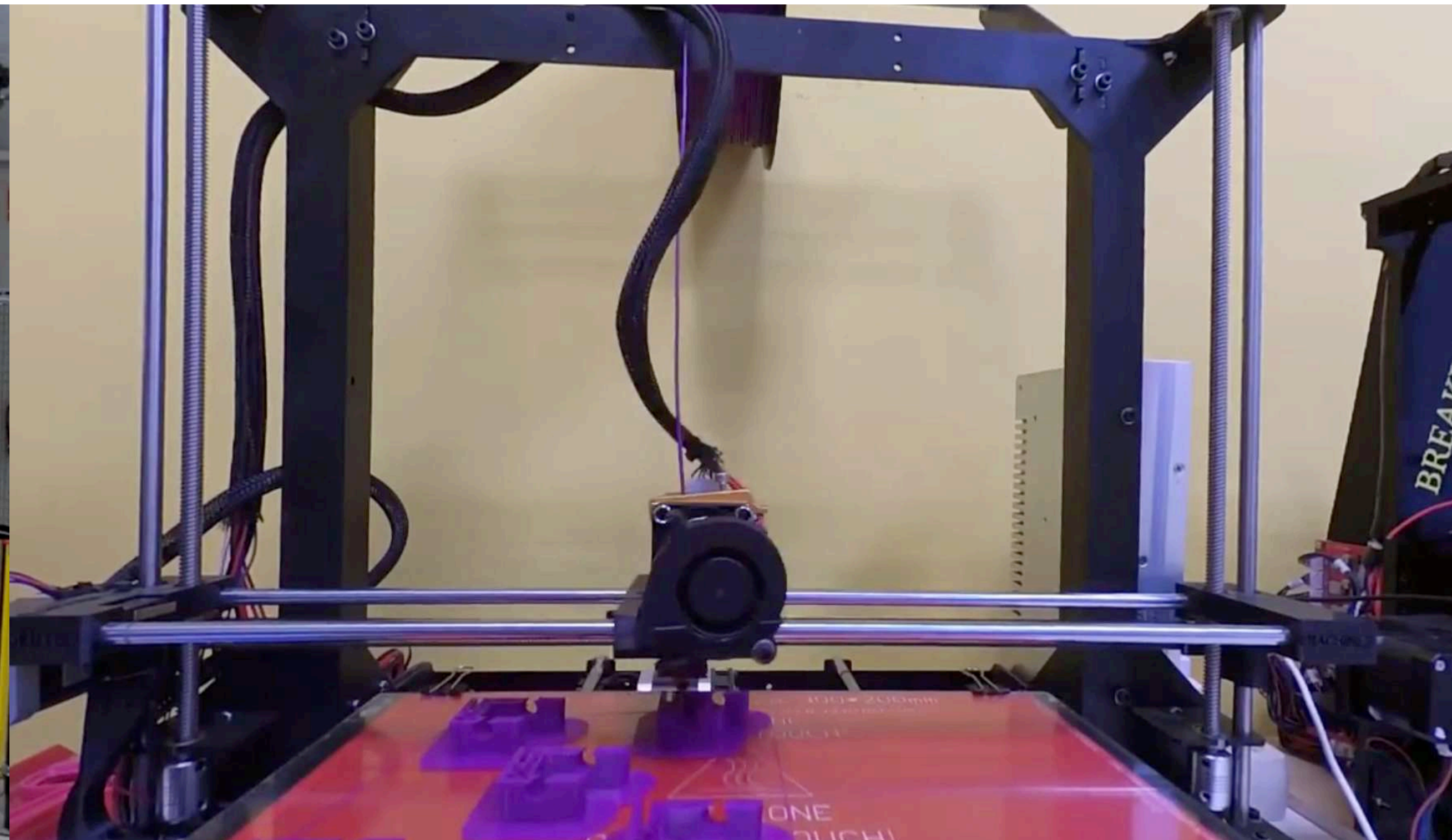


z



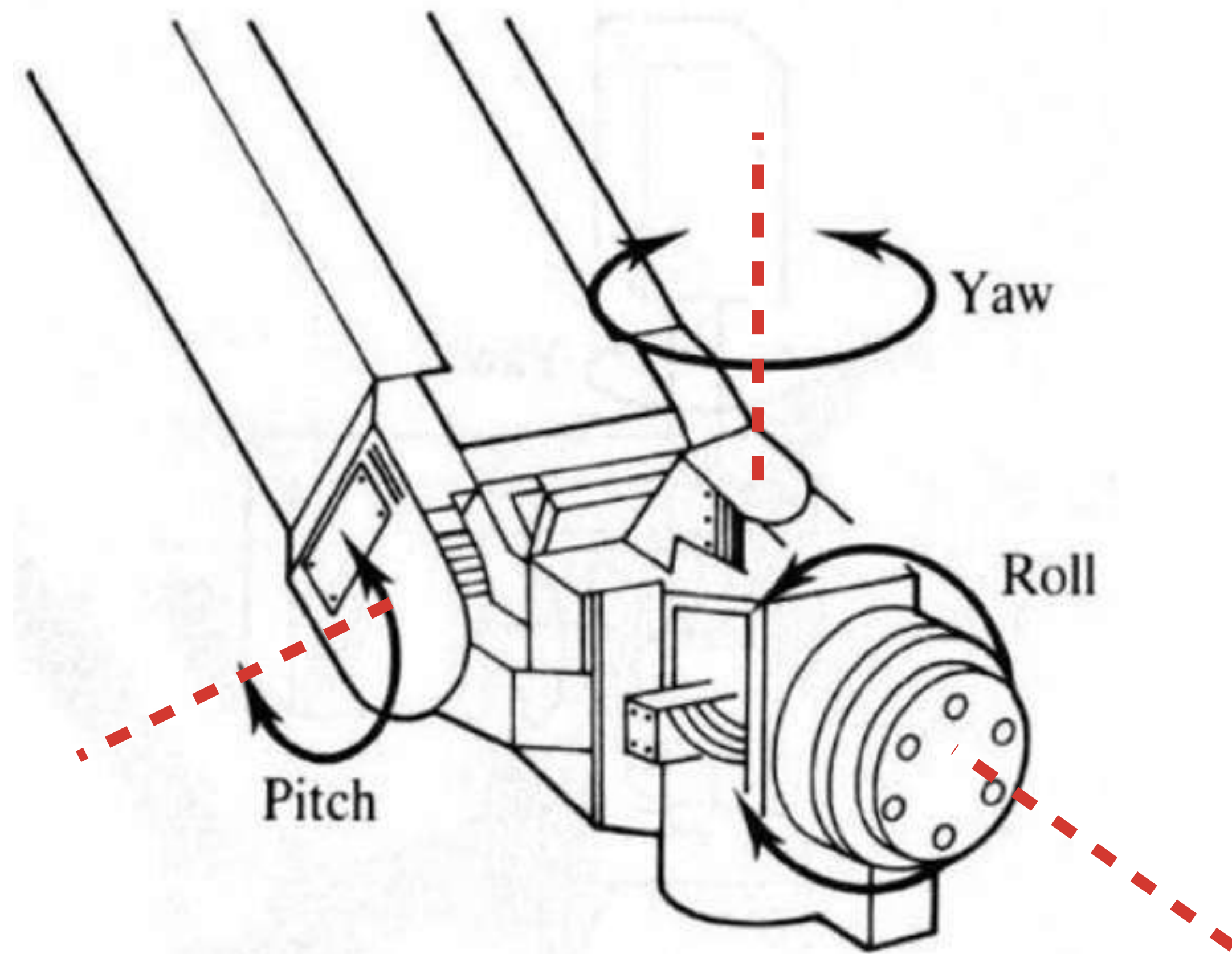
Configuración

Aplicaciones de robots cartesianos



Configuración

WRIST



- Articulación del elemento terminal
- Se emplea para orientar el elemento terminal

Partes de un robot

Se necesitan de todos

- Actuadores



- Elemento terminal



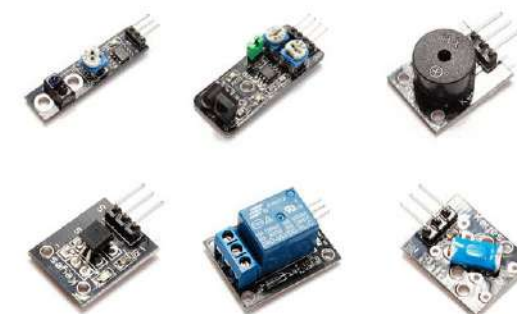
- Energía



- Controlador y programación



- Sensores



Estructura

Elemento terminal

Un manipulador no incluye el elemento terminal



Electroimán



Electrodo



Pinzas

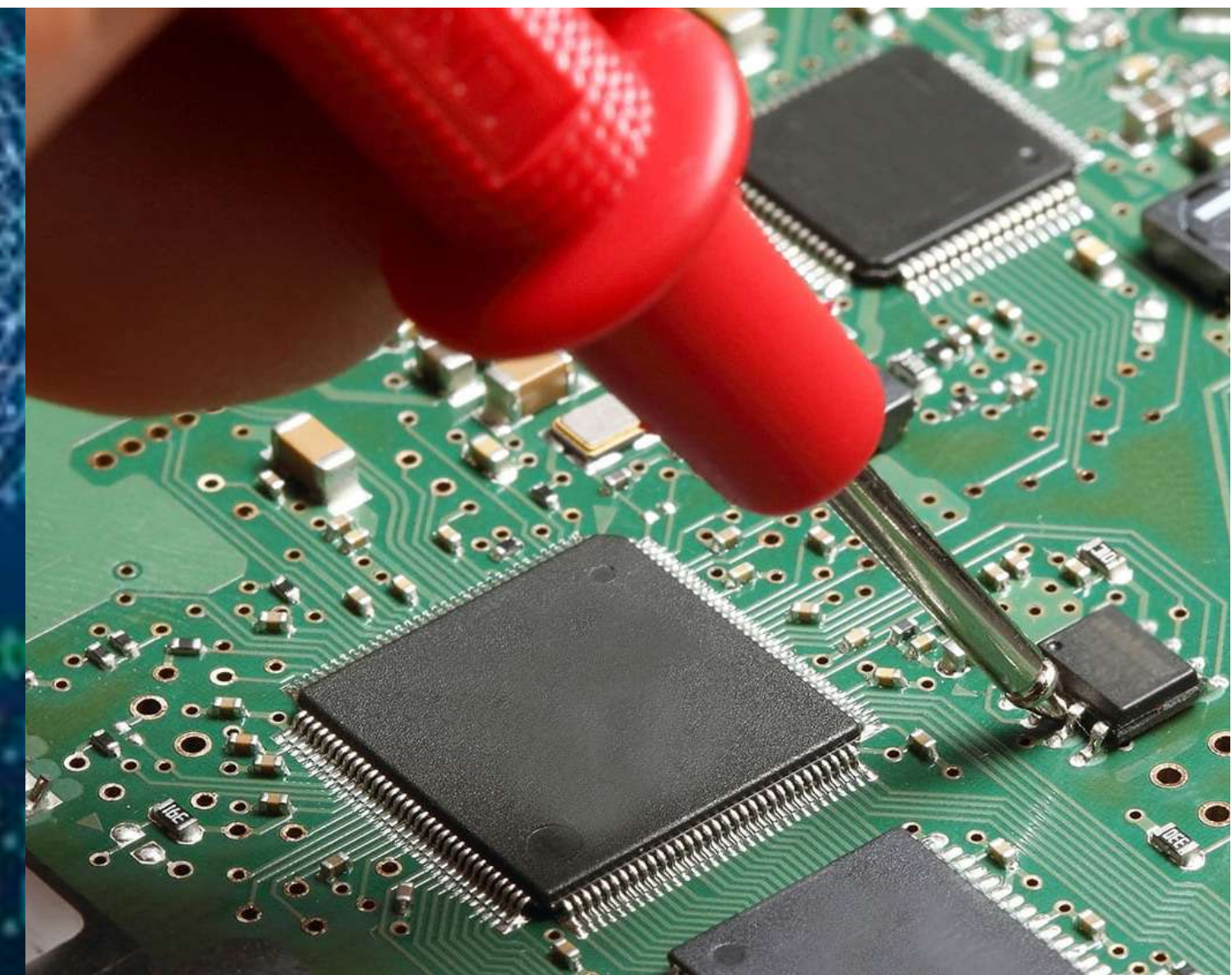


Ventosas

Elementos de control

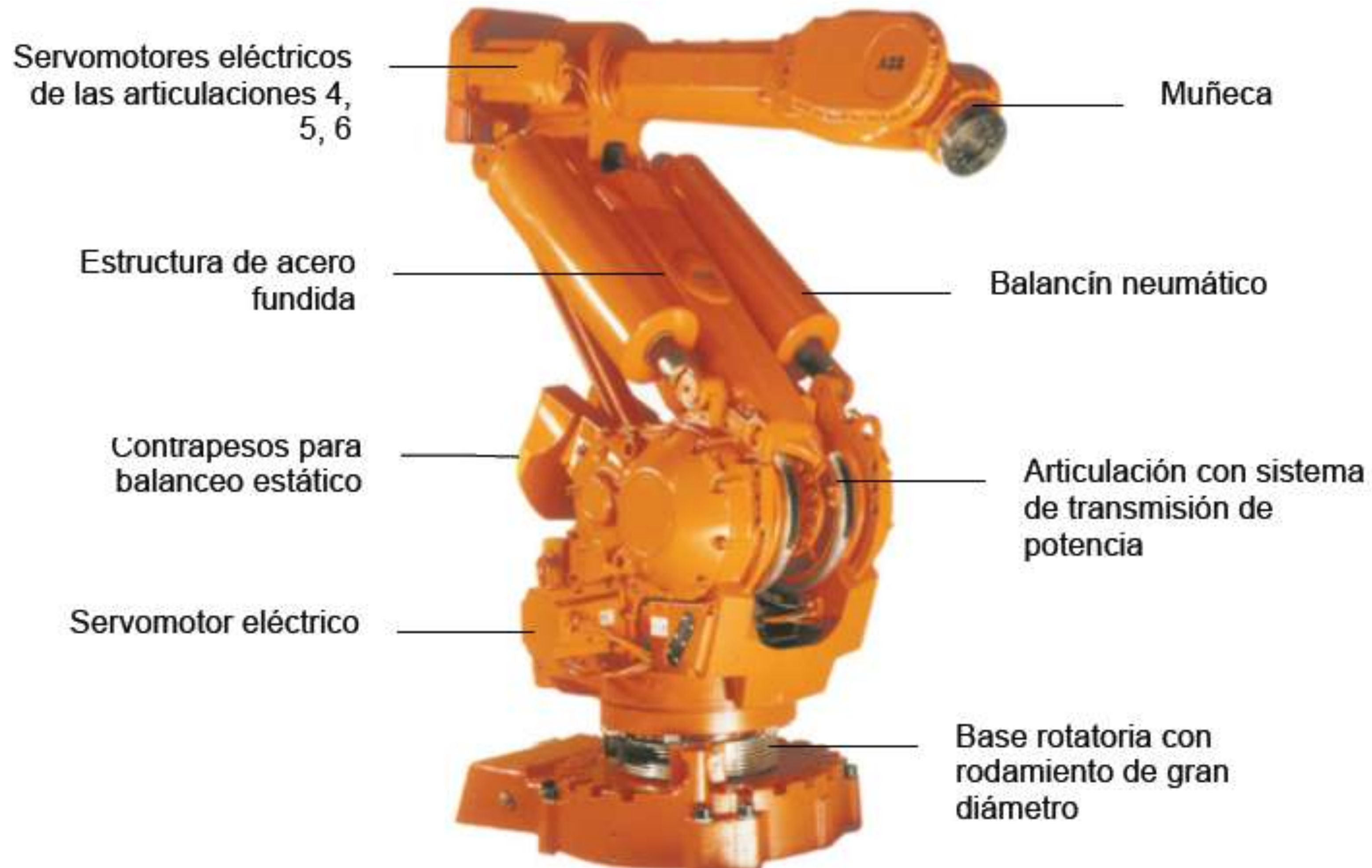
Complementos de la estructura

- El controlador, incluido el mando (teach pendant) y cualquier interfaz de comunicación puede ser hardware o software.



Estructura mecánica

Ejemplo de un robot manipulador



Transmisiones

¿Qué hacen?



Transmisiones

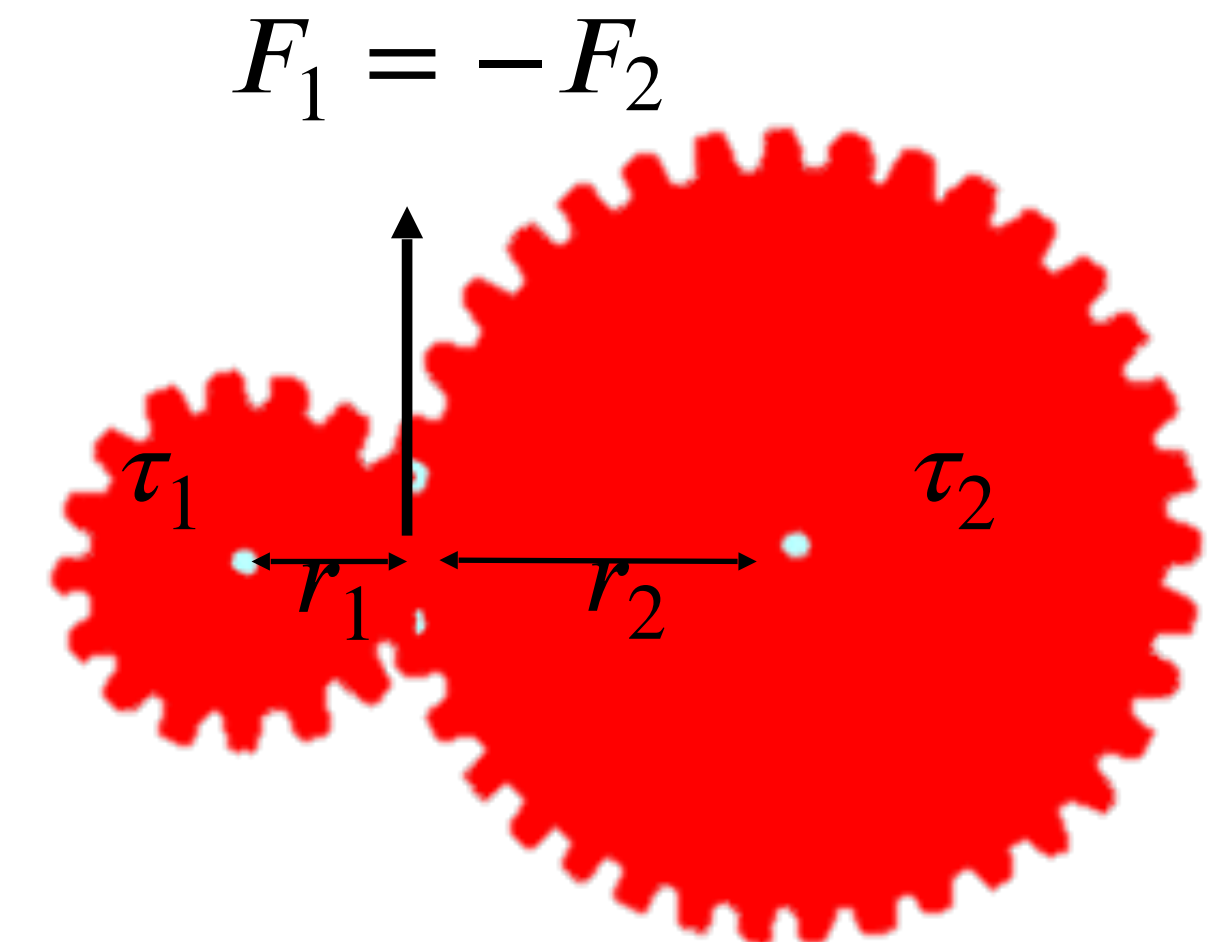
Características

- Transmiten el movimiento de los actuadores a las articulaciones.
- Tamaño y peso adecuado
- Evitar juego u holguras
- Directa
 - Acopla el motor a la articulación
 - Mejor precisión
- Indirecta
 - Conjunto de mecanismos
 - Base o soportes intermedios

Transmisiones

Características

- Cuerpo rígido
 - No sufre deformaciones por fuerzas externas
- Fuerza
 - Capacidad para realizar un trabajo o movimiento
- Torque
 - Fuerza para producir un giro alrededor de un punto
- Velocidad
 - Es inversamente proporcional al torque



Transmisiones

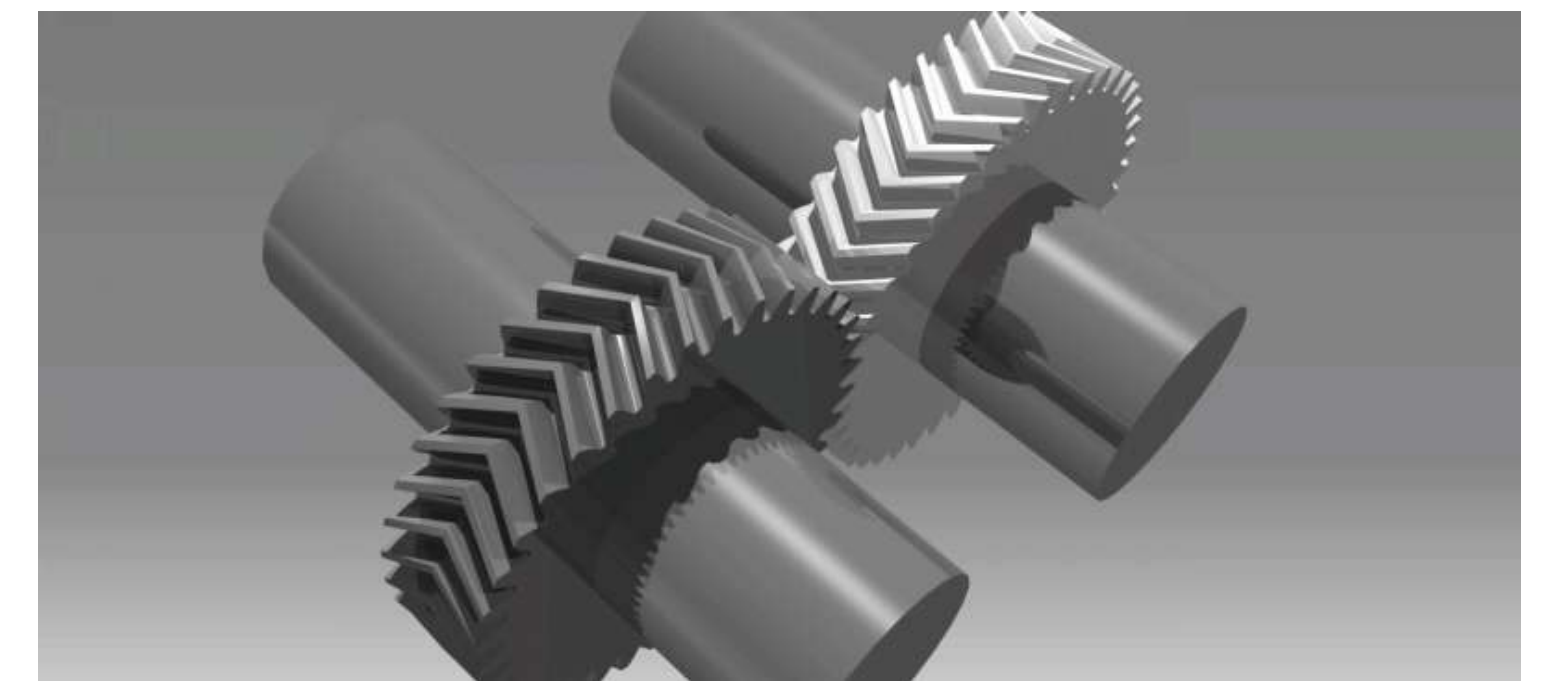
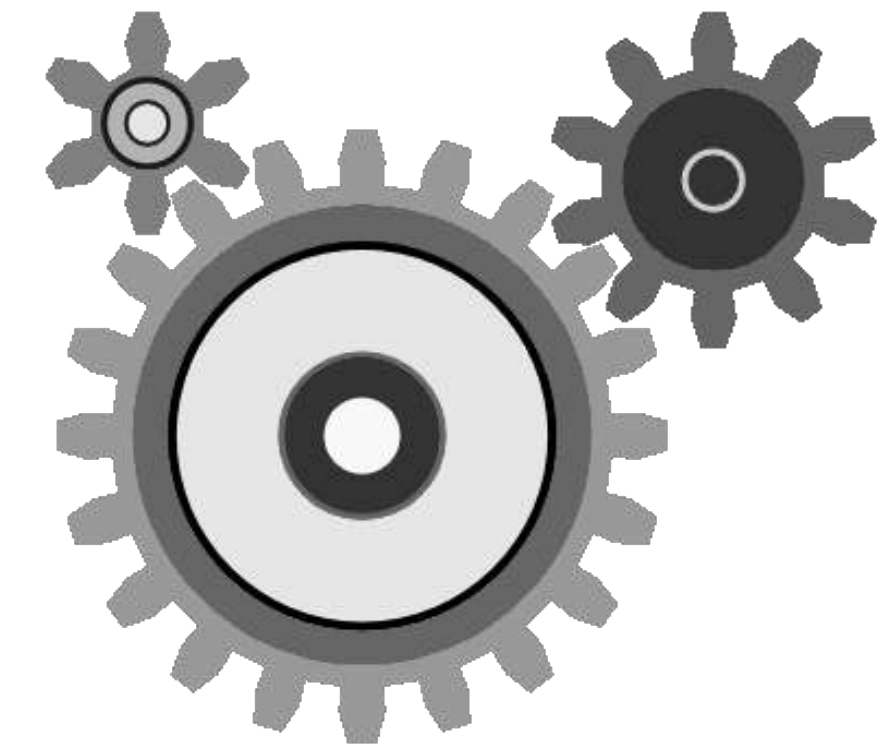
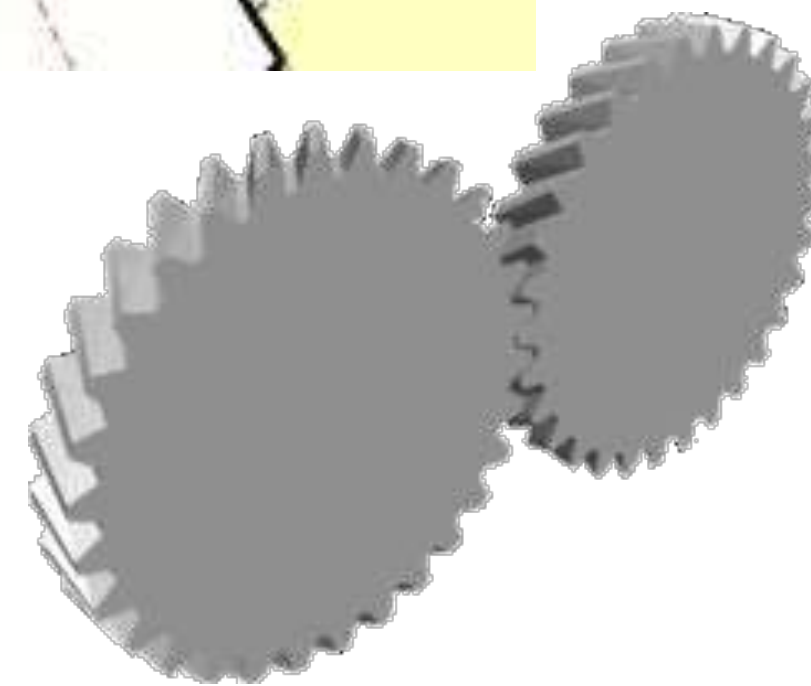
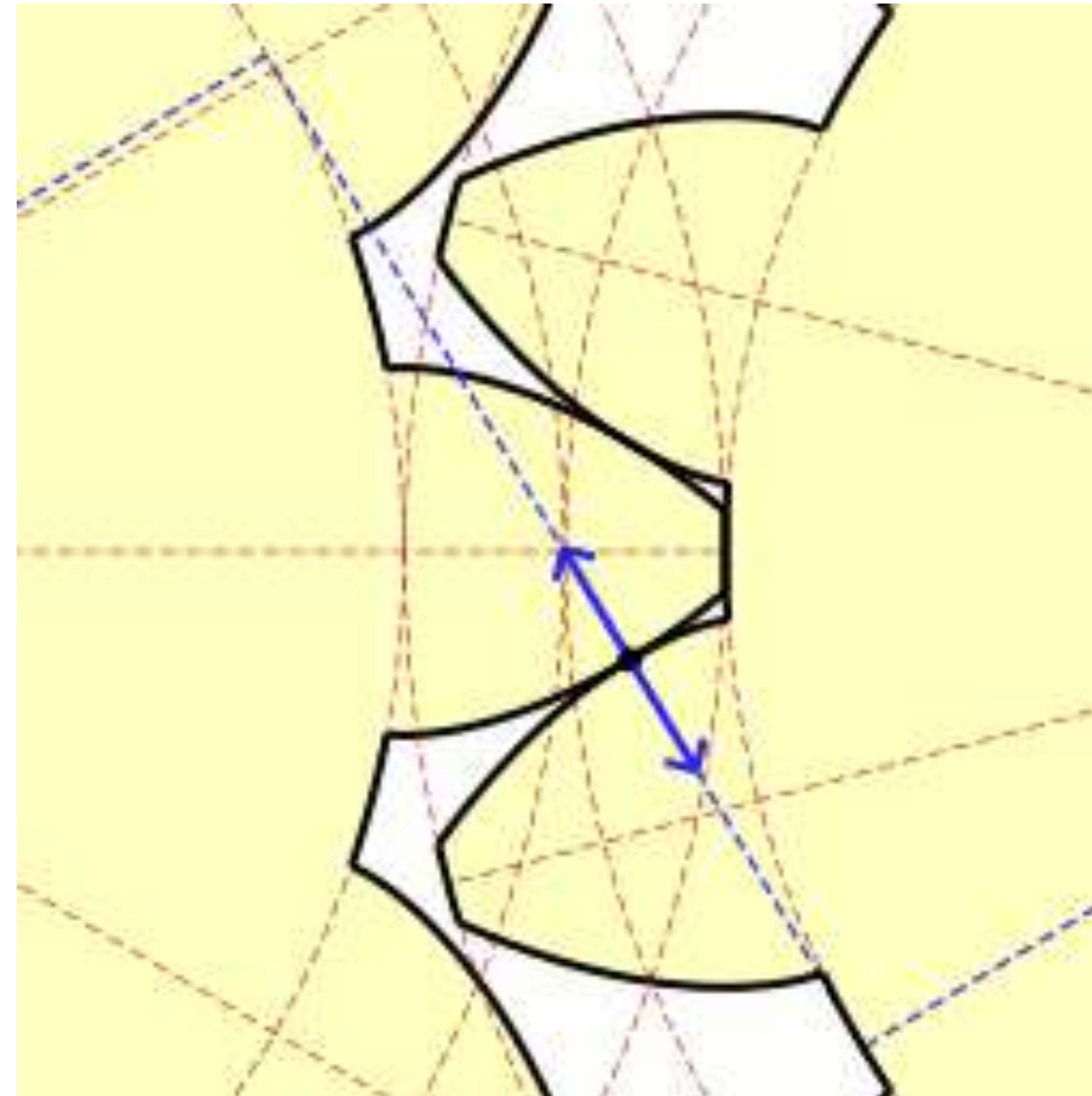
¿Cómo seleccionar una?

- Ventajas
 - Reducción del momento de inercia
 - Trasladan el movimiento de los actuadores hasta las articulaciones
 - Convierten movimiento circular en lineal
- Desventajas
 - Presencia de holguras
 - Desgaste de partes de la transmisión
 - Presencia de rozamiento.

Transmisiones

Tipos de ruedas dentadas

- Engranaje
 - Rueda dentada
- Ejes paralelos
 - Dientes rectos
 - Dientes helicoidales
 - Doble helicoidales
- Ejes perpendiculares
 - Helicoidal cruzado
 - Cónicos de dientes rectos
 - Cónicos de dientes helicoidales
 - Cónicos hipoides



Transmisiones

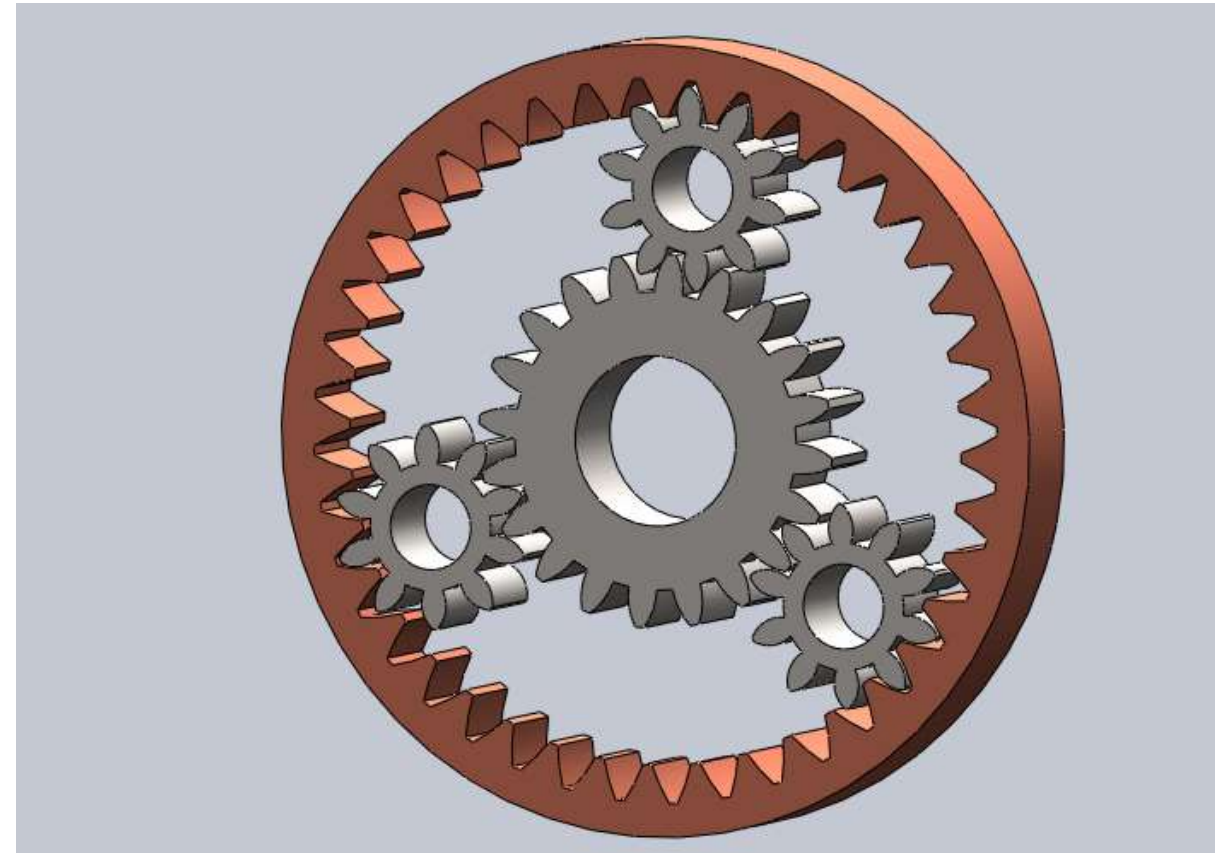
Tipos de ruedas dentadas

- Engranaje
 - Rueda dentada
- Ejes paralelos
 - Dientes rectos
 - Dientes helicoidales
 - Doble helicoidales
- Ejes perpendiculares
 - Helicoidal cruzado
 - Cónicos de dientes rectos
 - Cónicos de dientes helicoidales
 - Cónicos hipoides



Transmisiones

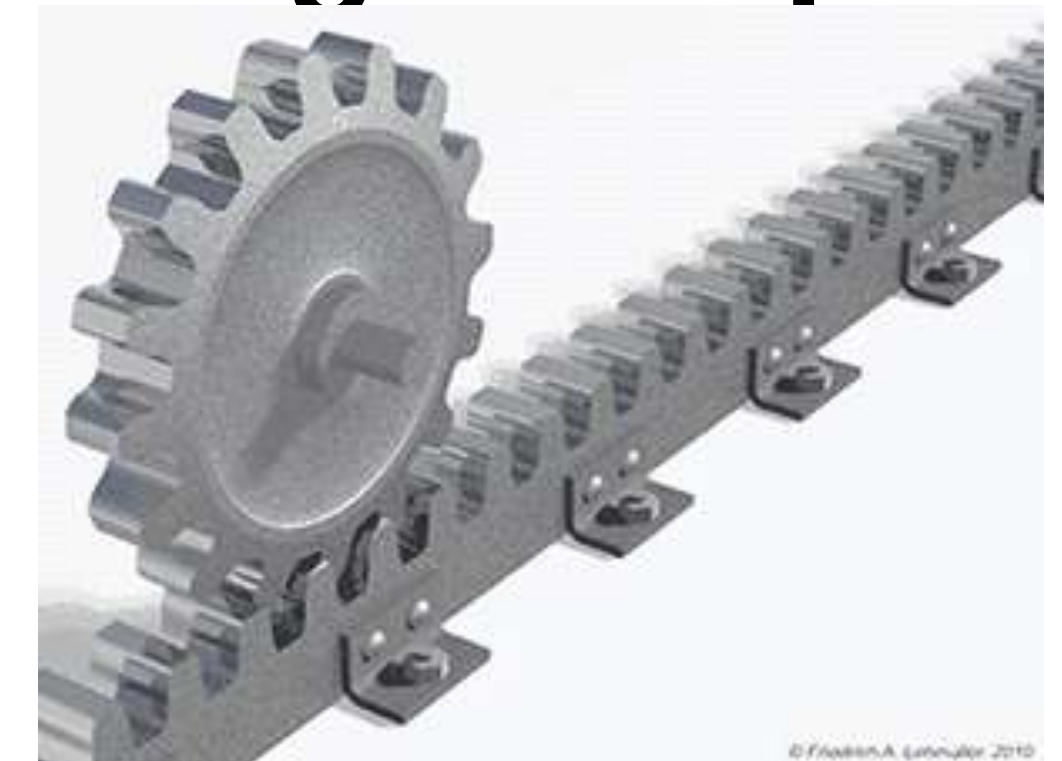
- Aplicaciones especiales
 - Planetarios
 - Interiores
 - De cremallera



- Por la forma de transmitir el movimiento
 - Simple
 - Engranaje loco
 - Compuesta
 - Tren de engranes
- Cadena o polea



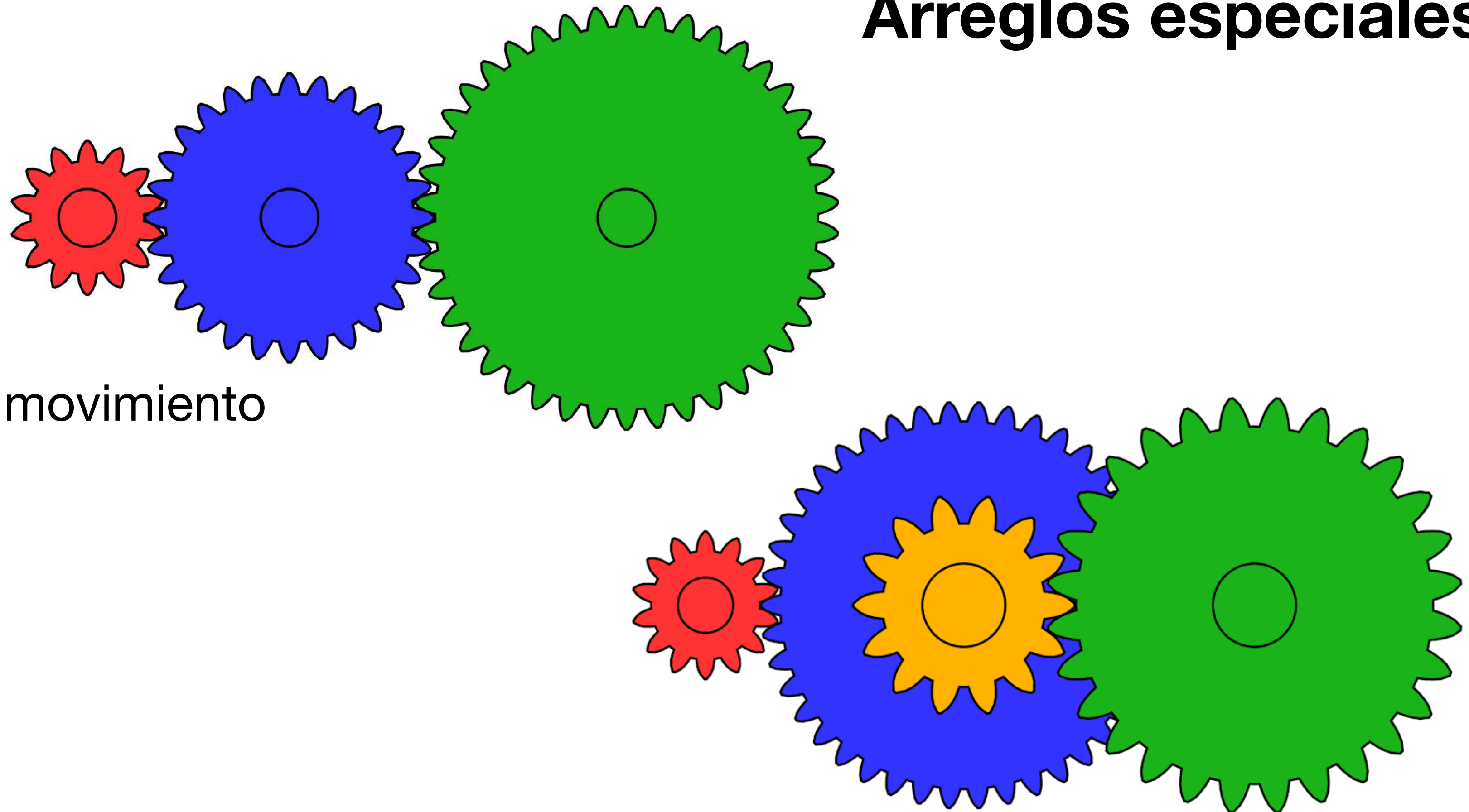
Arreglos especiales



Transmisiones

Arreglos especiales

- Aplicaciones especiales
 - Planetarios
 - Interiores
 - De cremallera
- Por la forma de transmitir el movimiento
 - Simple
 - Engranaje loco
 - Compuesta
 - Tren de engranes
- Cadena o polea



Transmisiones

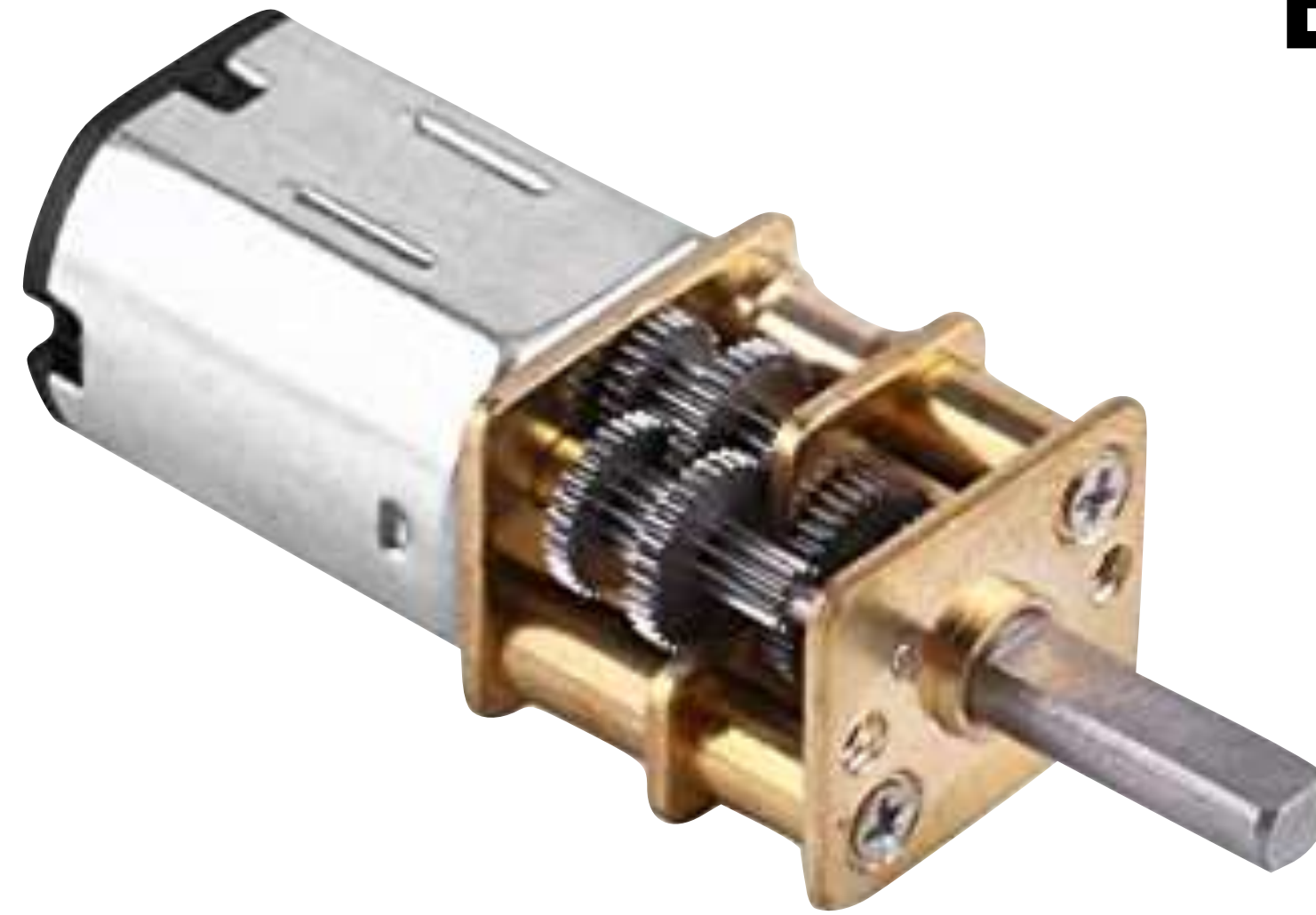
Reductores



- Reducir la velocidad
- Aumentar el par
- Permiten un mejor desplazamiento de los eslabones

Transmisiones

Ejemplo de reductor



Transmisiones

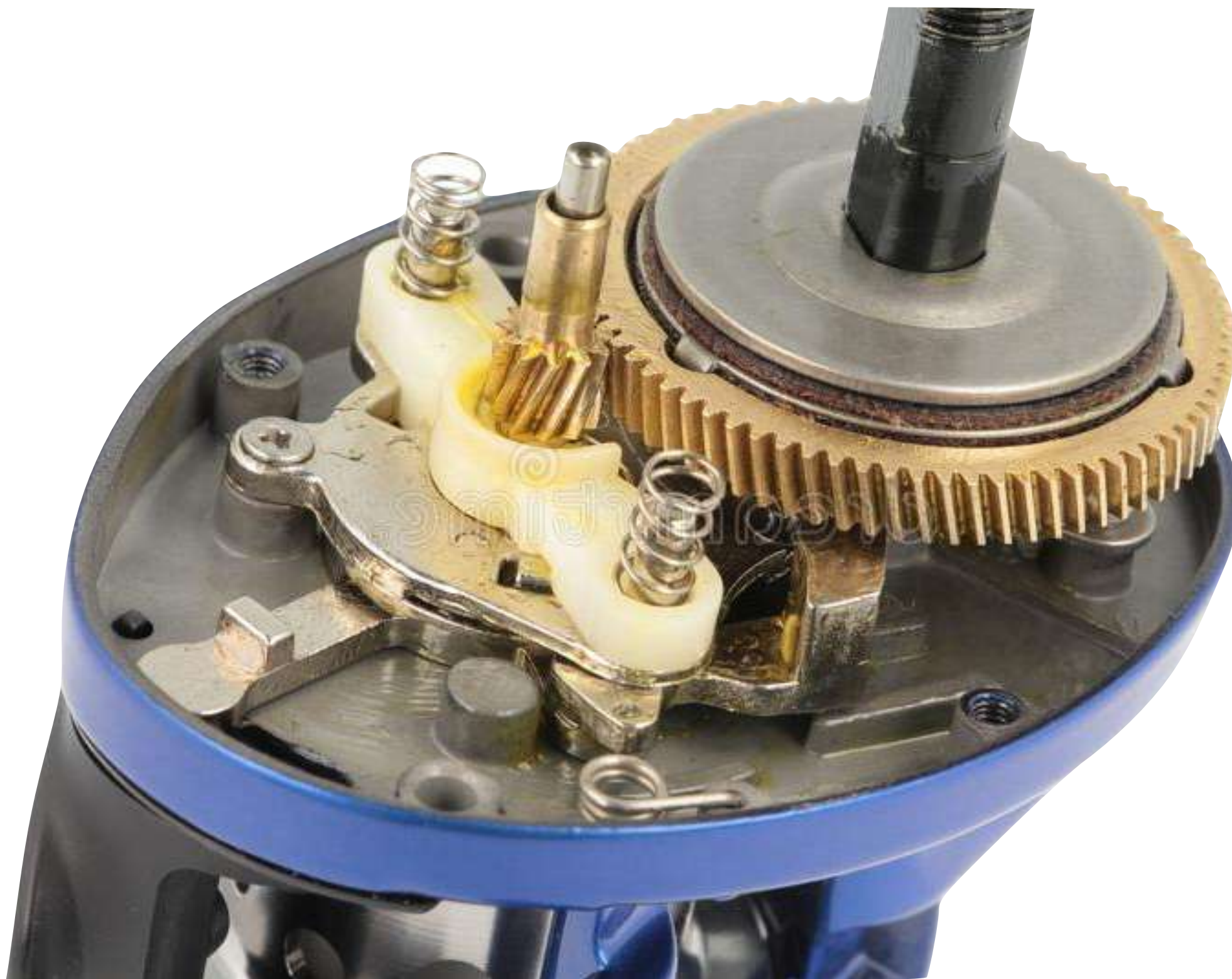
Multiplicadores

- Aumenta la velocidad
- Disminuye el par



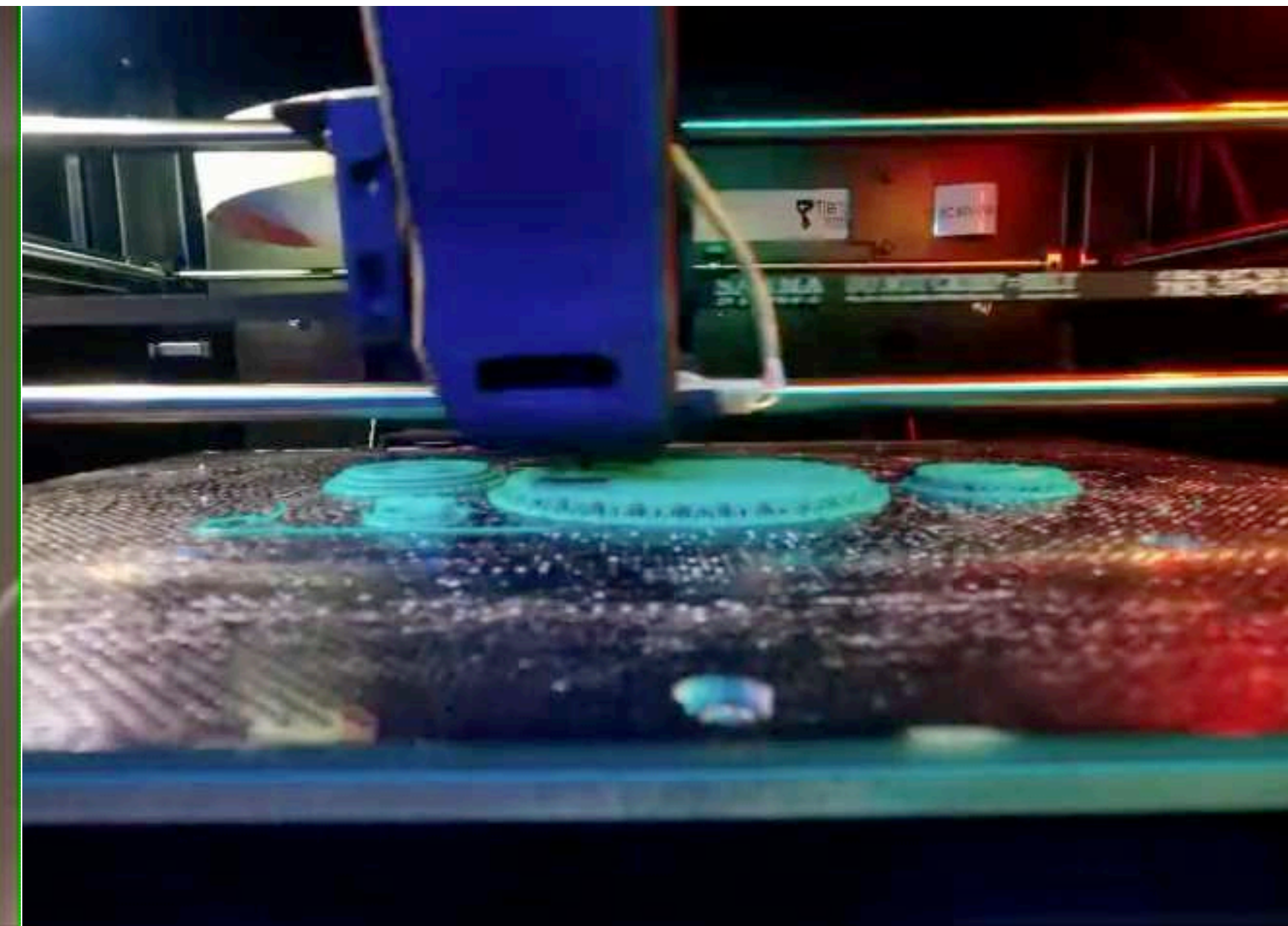
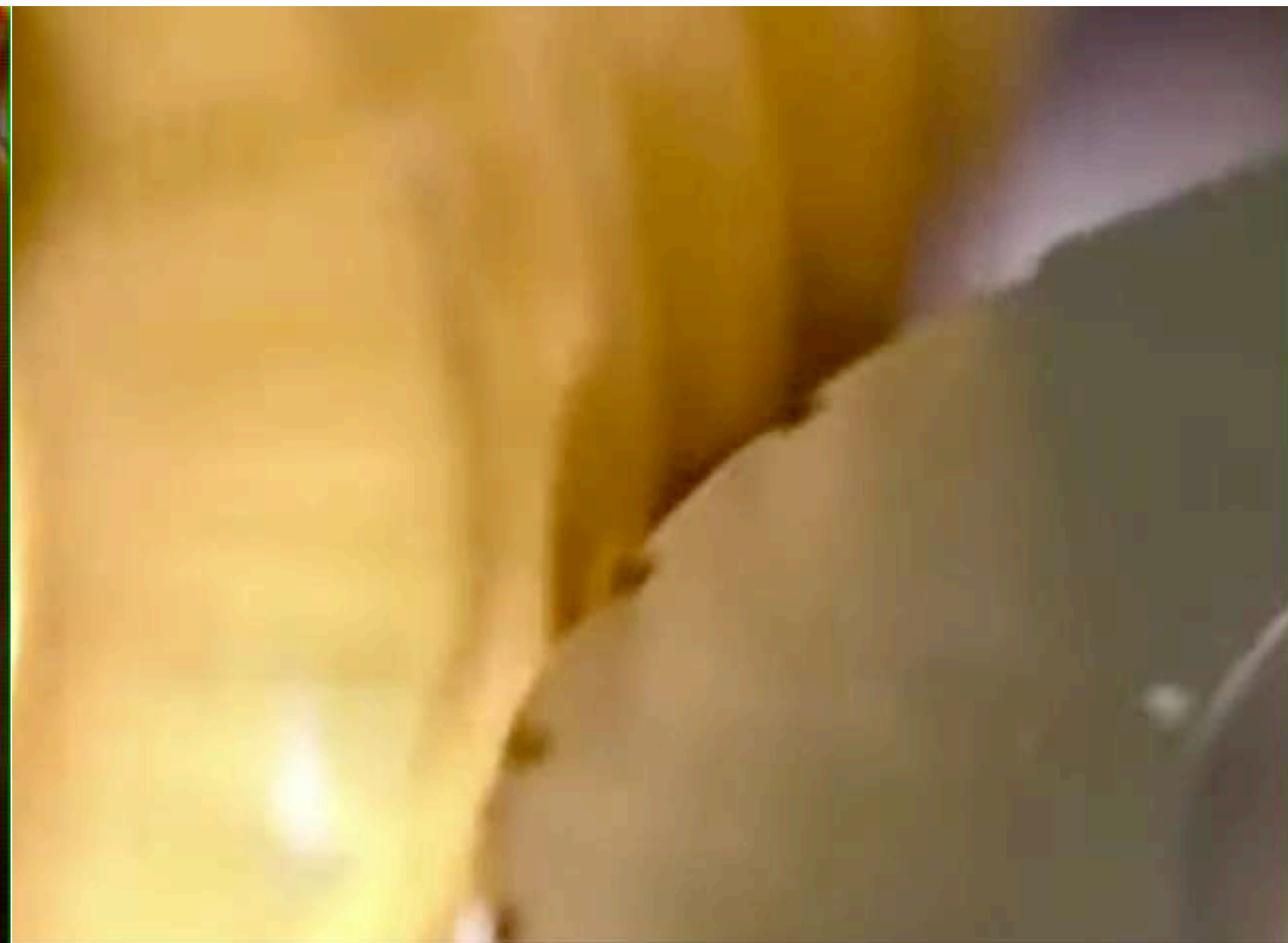
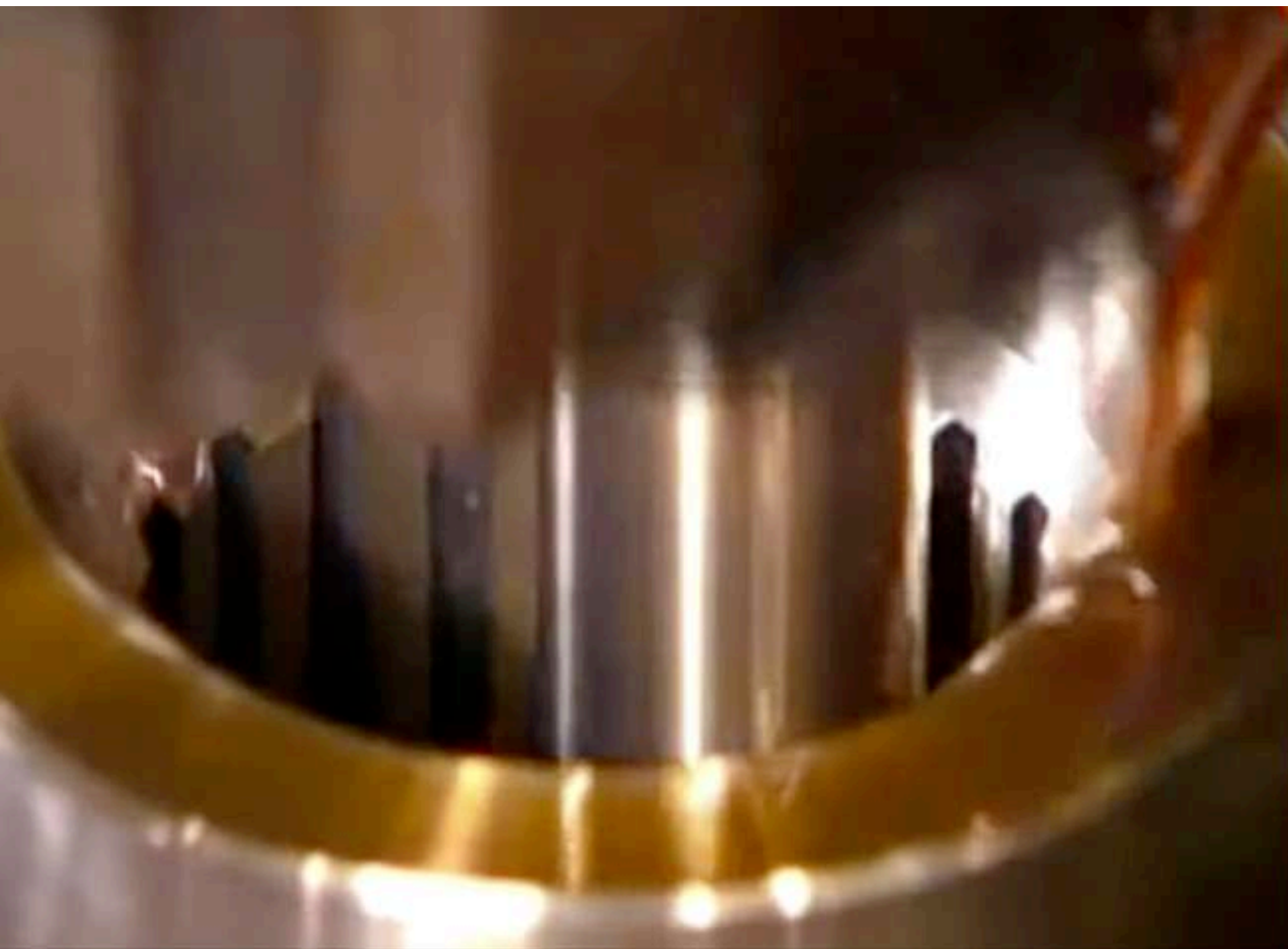
Transmisiones

Ejemplo de multiplicador



Transmisiones

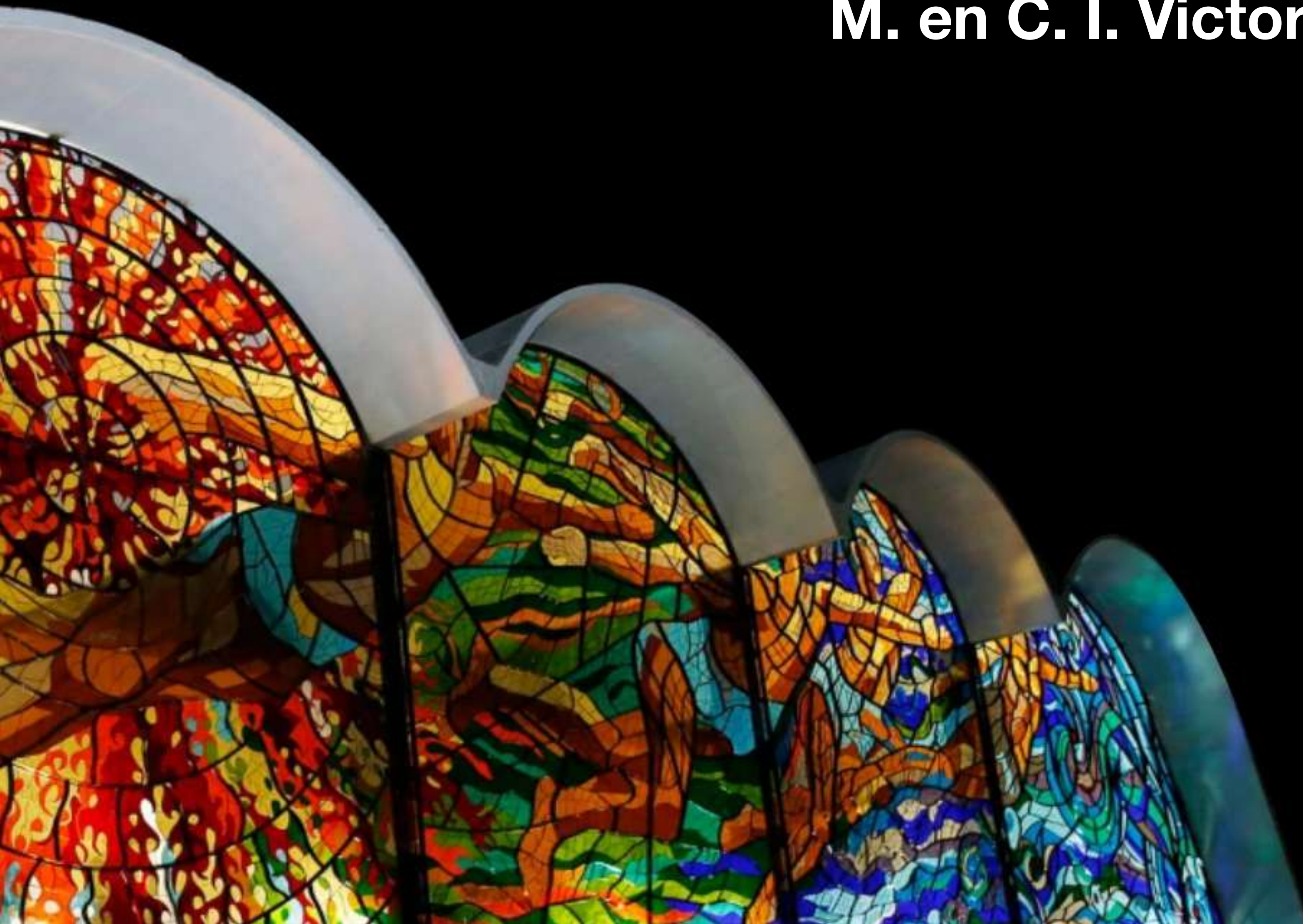
¿Cómo se fabrican las ruedas dentadas?



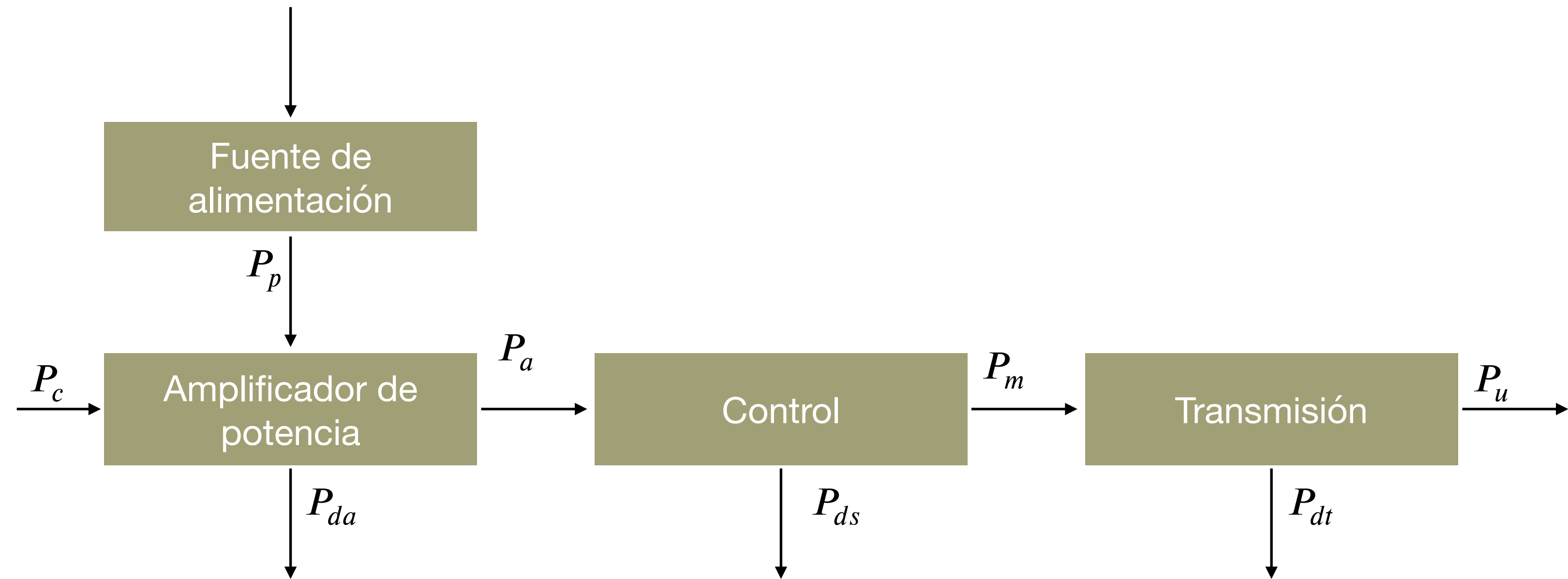
Robótica

M. en C. I. Victor Manuel Montaña Serrano

UNIDAD II
Actuadores



- Músculos de los robots
- Están formados:
 - Fuente de alimentación
 - Amplificador de potencia
 - Control
 - Sistema de transmisión



Actuadores

Clasificación

- Por su fuente de potencia:
 - Neumáticos
 - Hidráulicos
 - Eléctricos
- Características para un robot
 - Baja inercia
 - Alta relación potencia-peso
 - Sobrecarga
 - Alta aceleración
 - Rango de velocidad
 - Alta precisión



Cilindros



Válvulas



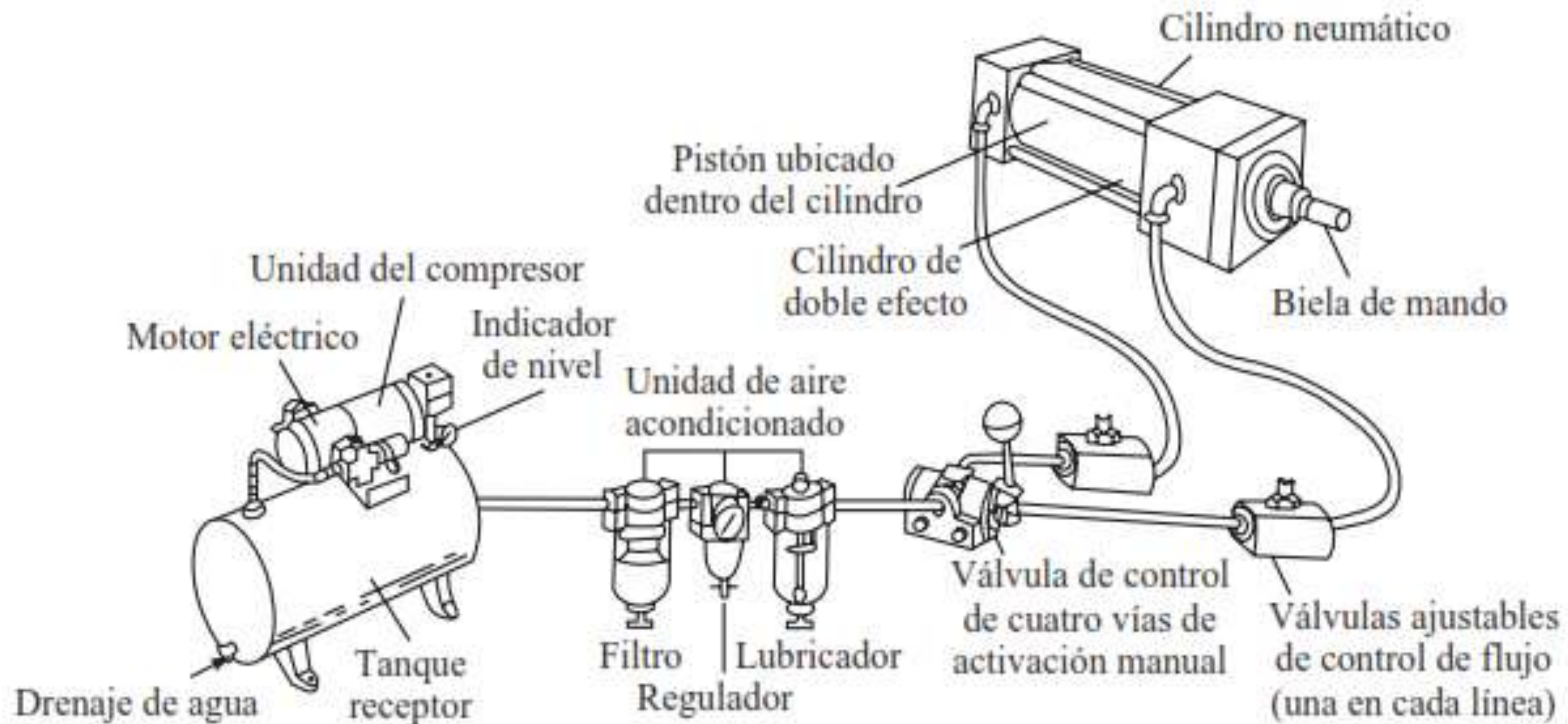
Motores



Bombas

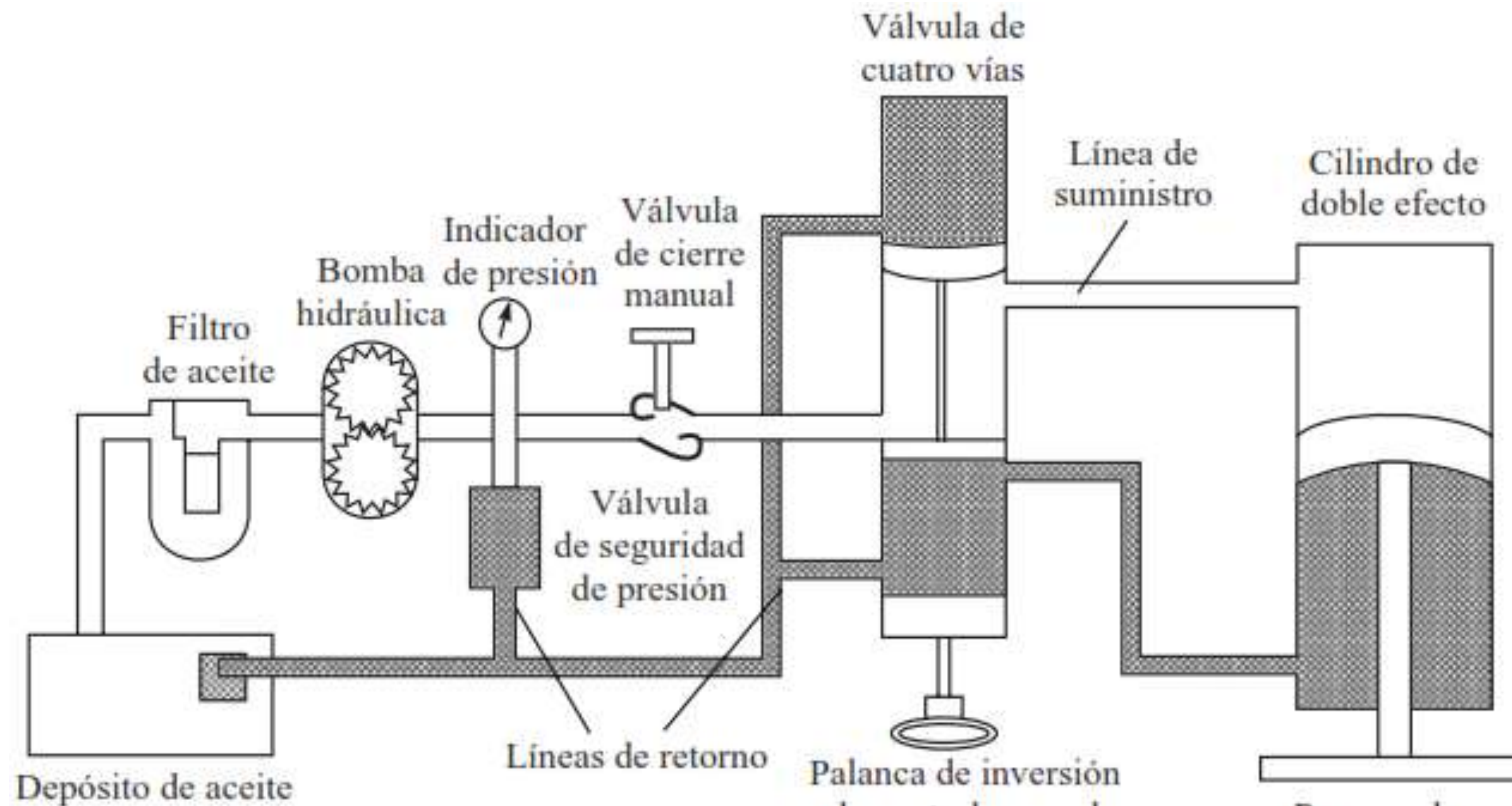
Actuadores neumáticos

Diagrama



Actuadores Hidráulicos

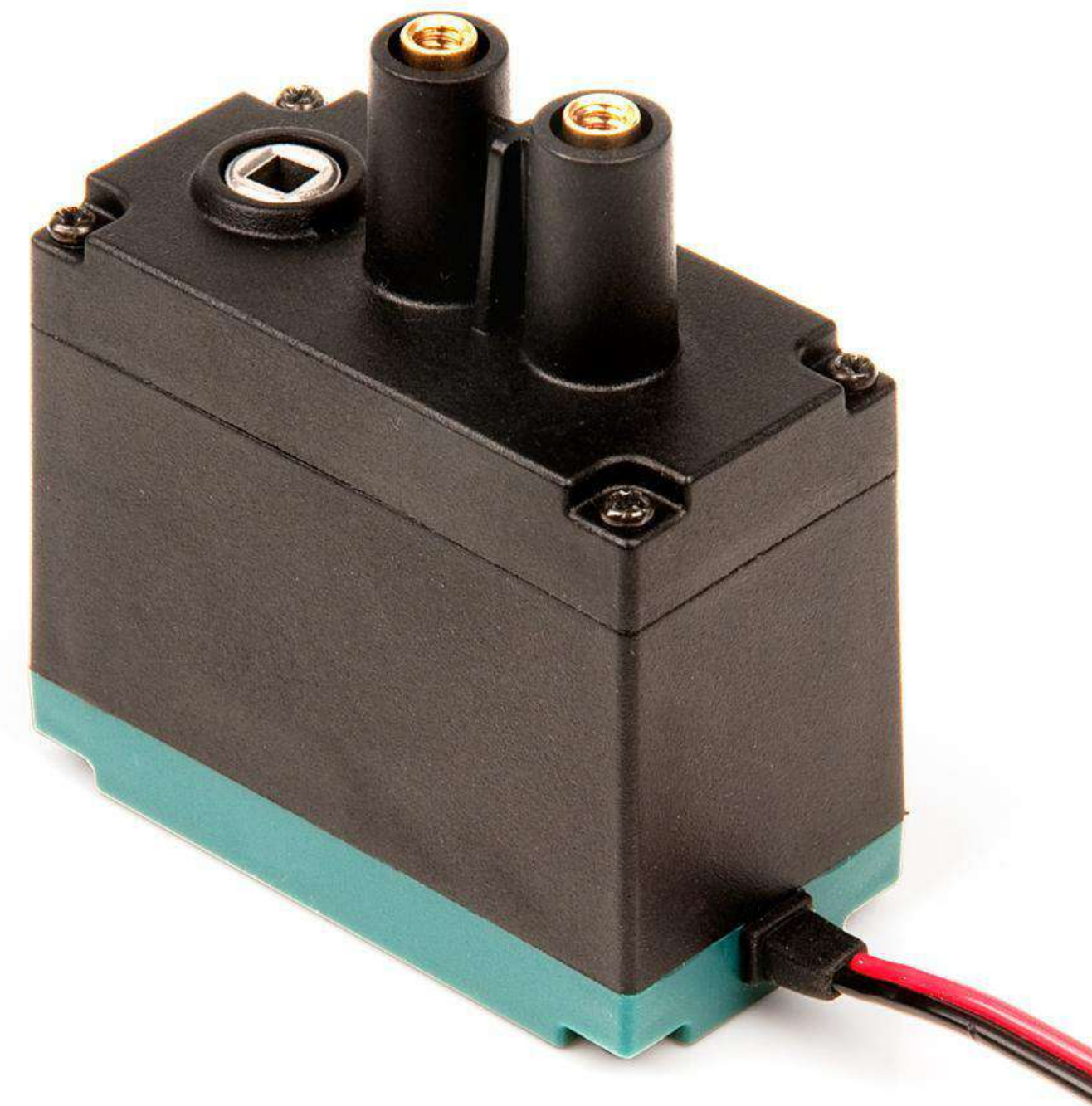
Diagrama



Actuadores eléctricos

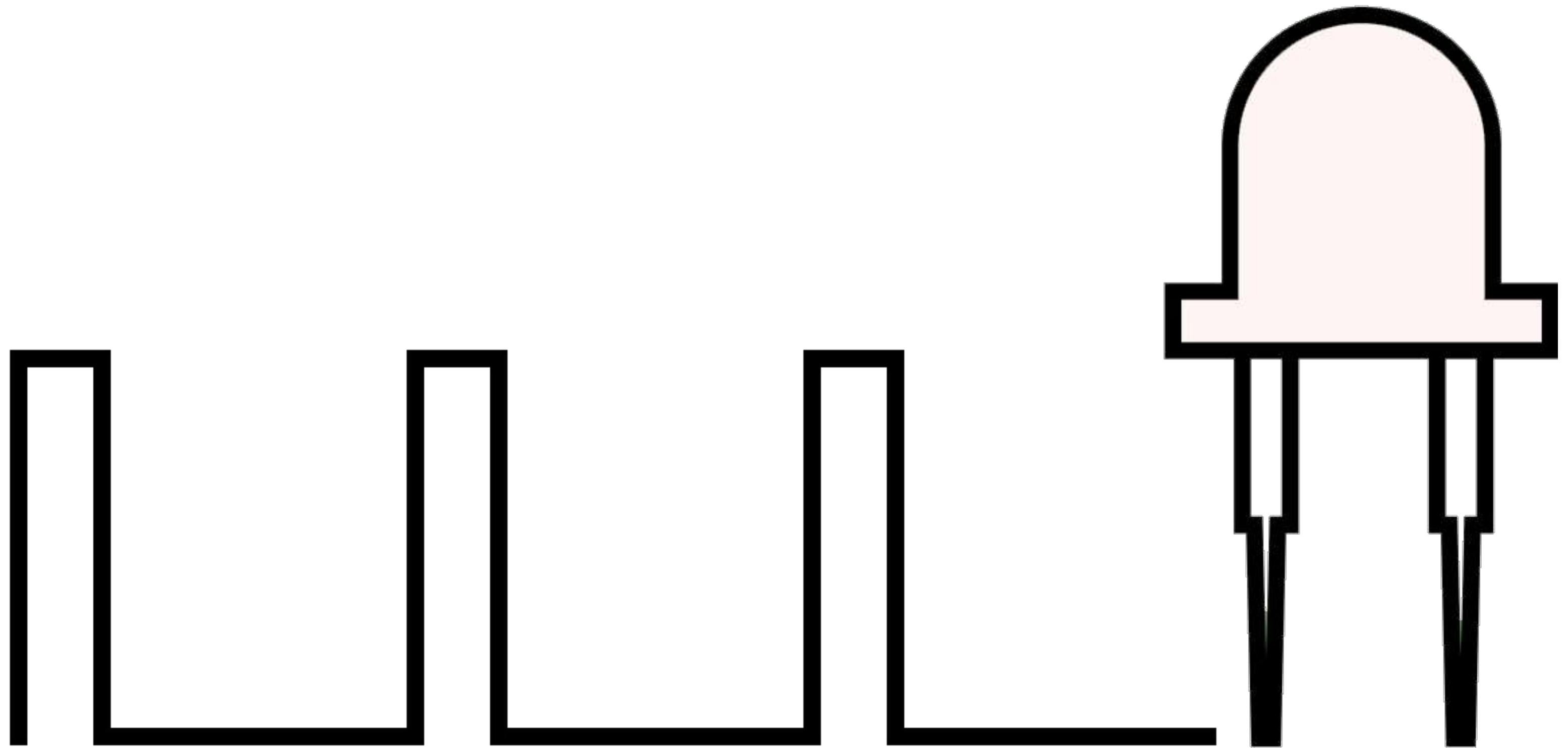
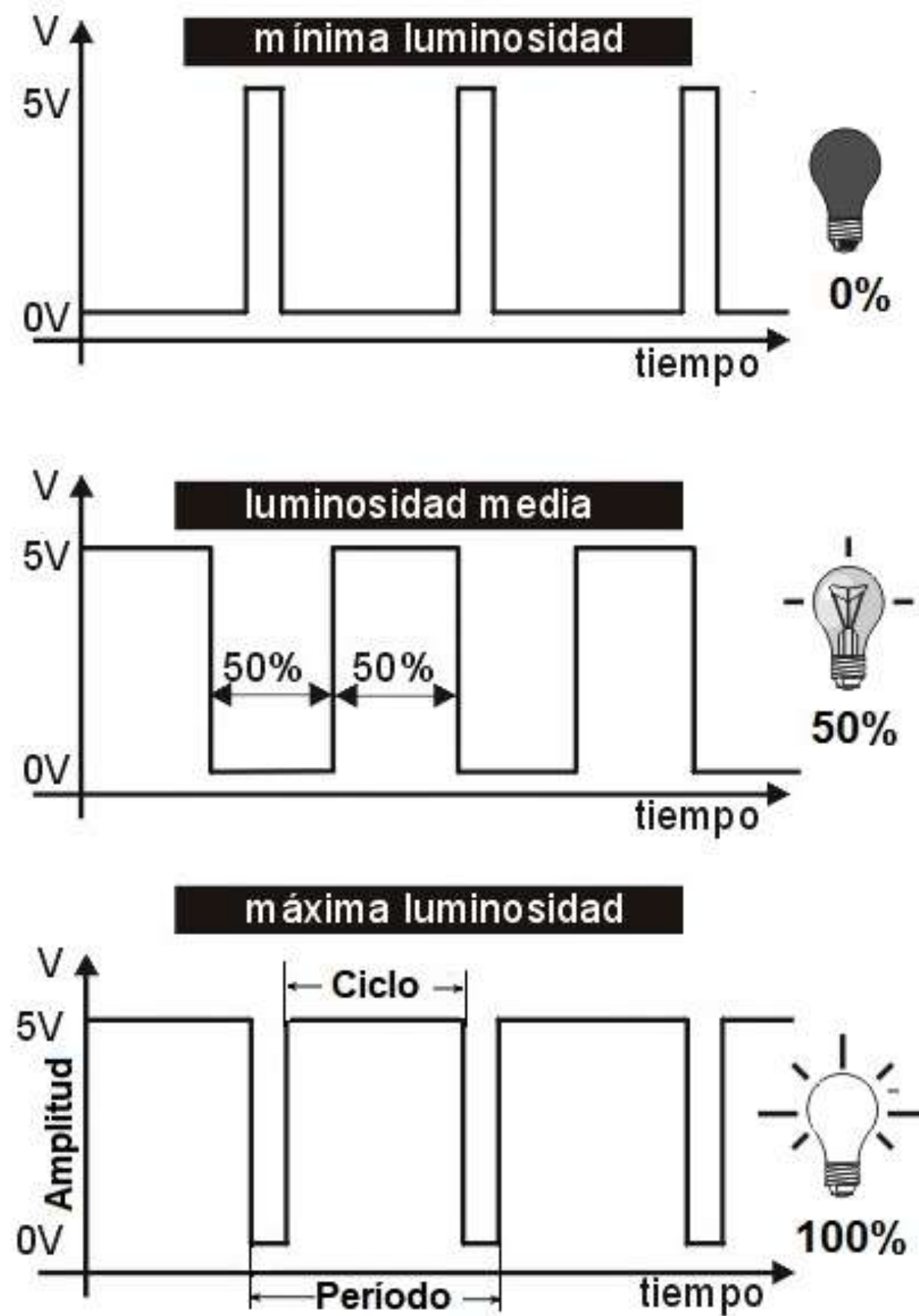
Motores

- Fáciles de controlar
- Motores
 - A pasos
 - Servos
 - C Continua (DC)
 - C Alterna (AC)
- Características
 - Impulso eléctrico
 - Alta repetibilidad
 - Baja capacidad de carga
 - Volumen de trabajo pequeño



Controlar la intensidad

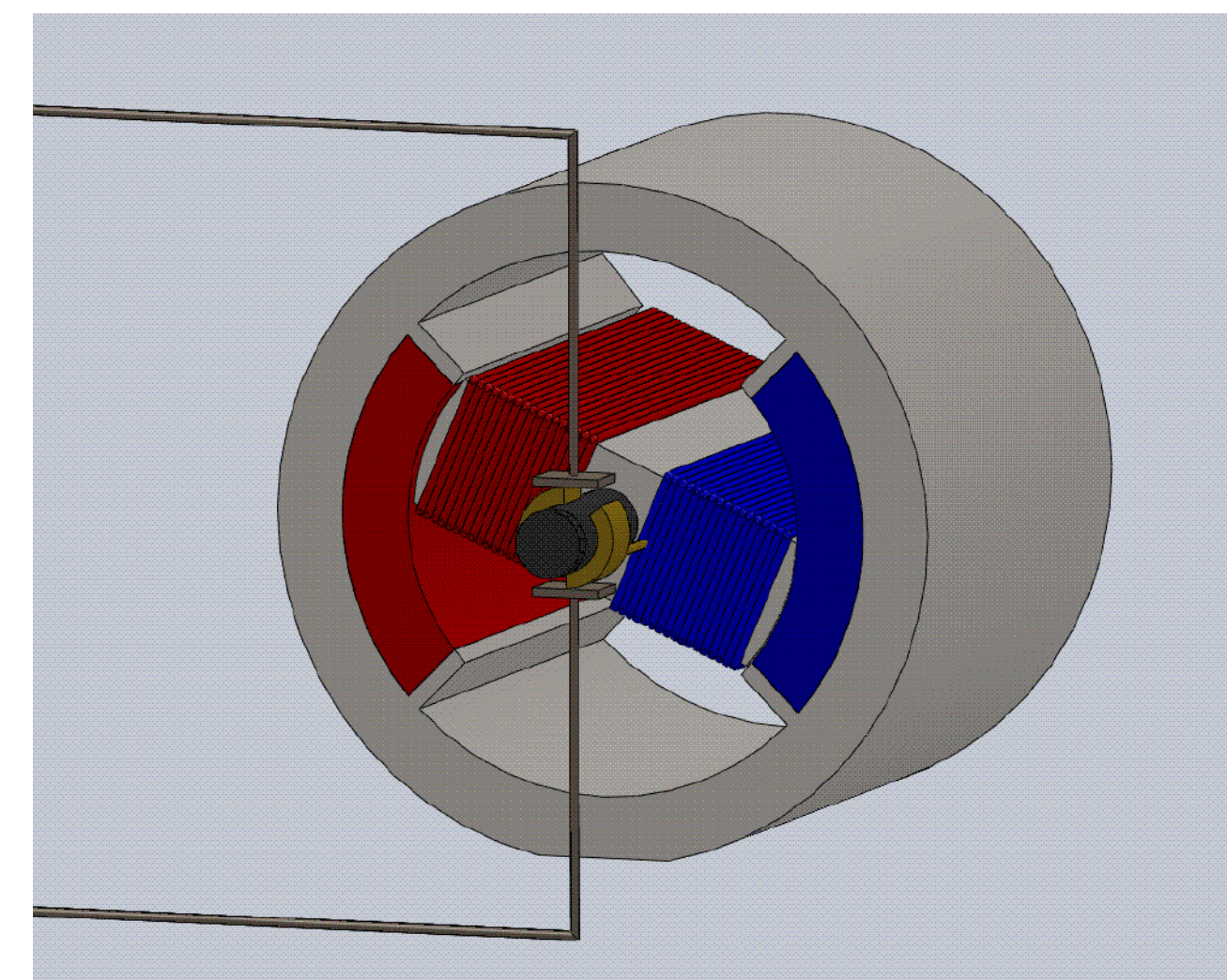
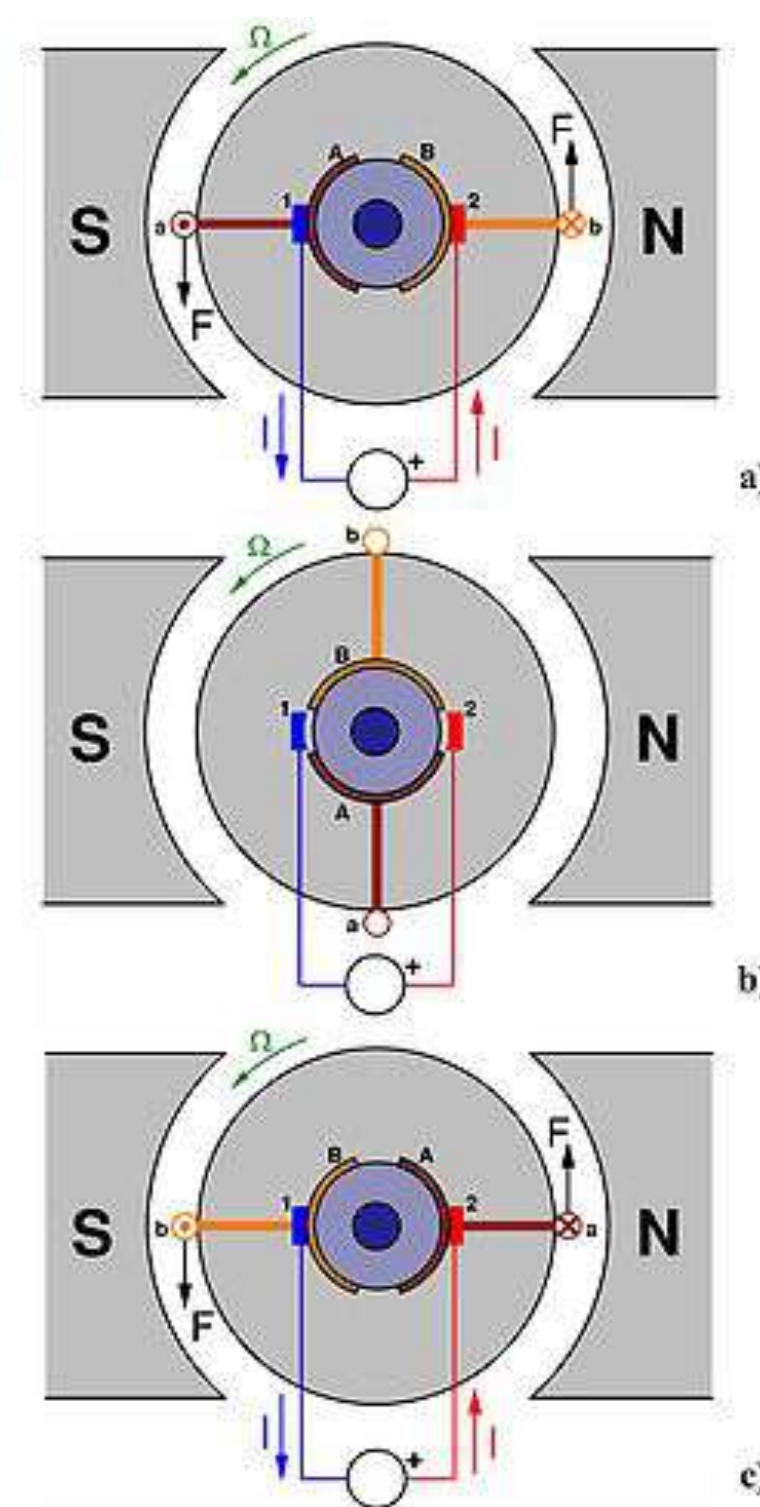
Entrada de control vs. intensidad luminosa



Motores de CC o CD

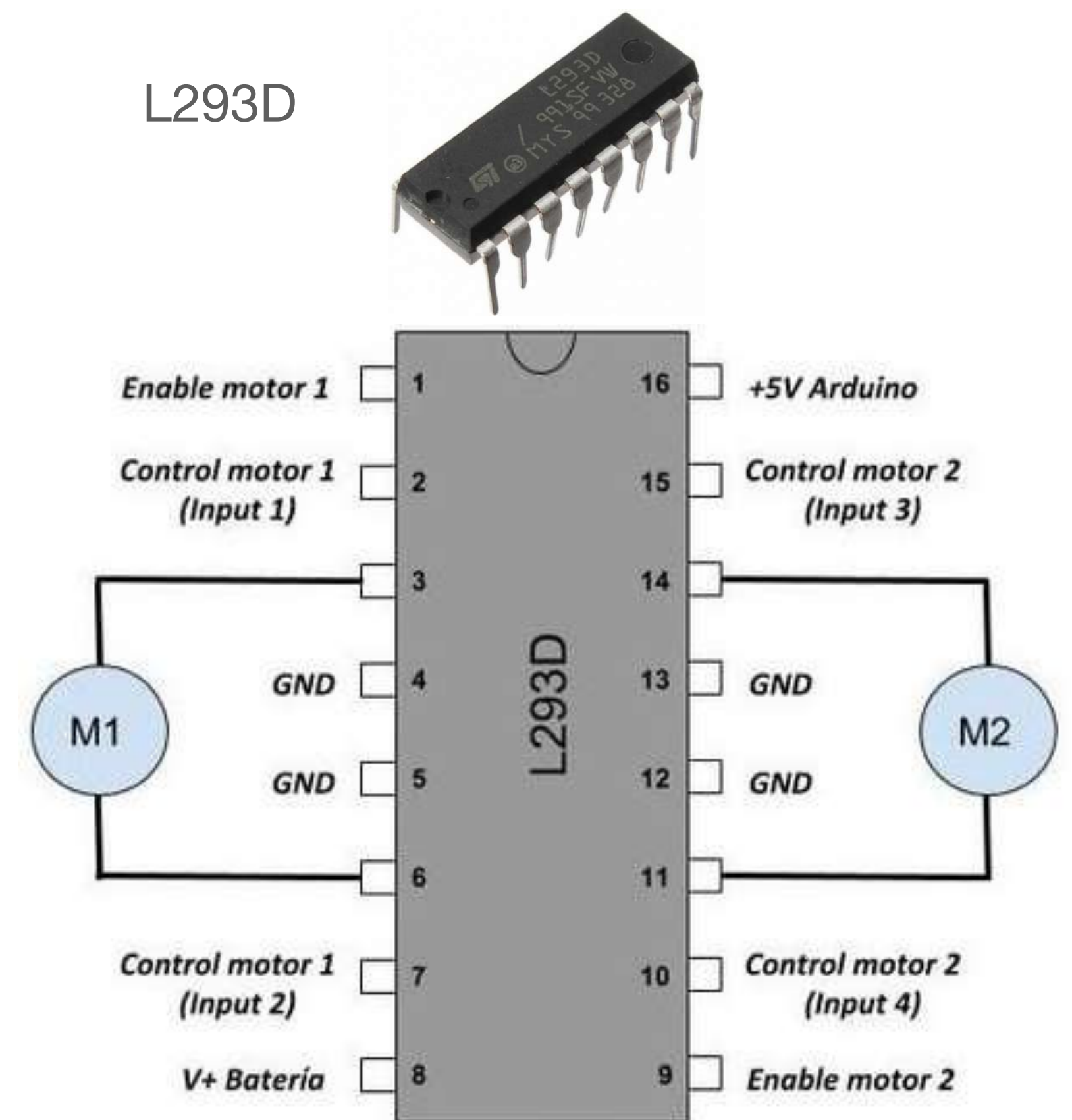
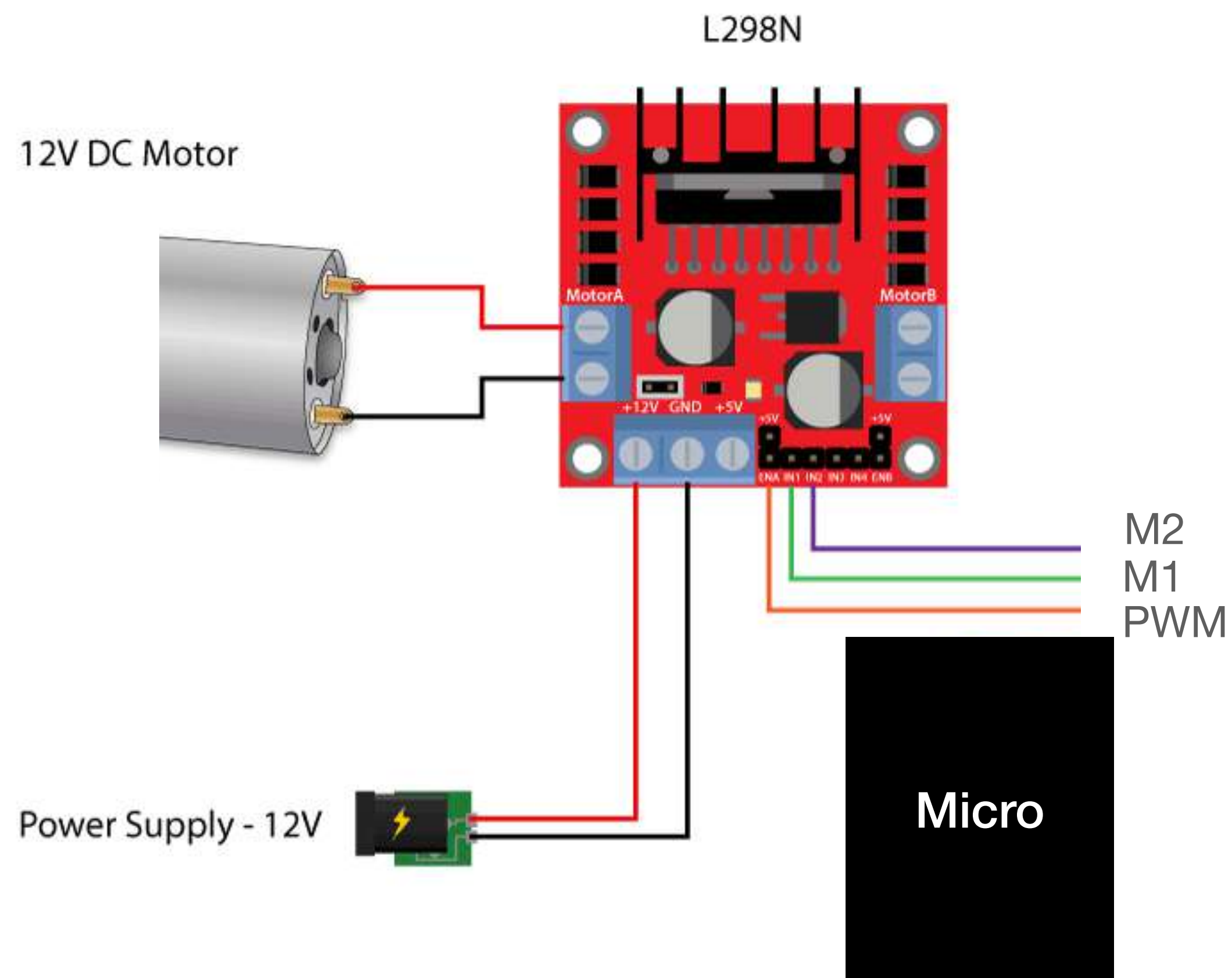
Funcionamiento

- Campo magnético
- Simples
- Torque esta sujeto al voltaje
- Lento a cambios
- No se detienen al quitar la alimentación
- No es controlable en posición.



Motores de CC o CD

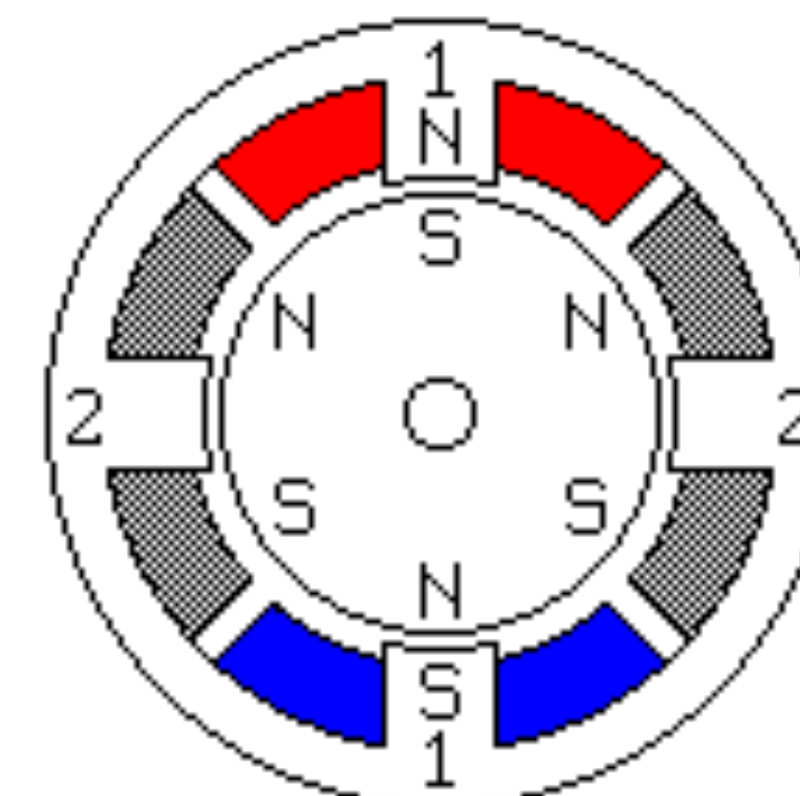
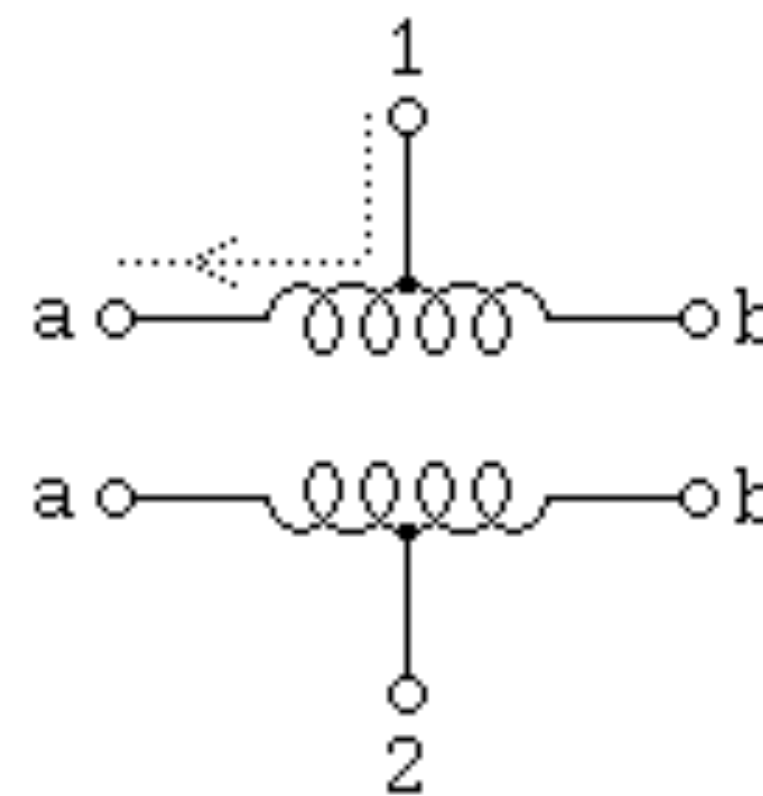
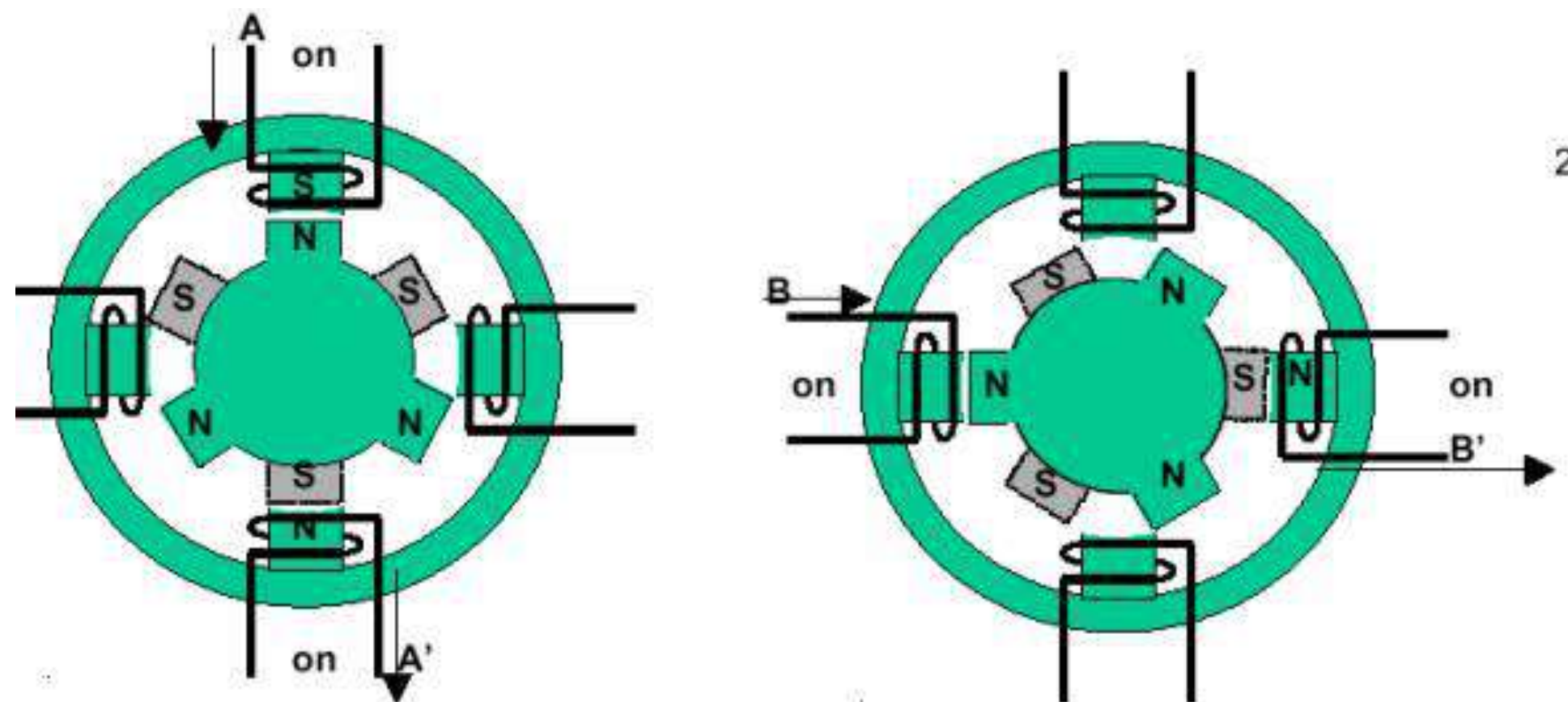
Diagrama de conexión



Motor a pasos

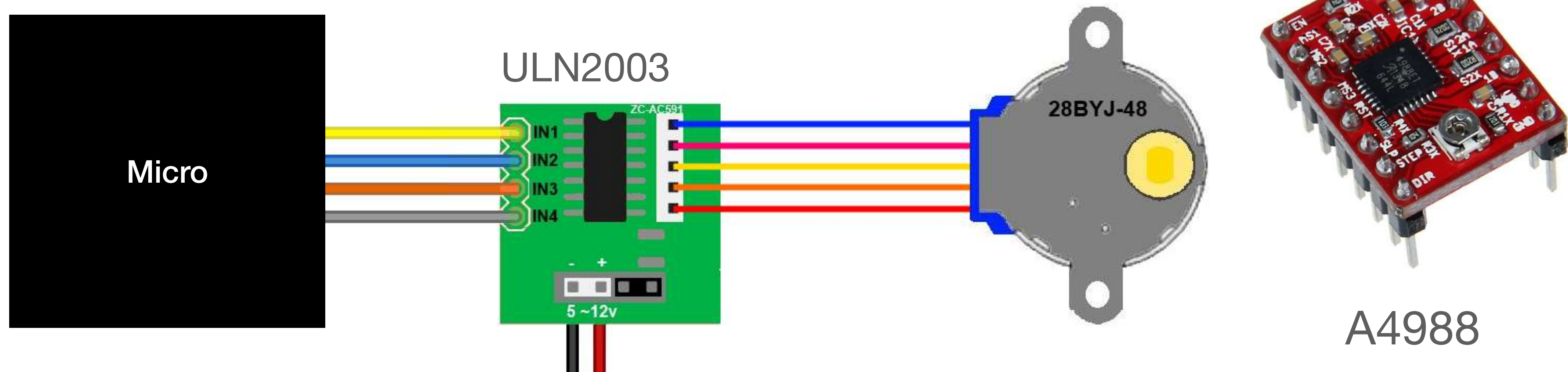
Funcionamiento

- Dispositivo electromagnético
- Serie de impulsos en desplazamiento
- Grado – paso



Motor a pasos

Diagrama de conexión



Servomotores

Funcionamiento

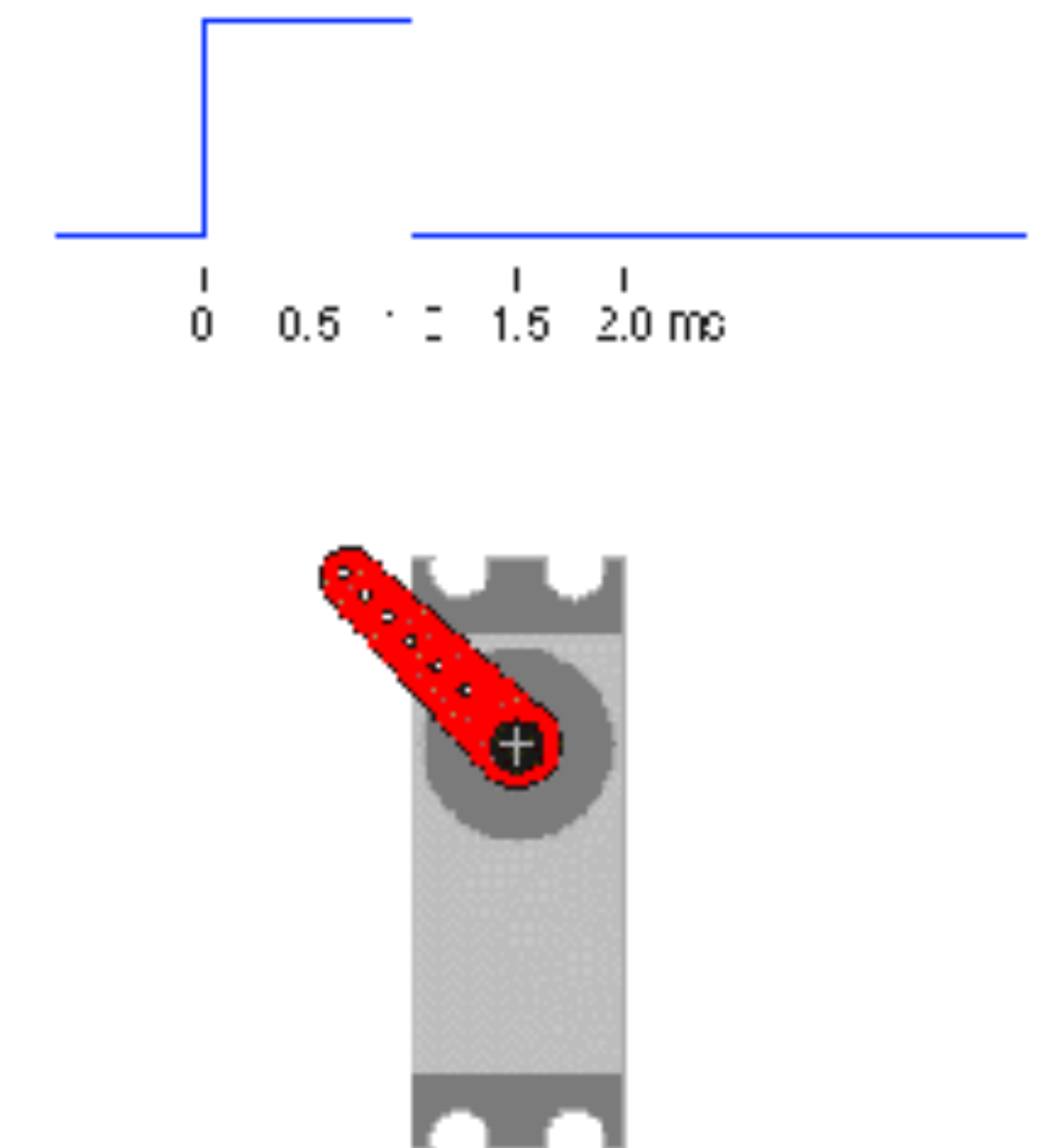
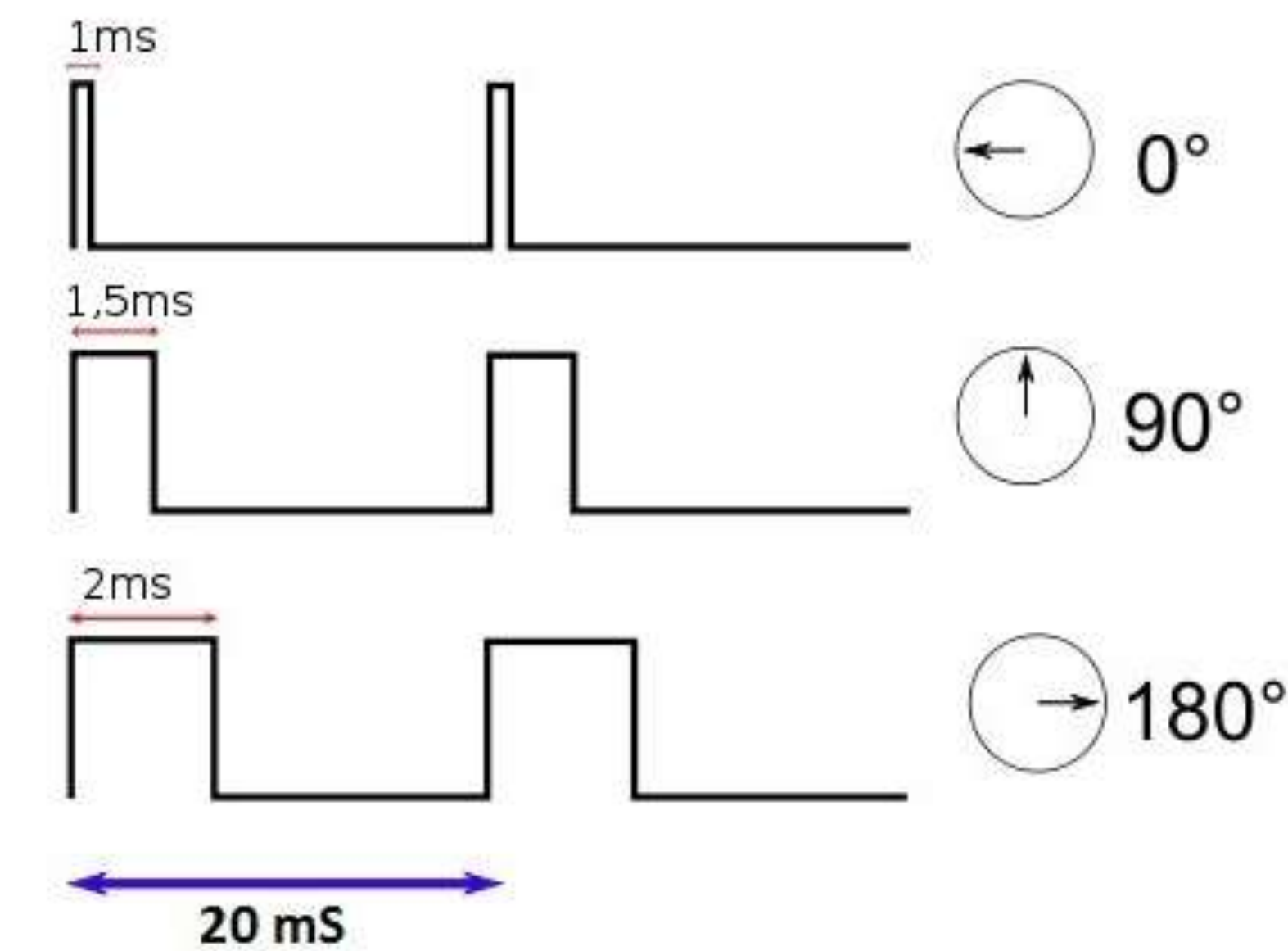
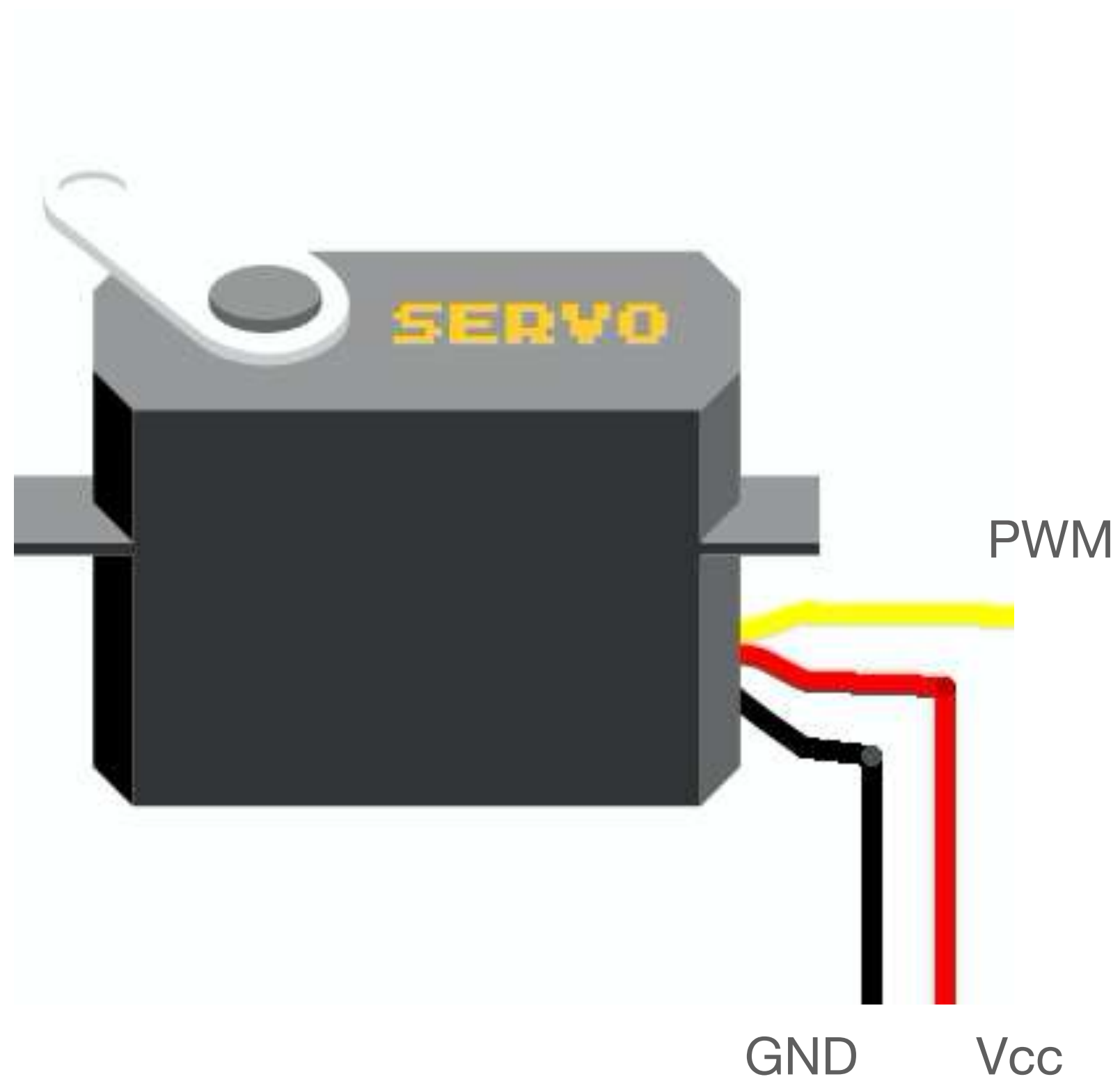
- Ventajas
 - Angulo de rotación es proporcional al pulso
 - Mantienen su posición
 - Respuesta a inicio y parada rápidos
 - Control simple
 - Se pueden usar a baja velocidad
- Desventajas
 - Los circuitos de control complejos
 - Resonancia si no es adecuado el control
 - No admite frecuencias altas
 - Costosos



Ing. Víctor Manuel Montaña Serrano

Servomotores

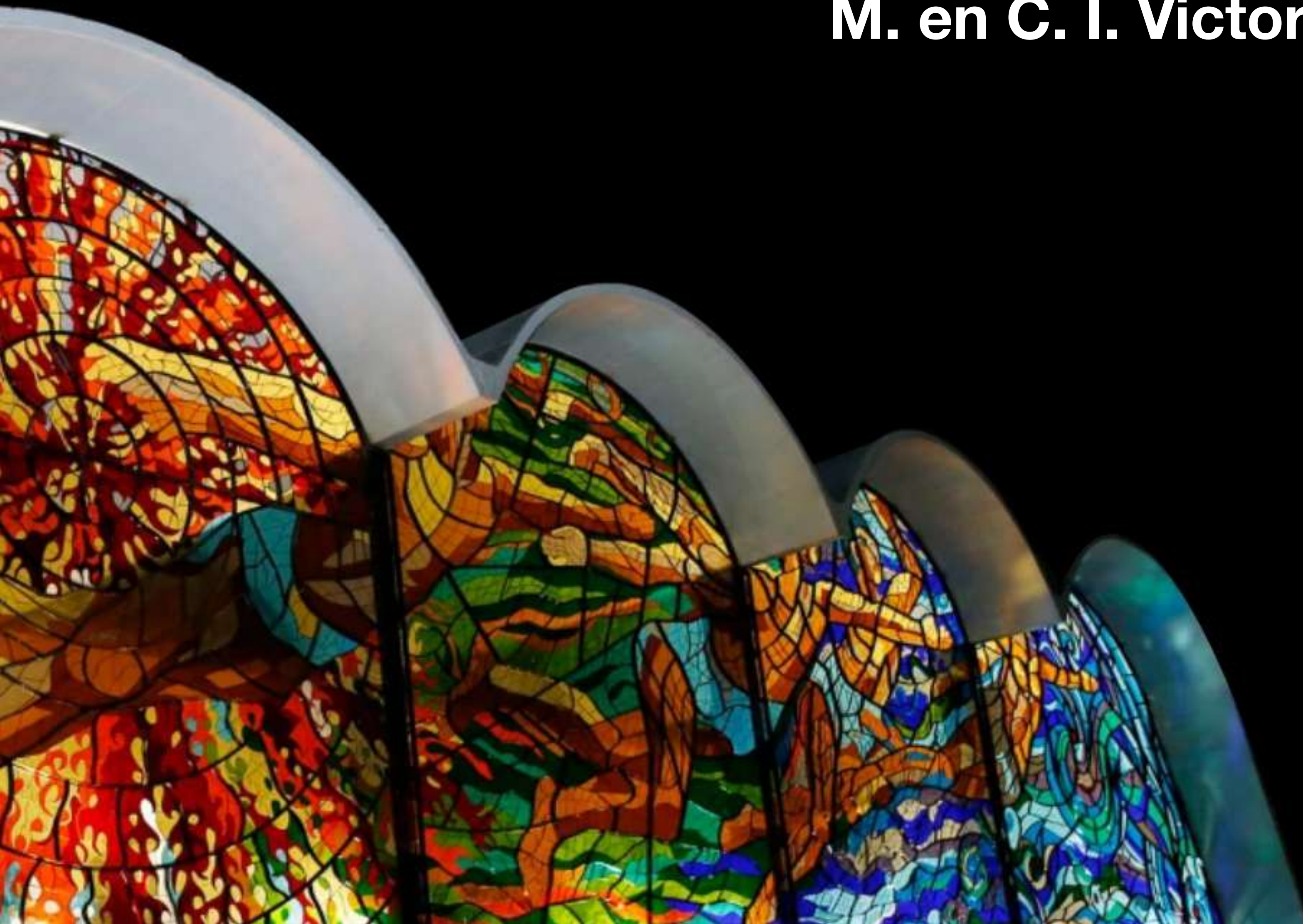
Diagrama de conexión



Robótica

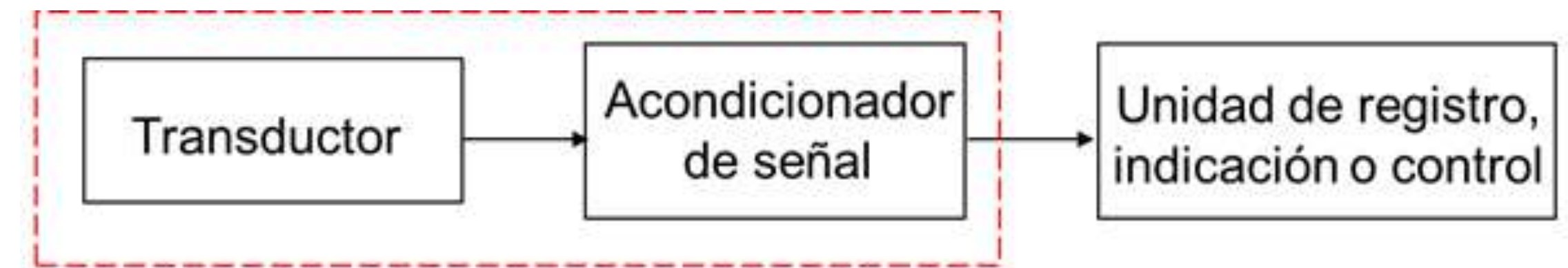
M. en C. I. Victor Manuel Montaña Serrano

UNIDAD II
Sensores



Funcionamiento

- Conocimiento de su entorno
- Magnitudes físicas del mundo real
 - Luz, sonido
 - Gravedad – inclinación
 - Temperatura
 - Humedad
 - Presión o Fuerza
 - Velocidad, aceleración
 - Magnetismo
 - Ubicación en el espacio
 - Proximidad



Esquema

Sensores

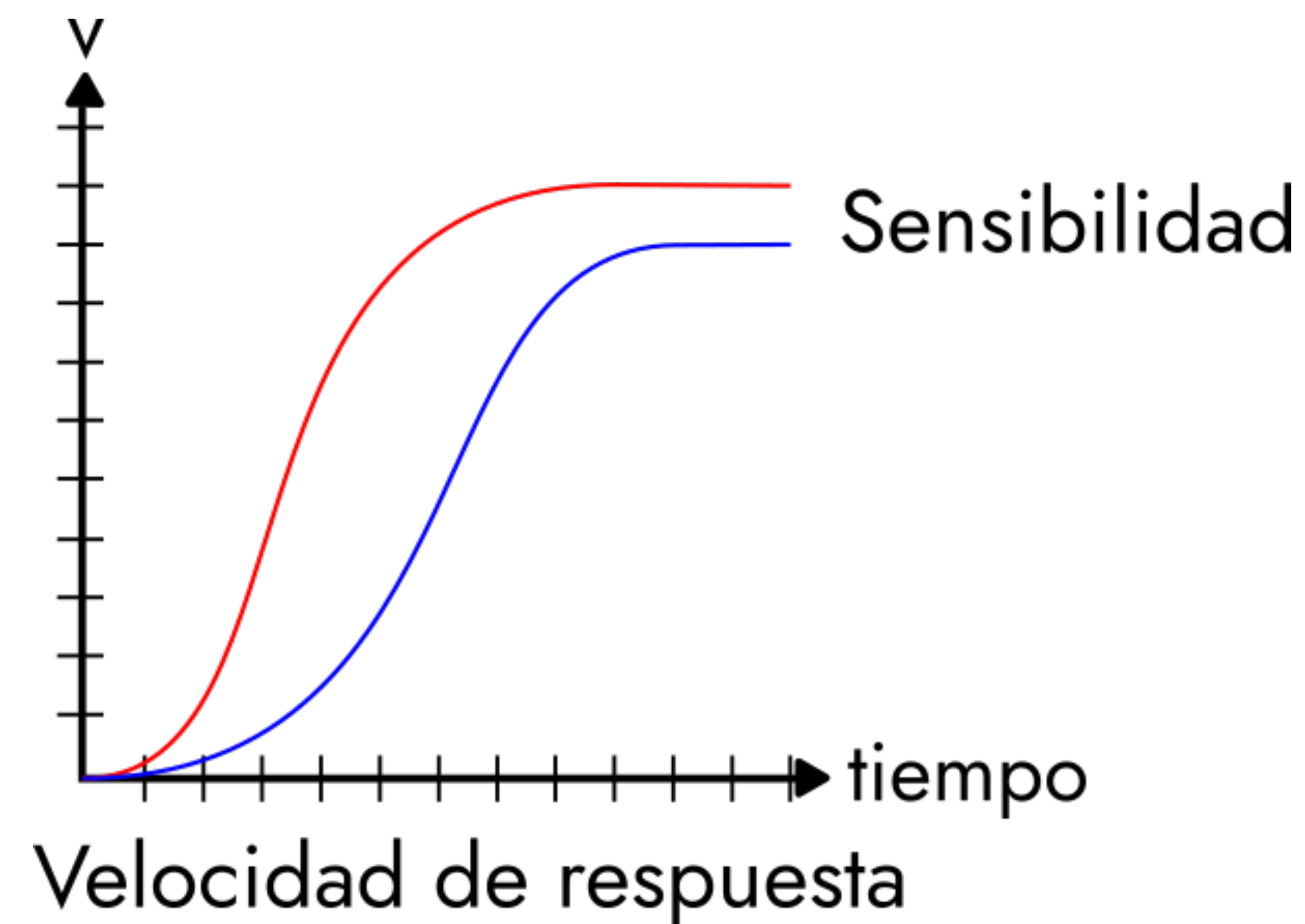
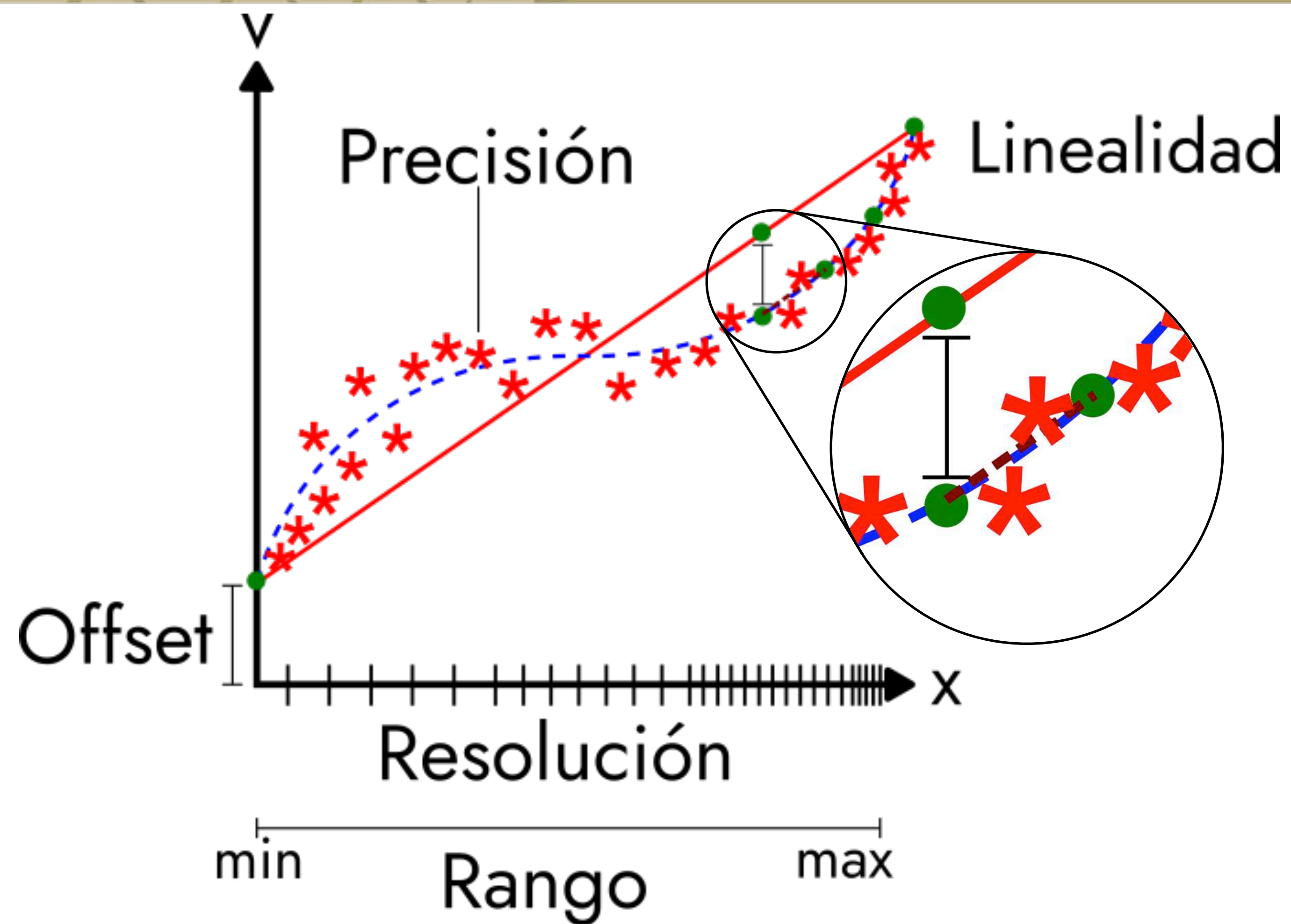
Clasificación



- Señal:
 - Digital y analógico
- Robótica:
 - Externos e internos
 - A bordo y globales
- Electrónica:
 - Pasivos y activos

Sensores

Características



Características

¿Qué sensor compro?

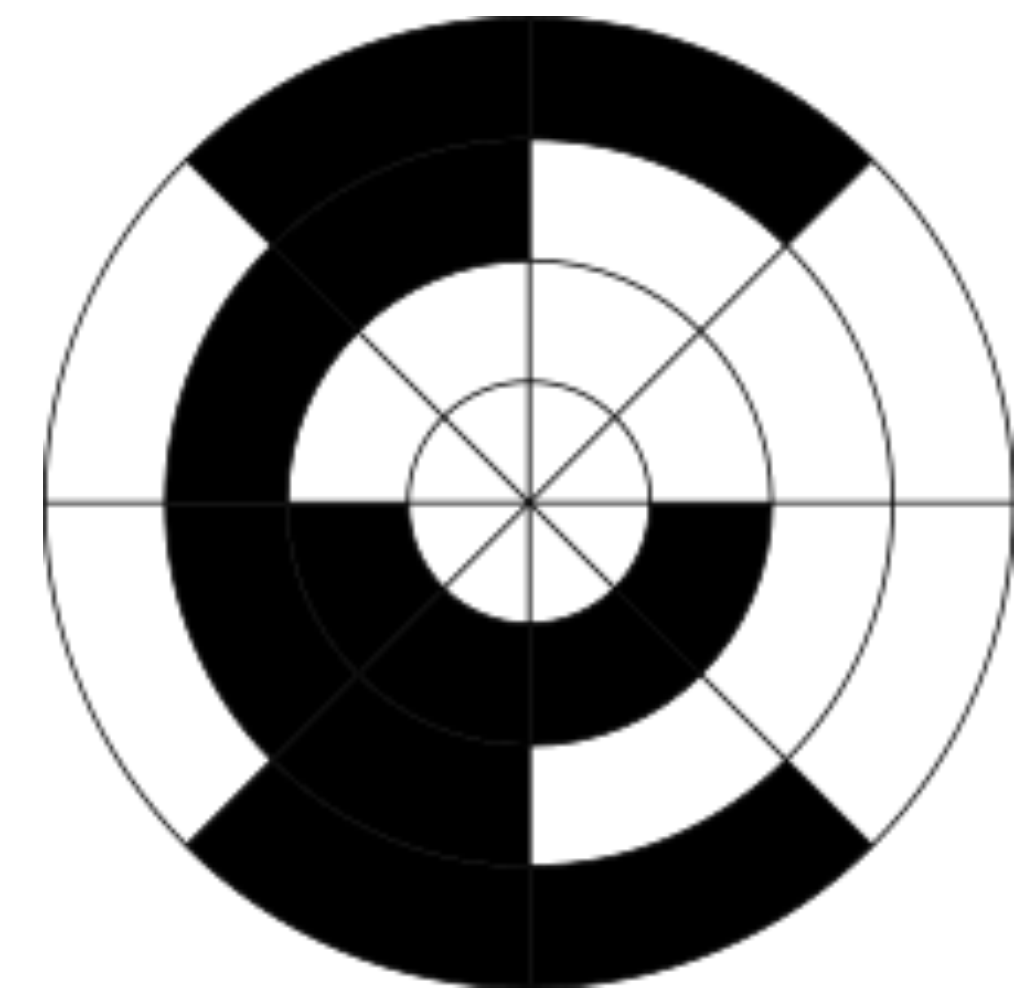
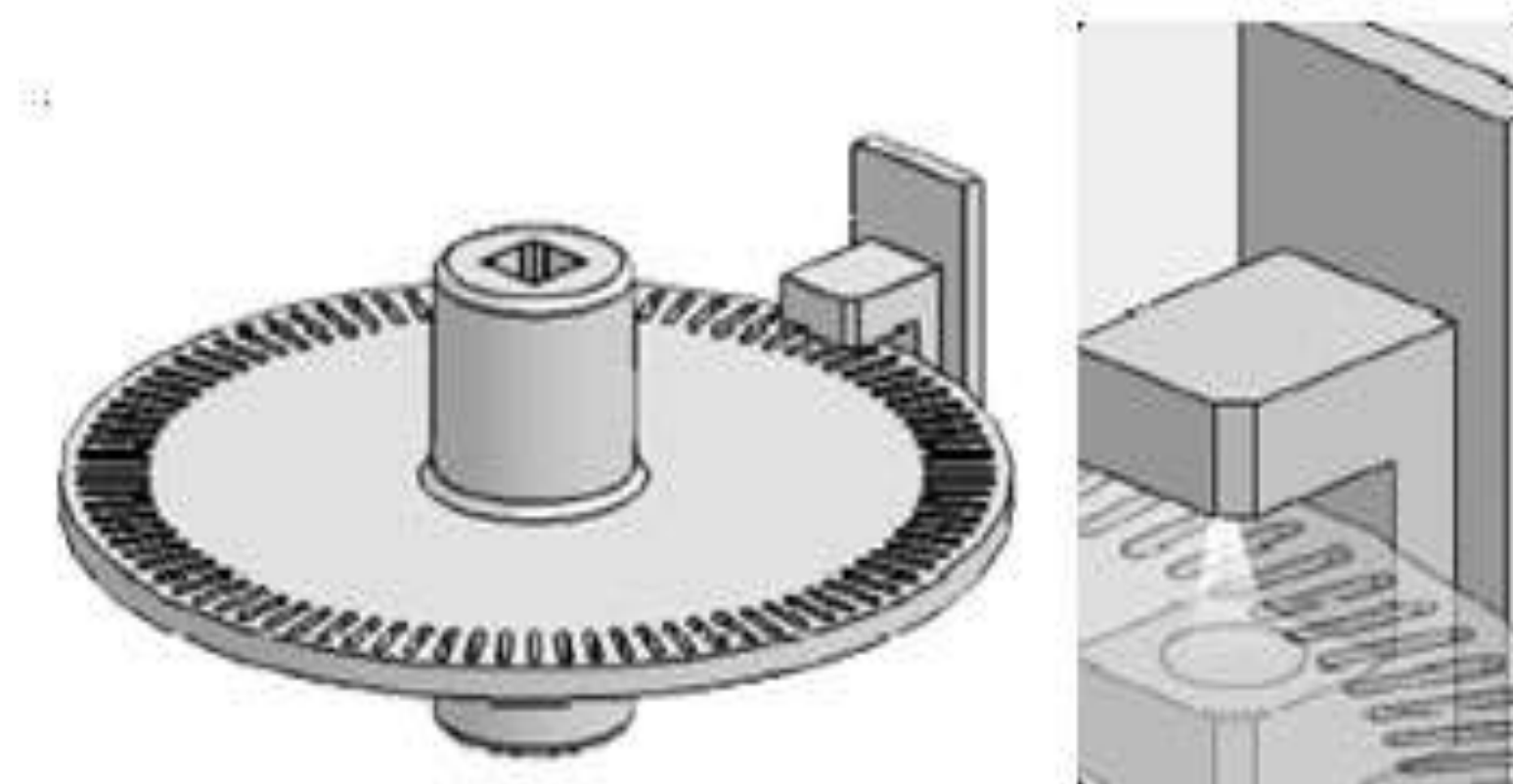
- Características deseadas:
 - alta resolución
 - amplio rango de operación
 - respuesta rápida
 - fácil calibración
 - alta confiabilidad
 - bajo costo



Encoder

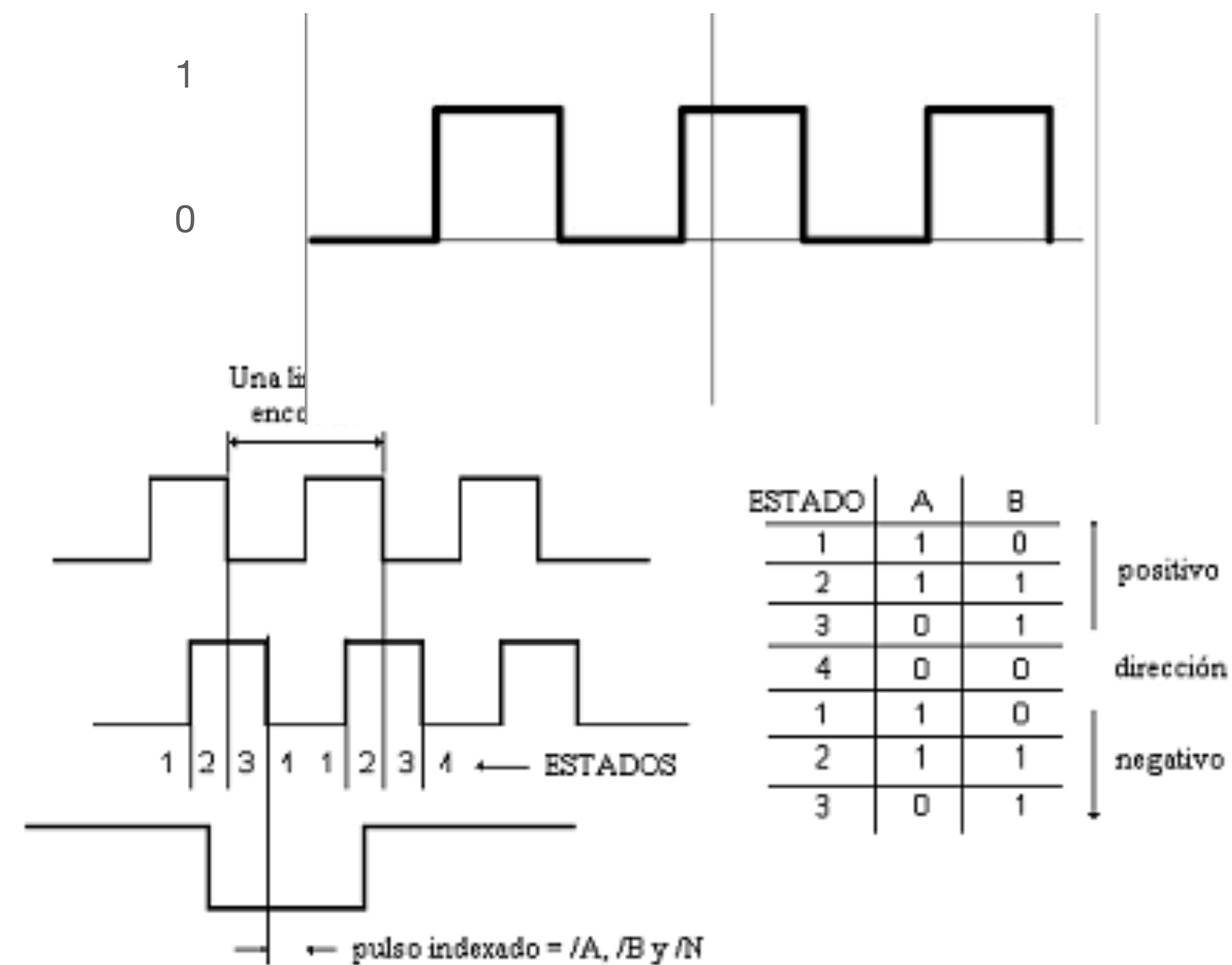
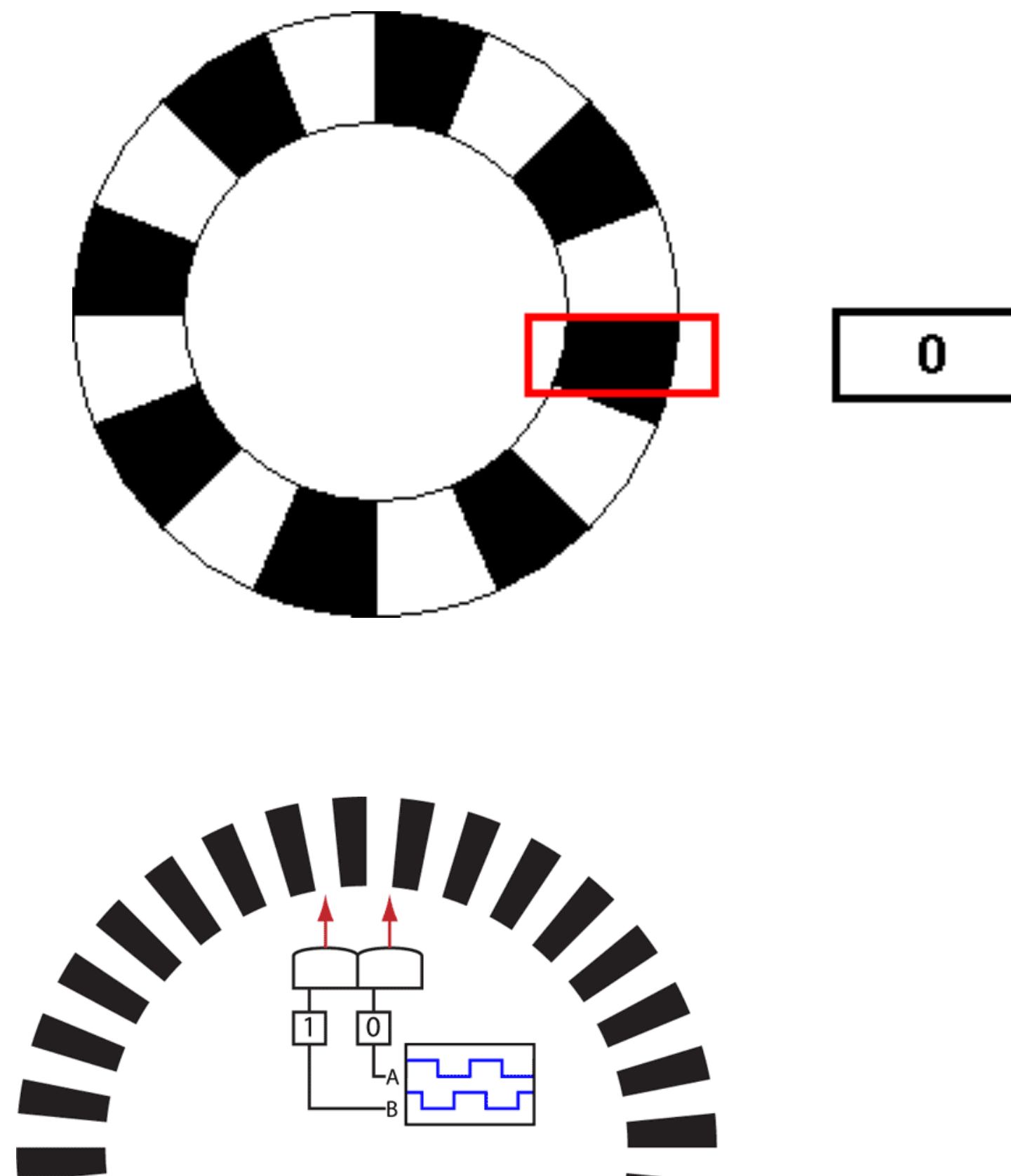
Tipos de...

- Absolutos
- Incrementales



Encoder

¿Cómo cuentan?



Encoder

Técnicas



Schematics of an incremental measuring system with an encoder



Channel A

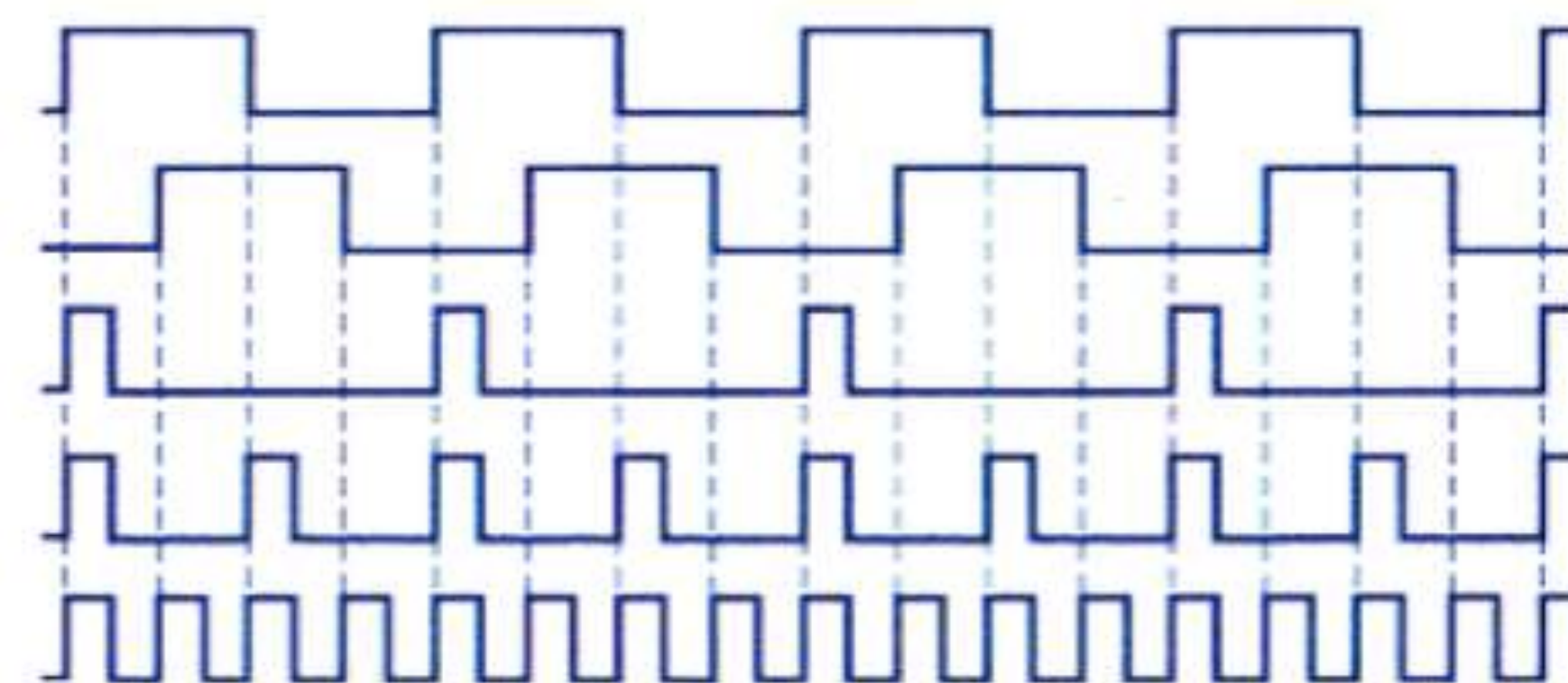
Channel B

Up Pulsed Count

X1

X2

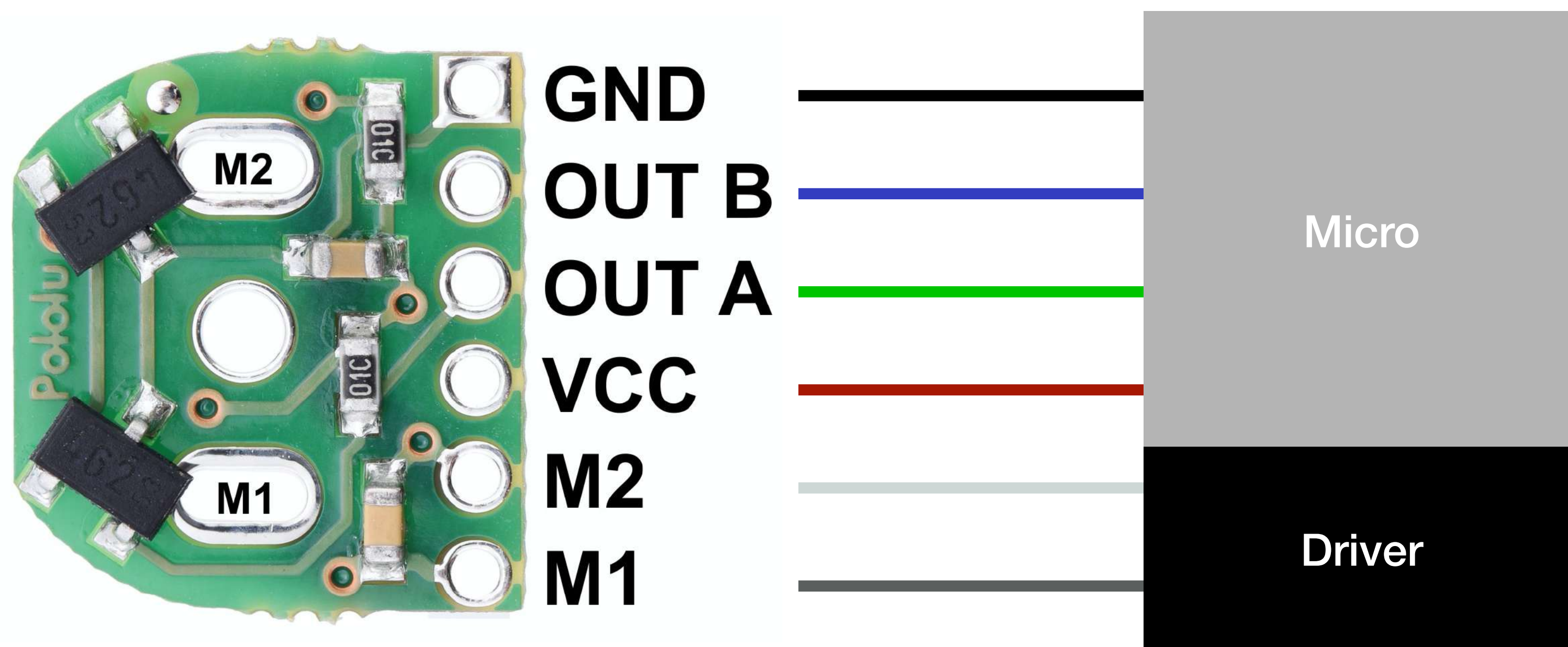
X4



$$giro = \frac{360(pulsos)}{pulsoxvuelta * tec}$$

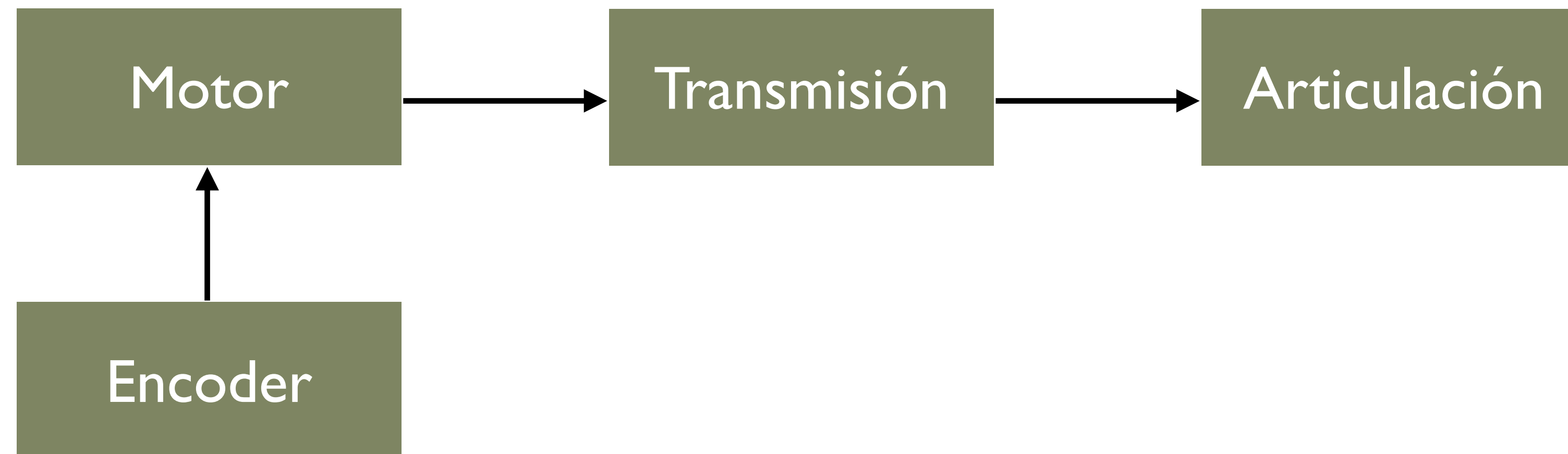
Encoder

Conexión



¿Cómo usar un encoder?

- ¿Solo conecto el encoder y lo puedo utilizar?



No hay una relación 1:1 entre el encoder y la articulación

Calibración

Si la relación es 1:1

Encoder: 1800 ppr, tec x2

$$giro = \frac{360(pulsos)}{pulsoxvuelta * tec} \quad \rightarrow \quad giro = \frac{360(500)}{1800 * 2} = 50grados$$

Es directo porque no tenemos una transmisión

Calibración

Si la relación no es 1:1

Encoder: 1800 ppr, tec x2

$$giro = \frac{360(pulsos)(relacion)}{pulsoxvuelta * tec} \quad \longrightarrow \quad giro = \frac{360(500)(1 : 2)}{1800 * 2} = 50grados$$

Se utiliza la relación que define la transmisión

¿Cuántos pulsos equivalen a n grados?

Programar una rutina
con n pulsos



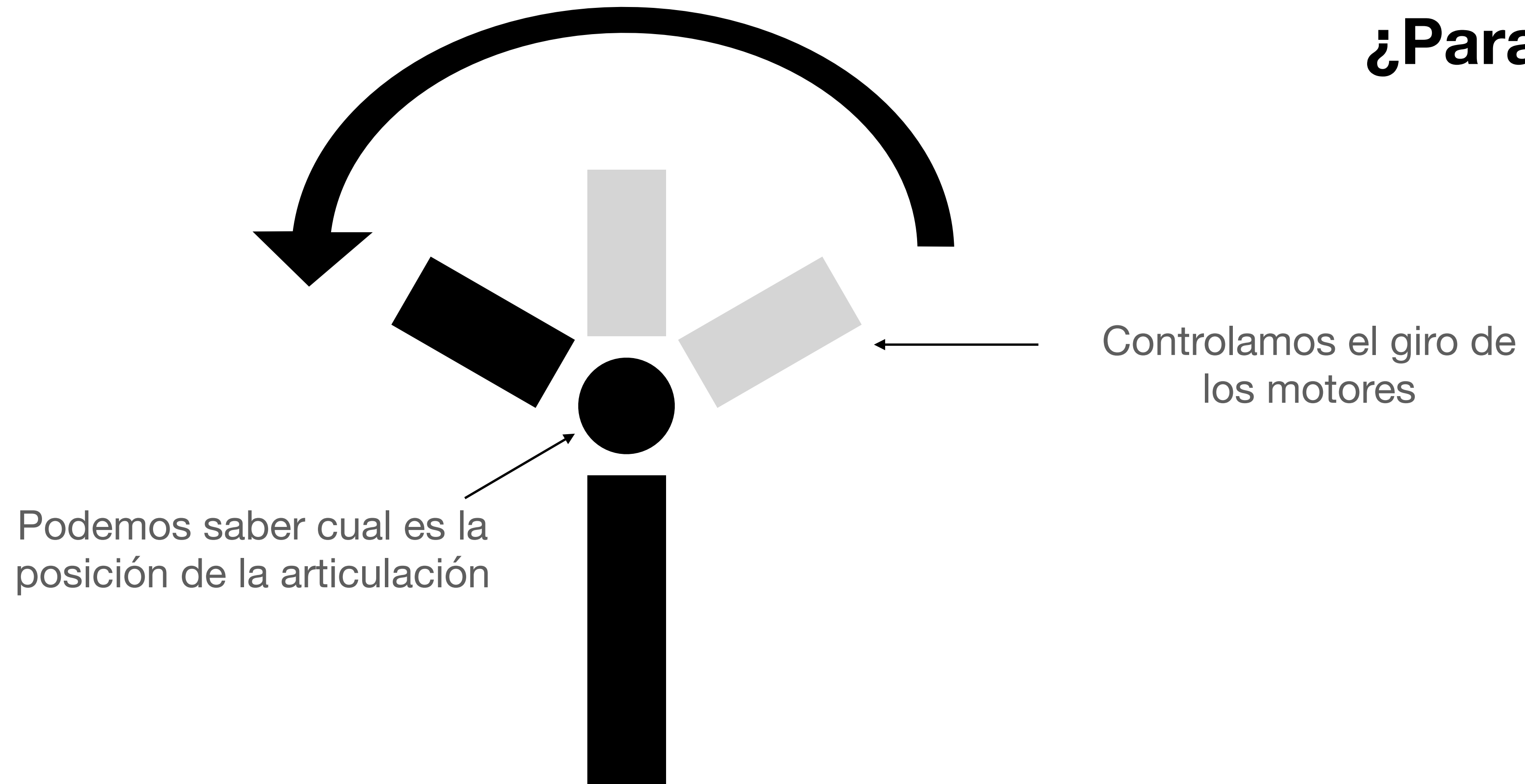
Medir el número de
grados

¿Cuántas veces hay que hacer este paso?

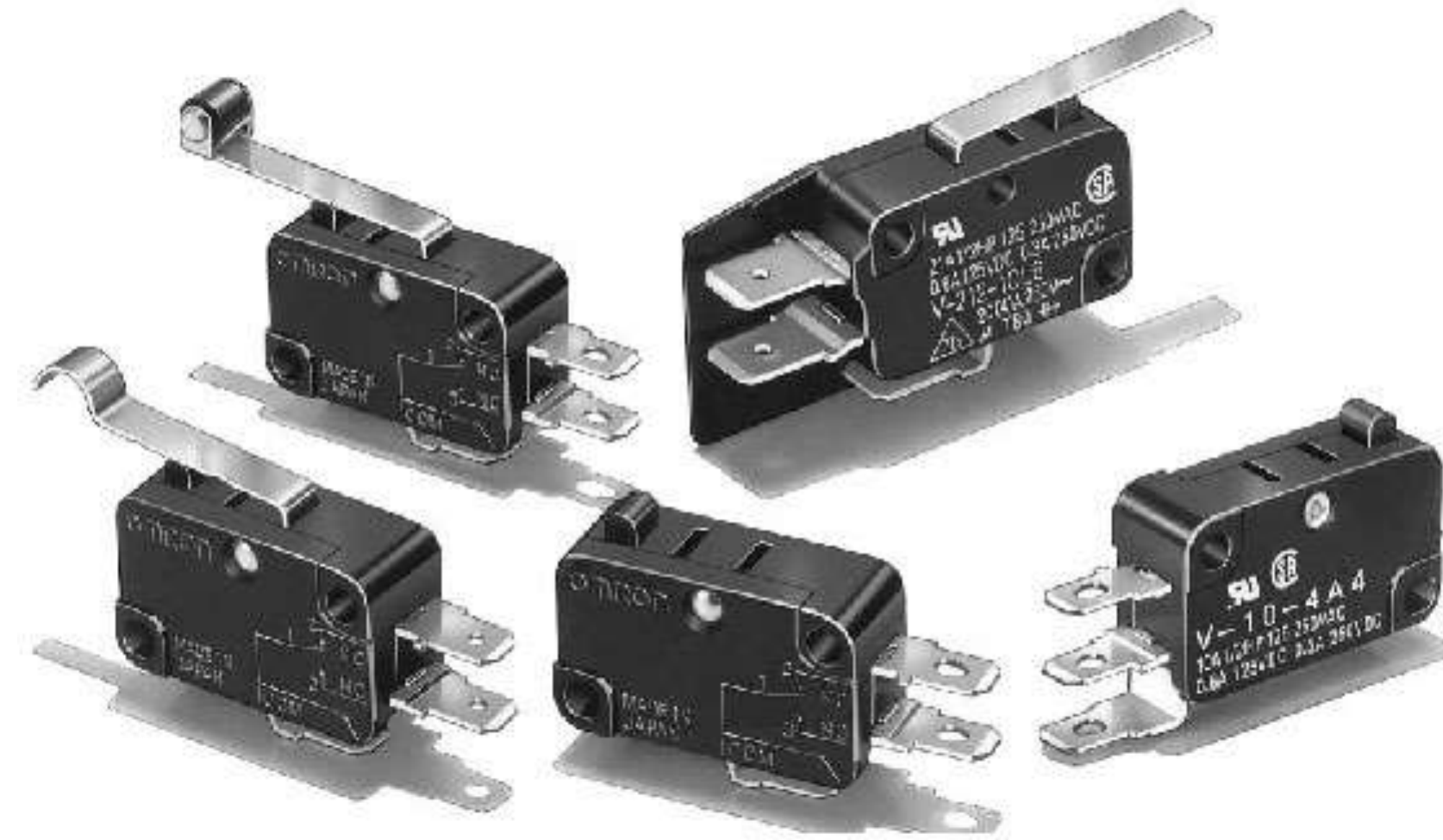
$$pulsos = \frac{PPV * tec * giro}{360}$$

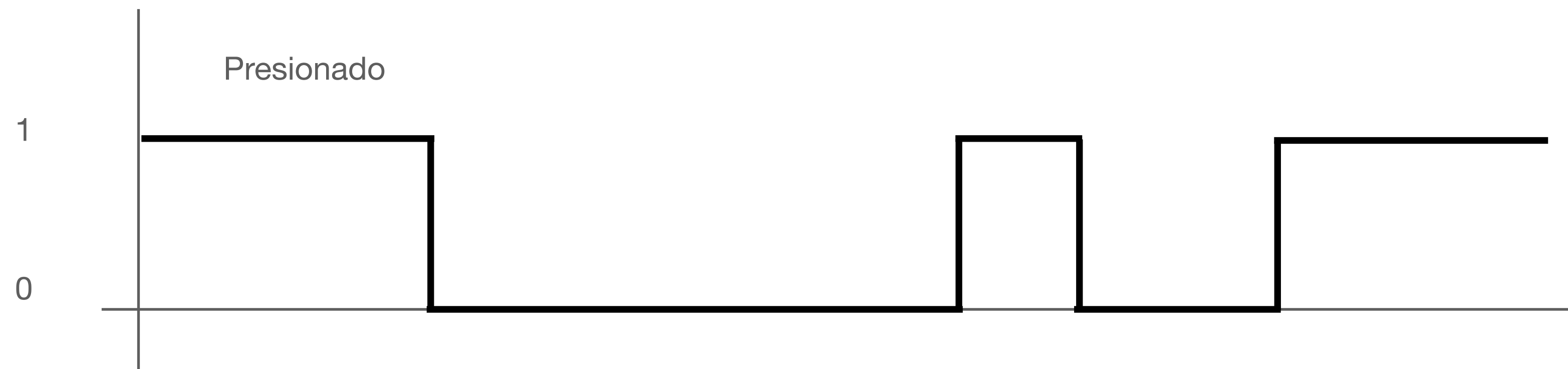
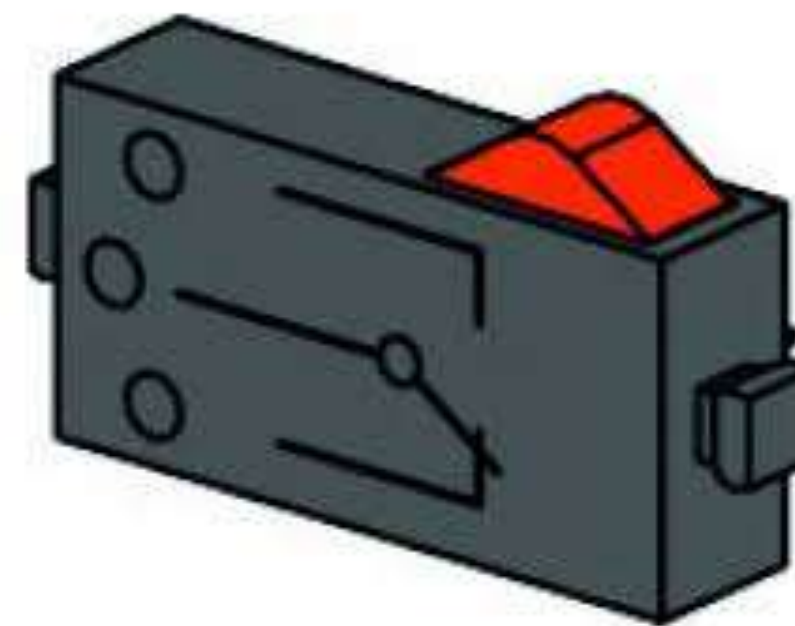
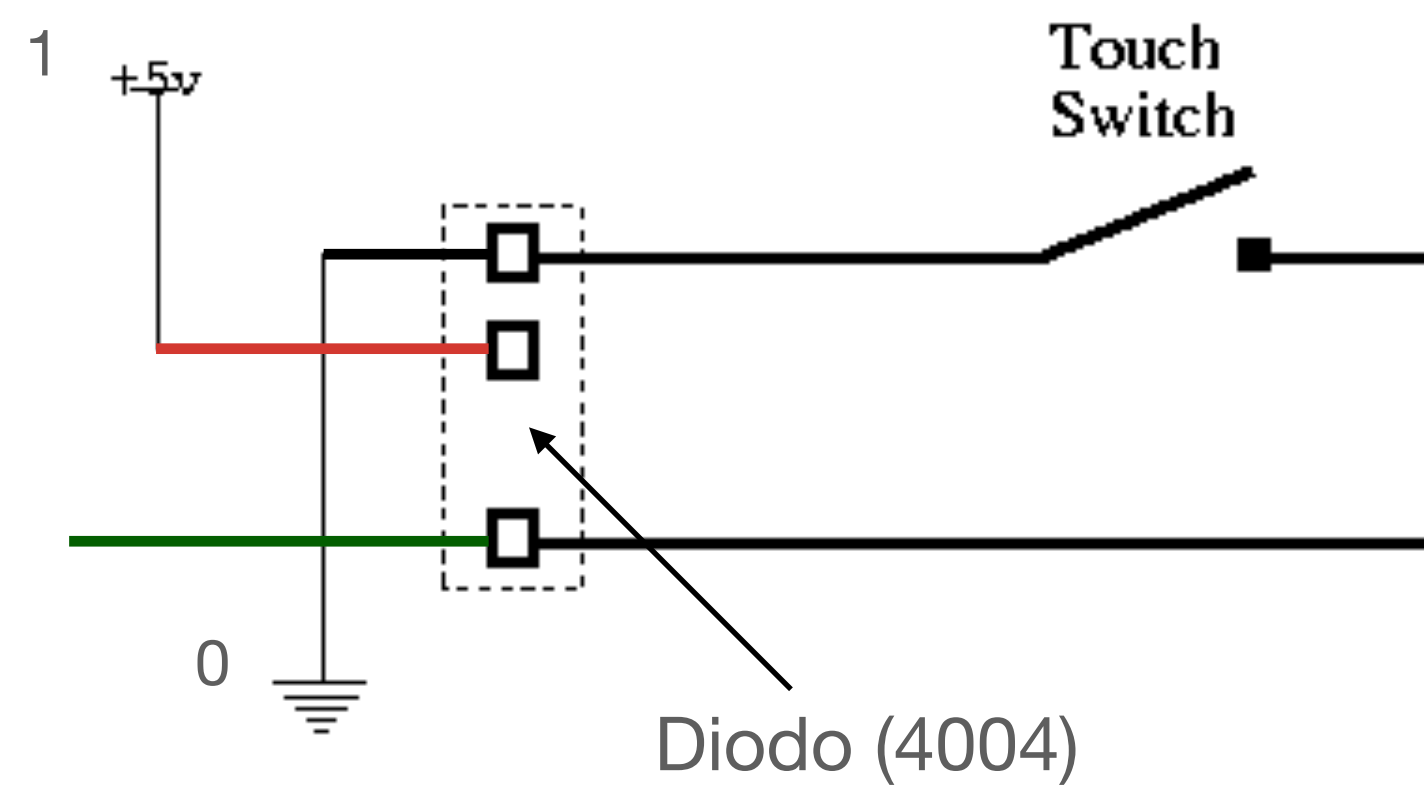
Encoder

¿Para qué sirven?



- Táctil
 - Contacto
 - Fuerza
 - Detección de Articulaciones
 - Sensores de Arreglo táctil





No presionado

¿Para qué sirven?

